

Licenciatura em Engenharia Informática **Licenciatura em Informática e Gestão de Empresas**

Conceção e Desenvolvimento de Sistemas de Informação
Relatório de Projeto ViniSys

Catarina Ferreira da Silva
Francisco Santana Guimarães
António Trigo
Nuno Geada
Zózimo Junior
Ano lectivo 2024-2025

Índice

1	Instruções a considerar	9
2	Gestão de projeto	10
2.1	Fase 1 – Conceção	10
2.1.1	Grupo autor: G32	10
2.1.2	Planeamento da fase 1	10
2.1.3	Maiores dificuldades encontradas	11
2.1.4	Sugestões de melhoria para a unidade curricular	12
2.2	Fase 2 - Desenvolvimento	13
2.2.1	Grupo autor do desenvolvimento (Fase 2): G _____	13
2.2.2	Planeamento da fase 2	13
2.2.3	Maiores dificuldades encontradas	13
2.2.4	Sugestões de melhoria para a unidade curricular	14
2.3	Fase 3 - Testes	15
2.3.1	Grupo autor da execução de testes (Fase 3): G _____	15
2.3.2	Planeamento da fase 3	15
2.3.3	Maiores dificuldades encontradas	15
2.3.4	Sugestões de melhoria para a unidade curricular	15
3	Fase 1 - Conceção da solução	16
3.1	Diagrama de classes	19
3.2	Modelo de dados e validações	20
3.3	Diagrama(s) de transição de estados dos principais conceitos	33
3.3.1	Diagrama de transição de estados do conceito <Estados de encomenda de cliente>	33
3.3.2	Diagrama de transição de estados do conceito <Estados da encomenda ao fornecedor>	34
3.3.3	Diagrama de transição de estados do conceito <Estados das promoções>	35
3.3.4	Diagrama de transição de estados do conceito <Estados das ocorrências>	35
3.4	Diagrama(s) de casos de uso	35
3.4.1	Diagrama de casos de uso <i>FrontOffice</i>	35
3.4.2	Diagrama de casos de uso <i>BackOffice</i>	37
3.5	Diagrama(s) de modelização do(s) processo(s)	39
3.5.1	Diagrama do processo <Gestão de Stock>	39
3.5.2	Diagrama do processo <Processamento dos Pedidos de Clientes>	40
3.5.3	Diagrama do processo <Gestão de Promoções e Campanhas de Marketing>	42
3.5.4	Diagrama do processo <Entrega dos Pedidos aos Clientes>	44
3.5.5	Diagrama do processo <Gestão de ocorrências>	46
3.6	Especificação de requisitos	48
3.6.1	Funcionalidades Online de <i>FrontOffice</i>	48
3.6.1.1	Funcionalidade Header	50
3.6.1.2	Funcionalidade Catálogo	52
3.6.1.3	Funcionalidade Especificações Vinho	54
3.6.1.4	Funcionalidade Reportar Ocorrências	55
3.6.1.5	Funcionalidade Histórico Ocorrências	57
3.6.1.6	Funcionalidade Feedback	60
3.6.1.7	Funcionalidade Login/Signup	62

3.6.1.8	Funcionalidade Carrinho	64
3.6.1.9	Funcionalidade Checkout.....	65
3.6.1.10	Funcionalidade Pagamento	67
3.6.1.11	Funcionalidade Consultar Encomenda	68
3.6.1.12	Funcionalidade Histórico Encomendas.....	71
3.6.2	Funcionalidades Online de <i>BackOffice</i>	73
3.6.2.1	Funcionalidade Fazer Encomenda	75
3.6.2.2.	Funcionalidade Histórico Encomendas.....	77
3.6.2.3.	Funcionalidade Registrar solução	79
3.6.2.4.	Funcionalidade Analisar Stock	80
3.6.2.5.	Funcionalidade Encomendas pendentes	82
3.6.2.6.	Funcionalidade Organizar expedição.....	83
3.6.2.7.	Funcionalidade Reportar falta de mercadoria.....	85
3.6.2.8.	Funcionalidade Criar promoção.....	87
3.6.2.9.	Funcionalidade Histórico campanhas.....	89
3.6.2.10.	Funcionalidade Consultar entrega.....	91
3.6.2.11.	Funcionalidade Autorizar crédito	92
3.6.2.12.	Funcionalidade Incidência	94
3.6.3	Funcionalidades <i>Batch</i>	96
3.7	Especificação de testes	102
3.7.1	Condições de execução dos testes	102
3.7.2	Especificação dos testes das funcionalidades <i>FrontOffice</i>	109
3.7.2.1	Funcionalidade Header	109
3.7.2.2	Funcionalidade Catálogo.....	110
3.7.2.3	Funcionalidade Especificações Vinho	111
3.7.2.4	Funcionalidade Reportar ocorrências.....	112
3.7.2.5	Funcionalidade Histórico de ocorrências.....	113
3.7.2.6	Funcionalidade Consultar encomenda	114
3.7.2.7	Funcionalidade Histórico Encomendas.....	115
3.7.2.8	Funcionalidade Checkout.....	116
3.7.2.9	Funcionalidade pagamento	118
3.7.2.10	Funcionalidade Login/Signup.....	119
3.7.2.11	Funcionalidade FeedBack	120
3.7.3	Especificação dos testes das funcionalidades <i>BackOffice</i>	121
3.7.3.1	Funcionalidade. Fazer encomenda	121
3.7.3.2	Funcionalidade <Histórico Encomendas>.....	123
3.7.3.3	Funcionalidade <Registrar Solução>	124
3.7.3.4	Funcionalidade <Analisar Stock>	125
3.7.3.5	Funcionalidade <Encomendas Pendentes>	126
3.7.3.6	Funcionalidade <Organizar Expedição>.....	127
3.7.3.7	Funcionalidade <Reportar falta de mercadoria>	127
3.7.3.8	Funcionalidade <Criar promoção>.....	129
3.7.3.9	Funcionalidade <Histórico Campanhas>.....	130
3.7.3.10	Funcionalidade <Consultar Entrega>.....	131
3.7.3.11	Funcionalidade <Autorizar Crédito>	131
3.7.4	Especificação dos testes das funcionalidades <i>Batch</i>	133
4	Fase 2 - Apreciação crítica da conceção da solução.....	138
4.1	Apreciação dos diagrama de classes e modelo de dados/validações	138

4.2	Avaliação dos diagrama(s) de transição de estados por conceito	139
4.2.1	Apreciações de diagrama de transição de estados <Conceito>	139
4.3	Apreciação dos diagrama(s) de casos de uso	139
4.3.1	Diagrama de casos de uso <nome>	139
4.4	Apreciação dos Diagramas de processos.....	141
4.4.1	Apreciação do diagrama de Processo <nome>.....	141
4.5	Apreciação da especificação de requisitos	142
4.6	Apreciação da especificação de testes	143
4.7	Apreciação global da especificação face ao implementado	144
5	Fase 2 - Desenvolvimento da solução	145
5.1	Modelo de dados	145
5.1.1	Tabela <nome>	145
5.2	Funcionalidades FrontOffice em OutSystems	145
5.3	Funcionalidades BackOffice em OutSystems.....	146
5.4	Perfis de utilizadores.....	146
5.5	Serviço API REST.....	146
5.6	Funcionalidades Batch	146
6	Fase 3 - Apreciação crítica do desenvolvimento	147
6.1	Apreciação do modelo de dados implementado.....	147
6.2	Apreciação do software implementado	148
7	Fase 3 - Execução dos Testes.....	149
7.1	Testes das funcionalidades de FrontOffice.....	149
7.2	Testes das funcionalidades BackOffice	149
7.3	Testes das funcionalidades Batch	149
8	Fase 3 – Auto-apreciação crítica dos Resultados dos Testes	151

Índice de figuras

- Figura 1. Diagrama de classes.
- Figura 2. Diagrama de transição de estados do conceito <Estados de encomenda de cliente>.
- Figura 3. Diagrama de transição de estados do conceito <Estados de encomenda de fornecedor>.
- Figura 4. Diagrama de transição de estados do conceito <Estados das promoções>.
- Figura 5. Diagrama de transição de estados do conceito <Estados das ocorrências>.
- Figura 6. Diagrama de casos de uso FrontOffice.
- Figura 7. Diagrama de casos de uso BackOffice.
- Figura 8. Diagrama do processo <Gestão de Stock>.
- Figura 9. Diagrama do processo <Processamento dos Pedidos de Clientes>.
- Figura 10. Diagrama do processo <Gestão de Promoções e Campanhas de Marketing>.
- Figura 11. Diagrama do processo <Entrega dos Pedidos aos Clientes>.
- Figura 12. Diagrama do processo <Gestão de Ocorrências>.
- Figura 13. FrontOffice - Diagrama de navegação.
- Figura 14. FrontOffice - Mockup da funcionalidade Header.
- Figura 15. FrontOffice - Mockup da funcionalidade Catálogo.
- Figura 16. FrontOffice - Mockup da funcionalidade Especificações Vinho.
- Figura 17. FrontOffice - Mockup da funcionalidade Reportar Ocorrências.
- Figura 18. FrontOffice - Mockup da funcionalidade Histórico Ocorrências-LoggedIN.
- Figura 19. FrontOffice - Mockup da funcionalidade Histórico Ocorrências.
- Figura 20. FrontOffice - Mockup da funcionalidade Feedback.
- Figura 21. FrontOffice - Mockup da funcionalidade LogIn/SignUp.
- Figura 22. FrontOffice - Mockup da funcionalidade header Login.
- Figura 23. FrontOffice - Mockup da funcionalidade Carrinho.
- Figura 24. FrontOffice - Mockup da funcionalidade Checkout.
- Figura 25. FrontOffice - Mockup da funcionalidade Pagamento.
- Figura 26. FrontOffice - Mockup da funcionalidade Consultar.
- Figura 27. FrontOffice - Mockup da funcionalidade Histórico Encomendas.
- Figura 28. FrontOffice - Mockup da funcionalidade Histórico Encomendas-Logged in.
- Figura 29. BackOffice - Diagrama de navegação.
- Figura 30. BackOffice - Mockup da funcionalidade Fazer Encomenda.
- Figura 31. BackOffice - Mockup da funcionalidade Histórico Encomendas.
- Figura 32. BackOffice - Mockup da funcionalidade Registrar Solução.
- Figura 33. BackOffice - Mockup da funcionalidade Analisar Stock.
- Figura 34. BackOffice - Mockup da funcionalidade Encomendas Pendentes.
- Figura 35. BackOffice - Mockup da funcionalidade Organizar Expedição.
- Figura 36. BackOffice - Mockup da funcionalidade Reportar Falta de Mercadoria.
- Figura 37. BackOffice - Mockup da funcionalidade Criar Promoção.
- Figura 38. BackOffice - Mockup da funcionalidade Histórico Campanhas.
- Figura 39. BackOffice - Mockup da funcionalidade Consultar Entrega.

Índice de tabelas

Tabela 1. Identificação dos membros do grupo autor da fase 1.	10
Tabela 2. Identificação das atividades realizadas na fase 1.	10
Tabela 3. Identificação das eventuais dificuldades encontradas na fase 1.	11
Tabela 4. Identificação dos membros do grupo autor da fase 2.	13
Tabela 5. Identificação das atividades realizadas na fase 2.	13
Tabela 6. Identificação das eventuais dificuldades encontradas na fase 2.	13
Tabela 7. Identificação dos membros do grupo autor da fase 3.	15
Tabela 8. Identificação das atividades realizadas na fase 3.	15
Tabela 9. Identificação das eventuais dificuldades encontradas na fase 3.	15
Tabela 11. Descrição dos campos da tabela <Empregado>.	20
Tabela 12. Descrição dos campos da tabela <Empregado>.	22
Tabela 13. Descrição dos campos da tabela <Fornecedor>.	22
Tabela 14. Descrição dos campos da tabela <EncomendaFornecedor>.	22
Tabela 15. Descrição dos campos da tabela <Fatura>.	23
Tabela 16. Descrição dos campos da tabela <FaturaFornecedor>.	23
Tabela 17. Descrição dos campos da tabela <FaturaVendas>.	23
Tabela 18. Descrição dos campos da tabela <EstadoFatura>.	23
Tabela 19. Descrição dos campos da tabela <Produto>.	24
Tabela 20. Descrição dos campos da tabela <Casta>.	24
Tabela 21. Descrição dos campos da tabela <Região>.	24
Tabela 22. Descrição dos campos da tabela <StockProduto>.	24
Tabela 23. Descrição dos campos da tabela <Promoção>.	25
Tabela 24. Descrição dos campos da tabela <TipoPromoção>.	25
Tabela 25. Descrição dos campos da tabela <EstadoPromoção>.	25
Tabela 26. Descrição dos campos da tabela <ProdutoPromoção>.	25
Tabela 27. Descrição dos campos da tabela <Nacionalidade>.	26
Tabela 28. Descrição dos campos da tabela <Cliente>.	26
Tabela 29. Descrição dos campos da tabela <EncomendaCliente>.	26
Tabela 30. Descrição dos campos da tabela <HorárioPretendido>.	27
Tabela 31. Descrição dos campos da tabela <EstadoEncomenda>.	27
Tabela 32. Descrição dos campos da tabela <Transporte>.	27
Tabela 33. Descrição dos campos da tabela <EstadoTransporte>.	28
Tabela 34. Descrição dos campos da tabela <Transportadora>.	28
Tabela 35. Descrição dos campos da tabela <Distrito>.	28
Tabela 36. Descrição dos campos da tabela <TransportadoraDistrito>.	29
Tabela 37. Descrição dos campos da tabela <Ocorrência>.	29
Tabela 39. Descrição dos campos da tabela <SoluçãoOcorrência>.	30
Tabela 40. Descrição dos campos da tabela <Feedback>.	30
Tabela 41. Descrição dos campos da tabela <EstadoTransporte>.	30
Tabela 42. Descrição dos campos da tabela <EstadoTransporte>.	30
Tabela 43. Descrição dos campos da tabela <ProdutoCasta>.	31
Tabela 44. Descrição dos campos da tabela <ListaProdutosFornecedor>.	31

Tabela 45. Descrição dos campos da tabela <ListaProdutosEncomendaCliente>.	31
Tabela 46. Descrição dos campos da tabela <Género>.	32
Tabela 47. Descrição dos campos da tabela <País>.	32
Tabela 48. Descrição dos campos da tabela <ListaProdutosEncomendaFornecedor>.	32
Tabela 49. Descrição dos campos da tabela <Email>.	33
Tabela 50. <i>FrontOffice</i> – Lista de funcionalidades.	49
Tabela 51. <i>FrontOffice</i> - Regras de negócio da funcionalidade Header.	51
Tabela 52. <i>FrontOffice</i> - Regras de negócio da funcionalidade <i>Catálogo</i> .	53
Tabela 53. <i>FrontOffice</i> - Regras de negócio da funcionalidade <i>Especificações Vinho</i> .	54
Tabela 54. <i>FrontOffice</i> - Regras de negócio da funcionalidade Reportar Ocorrência.	56
Tabela 55. <i>FrontOffice</i> - Regras de negócio da funcionalidade <i>Histórico Ocorrências-LoggedIN</i> .	57
Tabela 56. <i>FrontOffice</i> - Regras de negócio da funcionalidade <i>Histórico Ocorrências</i> .	59
Tabela 57. <i>FrontOffice</i> - Regras de negócio da funcionalidade Feedback.	61
Tabela 58. <i>FrontOffice</i> - Regras de negócio da funcionalidade Login.	63
Tabela 59. <i>FrontOffice</i> - Regras de negócio da funcionalidade Carrinho.	65
Tabela 60. <i>FrontOffice</i> - Regras de negócio da funcionalidade Checkout.	66
Tabela 61. <i>FrontOffice</i> - Regras de negócio da funcionalidade Pagamento.	67
Tabela 62. <i>FrontOffice</i> - Regras de negócio da funcionalidade Consultar.	69
Tabela 63. <i>FrontOffice</i> - Regras de negócio da funcionalidade Histórico Encomendas.	72
Tabela 64. <i>BackOffice</i> – Lista de funcionalidades.	74
Tabela 65. <i>BackOffice</i> - Regras de negócio da funcionalidade Fazer Encomenda.	75
Tabela 66. <i>BackOffice</i> - Regras de negócio da funcionalidade Histórico Encomendas.	77
Tabela 67. <i>BackOffice</i> - Regras de negócio da funcionalidade Registrar solução.	79
Tabela 68. <i>BackOffice</i> - Regras de negócio da funcionalidade Analisar stock.	81
Tabela 69. <i>BackOffice</i> - Regras de negócio da funcionalidade Encomendas pendentes.	82
Tabela 70. <i>BackOffice</i> - Regras de negócio da funcionalidade Organizar expedição.	84
Tabela 71. <i>BackOffice</i> - Regras de negócio da funcionalidade falta mercadoria.	85
Tabela 72. <i>BackOffice</i> - Regras de negócio da funcionalidade Criar promoção.	87
Tabela 73. <i>BackOffice</i> - Regras de negócio da funcionalidade Histórico campanhas.	89
Tabela 74. <i>BackOffice</i> - Regras de negócio da funcionalidade Consultar entrega.	91
Tabela 75. <i>BackOffice</i> - Regras de negócio da funcionalidade Autorizar crédito.	92
Tabela 76. <i>BackOffice</i> - Regras de negócio da funcionalidade Autorizar crédito.	94
Tabela 77. Regras de funcionamento das funcionalidades <i>Batch</i> .	96
Tabela 78. <i>FrontOffice</i> - Testes da funcionalidade Header.	109
Tabela 79. <i>FrontOffice</i> - Testes da funcionalidade Catálogo.	110
Tabela 80. <i>FrontOffice</i> - Testes da funcionalidade Especificações Vinho.	111
Tabela 81. <i>FrontOffice</i> - Testes da funcionalidade Reportar Ocorrências.	112
Tabela 82. <i>FrontOffice</i> - Testes da funcionalidade Histórico de ocorrências.	113
Tabela 83. <i>FrontOffice</i> - Testes da funcionalidade Consultar encomenda.	114
Tabela 84. <i>FrontOffice</i> - Testes da funcionalidade Histórico Encomendas.	115
Tabela 85. <i>FrontOffice</i> - Testes da funcionalidade Checkout.	116
Tabela 86. <i>FrontOffice</i> - Testes da funcionalidade Pagamento.	118
Tabela 87. <i>FrontOffice</i> - Testes da funcionalidade login/signup.	119
Tabela 88. <i>FrontOffice</i> - Testes da funcionalidade Feedback.	120

Tabela 89. <i>BackOffice</i> - Teste da funcionalidade Fazer encomenda	121
Tabela 90. <i>BackOffice</i> - Teste da funcionalidade Histórico Encomendas.....	123
Tabela 91. <i>BackOffice</i> - Teste da funcionalidade Registar Solução	124
Tabela 92. <i>BackOffice</i> - Teste da funcionalidade Analisar Stock	125
Tabela 93. <i>BackOffice</i> - Teste da funcionalidade Encomendas pendentes	126
Tabela 94. <i>BackOffice</i> - Teste da funcionalidade Organizar expedição.....	127
Tabela 95. <i>BackOffice</i> - Teste da funcionalidade Reportar falta de mercadoria	127
Tabela 96. <i>BackOffice</i> - Teste da funcionalidade Criar promoção.....	129
Tabela 97. <i>BackOffice</i> - Teste da funcionalidade Histórico campanhas	130
Tabela 98. <i>BackOffice</i> - Teste da funcionalidade Consultar Entrega	131
Tabela 99. <i>BackOffice</i> - Teste da funcionalidade Autorizar crédito	131
Tabela 100. <i>BackOffice</i> - Teste da funcionalidade Incidência	132
Tabela 101. <i>Batch</i> – Teste de funcionalidades Batch.	133

1 Instruções a considerar

Estas instruções são de cumprimento obrigatório. Os estudantes dos grupos cujos relatórios não cumpram as indicações serão penalizados na nota final:

1. O texto que está neste template não pode ser apagado, a não ser quando tal estiver indicado. Se algo não for relevante para o grupo, devem escrever isso mesmo ou deixar em branco; contudo, todos os textos indicados **<desta forma>** são instruções que devem ser retiradas da versão final entregue pois são instruções do que devem e como devem realizar o trabalho. Por exemplo, onde aparece <nome> é para ser substituído pelo nome do conceito, tabela, funcionalidade, etc., em questão;
2. Podem (e em várias situações será necessário) ser adicionadas novas páginas ao relatório, mas não podem ser removidas páginas. Se uma secção não for relevante, fica em branco - indicando que não é necessária para o vosso projecto - e não pode ser removida;
3. Todas as secções têm de iniciar-se no topo de página (colocar uma quebra de página antes);
4. A paginação tem de ser sequencial e não ter falhas;
5. Os índices têm de ser actualizado antes da entrega do relatório;
6. No capítulo de gestão do projecto da unidade curricular (capítulo 2), tem de constar toda a informação solicitada, nomeadamente todas as fotografias de todos os elementos dos dois grupos; a tabela de cada grupo deve caber numa única página, pelo que as fotos dos estudantes devem ser dimensionadas de forma a cumprir este requisito;
7. A formatação das cores das “zonas” (umas sombreadas, outras não sombreadas) não pode ser alterada;
8. Em todas as tabelas indicadas neste template de relatório devem acrescentar as linhas necessárias. Não podem, no entanto, alterar as colunas.
9. **Na fase 1**, o grupo analista que primeiro edita o documento deverá preencher os capítulos 2.1 e 3 deste template do relatório de projeto.
10. **Na fase 2**, o grupo implementador que irá desenvolver a solução deverá preencher os capítulos 2.2, 4 e 5 deste template do relatório de projeto.
11. **Na fase 3**, o grupo analista que executa os testes deverá preencher os capítulos 2.3, 6, 7 e 8 deste template do relatório de projeto.

2 Gestão de projeto

2.1 Fase 1 – Conceção

2.1.1 Grupo autor: G32

Tabela 1. Identificação dos membros do grupo autor da fase 1.

Nº Estudante	Nome	Foto	Tempo total
122123	Rodrigo Miguel da Silva Delaunay		39,5 horas
123298	Tiago Miguel Almeida Nunes		43 horas
110337	Pedro Miguel Pereira Clemente		39,5 horas
113239	Pedro Dias Veloso		51 horas
111651	Lurdes de Jesus Teixeira Horta		49 horas
66174	Rúben Manuel Henriques Rocha		39,5 horas

2.1.2 Planeamento da fase 1

Tabela 2. Identificação das atividades realizadas na fase 1.

Atividade	Estudantes intervenientes	Entregável associado	Data Início	Data Fim
Modelização BPMN - Diagramas de processos	Rúben Rocha, Lurdes Horta e Pedro Clemente	BPMN Vendas - (i) Entrega dos Pedidos aos Clientes (ii) Gestão de Ocorrências	07/03/2025	17/03/2025

Modelização BPMN - Diagramas de processos	Rodrigo Delaunay, Tiago Nunes e Pedro Veloso	BPMN Compras - (i) Gestão de promoções e campanhas de marketing; (ii) Gestão de Stock; (iii) Processamento dos Pedidos de Clientes	07/03/2025	17/03/2025
Modelização BPMN – Diagramas de Casos de Uso	Todos	(i) BPMN Front Office (ii) BPMN Back Office	17/03/2025	23/03/2025
Modelização BPMN – Diagramas de Estados	Todos	(i) Diagrama de estados encomenda Cliente (ii) Diagrama de estados encomenda Fornecedor (iii) Diagrama de estados gestão de promoções (iv) Diagrama estados ocorrência	17/03/2025	23/03/2025
Modelização UML – Diagrama de Classes	Tiago Nunes e Pedro Celemente	Diagrama de Classes	23/03/2025	30/03/2025
Elaboração de Mockups Figma	Pedro Veloso e Lurdes Horta	Desenho Mockups	25/03/2025	05/03/2025
Elaboração de Relatório Fase I Projeto	Todos	Relatório Fase I Projeto	28/03/2025	05/04/2025
Elaboração Powerpoint Apresentação Fase I Projeto	Todos	Powerpoint Apresentação Fase I Projeto	28/03/2025	05/04/2025

2.1.3 Maiores dificuldades encontradas

Tabela 3. Identificação das eventuais dificuldades encontradas na fase 1.

Dimensão de análise	Classificação	Motivo
Complexidade do caso de estudo	Baixa	
Coordenação entre estudantes da equipa	Baixa	

Preparação do relatório da especificação	Alta	Considerando os diversos elementos pertinentes à modelação da solução, foi uma tarefa complexa
Modelação de BPM em Signavio	Média	Sofreu bastantes alterações ao longo do tempo
Modelação de UML em Signavio (mencionar os diagramas específicos)	Média	
Template de Especificação de Requisitos de funcionalidades	Alta	Relatório bastante extenso, não só no sentido da explicitação dos requisitos como dos testes e dados a inserir na BD
Template de Especificação de Casos de Testes	Alta	

2.1.4 Sugestões de melhoria para a unidade curricular

2.2 Fase 2 - Desenvolvimento

2.2.1 Grupo autor do desenvolvimento (Fase 2): G _____

<A tabela deve caber numa única página, pelo que as fotos dos/as estudantes devem ser dimensionadas de forma a cumprir este requisito. O tempo total deve ser indicado em minutos enquanto alocação que o/a estudante dedicou a esta fase. Adicionar as linhas necessárias, mas não alterar as colunas.>

Tabela 4. Identificação dos membros do grupo autor da fase 2.

Nº Estudante	Nome	Foto	Tempo total dedicado

2.2.2 Planeamento da fase 2

<Na tabela devem inserir as datas de início e de fim de cada atividade. As atividades correspondem à sequência de trabalho que cada grupo planear realizar para concretizar a fase. Devem indicar os/as estudantes intervenientes em cada atividade e o entregável associado, isto é, os programas desenvolvidos. Adicionar as linhas necessárias, mas não alterar as colunas.>

Tabela 5. Identificação das atividades realizadas na fase 2.

Atividade	Estudantes intervenientes	Entregável associado	Data Início	Data Fim

2.2.3 Maiores dificuldades encontradas

<A classificação deve ser indicada como Baixa, Média ou Alta. Adicionar as linhas necessárias, mas não alterar as colunas.>

Tabela 6. Identificação das eventuais dificuldades encontradas na fase 2.

Dimensão da análise	Classificação da dificuldade (Baixa, Média ou Alta)	Motivo
Criação da Base de dados em OutSystems		
Desenvolvimento da interface gráfica de utilizador (GUI) em OutSystems		
Validação de campos em OutSystems		
Implementação de perfis de utilizadores		
Implementação de programas <i>batch</i>		
Integração do serviço API REST		
Complexidade da implementação		
Coordenação entre elementos da equipa		
Preparação do relatório da implementação		

2.2.4 Sugestões de melhoria para a unidade curricular

<Se pretenderem apresentar sugestões de melhorias para o futuro desta unidade curricular podem fazê-lo nesta secção no que concerne a fase 2.>

2.3 Fase 3 - Testes

2.3.1 Grupo autor da execução de testes (Fase 3): G _____

<A tabela deve caber numa única página, pelo que as fotos dos/as estudantes devem ser dimensionadas de forma a cumprir este requisito. O tempo total deve ser indicado em minutos enquanto alocação que o/a estudante dedicou a esta fase. Adicionar as linhas necessárias, mas não alterar as colunas.>

Tabela 7. Identificação dos membros do grupo autor da fase 3.

Nº Estudante	Nome	Foto	Tempo total dedicado

2.3.2 Planeamento da fase 3

<Na tabela devem inserir as datas de início e de fim de cada atividade. As atividades correspondem à sequência de trabalho que cada grupo planear realizar para concretizar a fase. Devem indicar os/as estudantes intervenientes em cada atividade e o entregável associado, isto é, os programas testados. Adicionar as linhas necessárias, mas não alterar as colunas.>

Tabela 8. Identificação das atividades realizadas na fase 3.

Atividade	Estudantes intervenientes	Entregável associado	Data Início	Data Fim

2.3.3 Maiores dificuldades encontradas

<A classificação deve ser indicada como Baixa, Média ou Alta. Adicionar as linhas necessárias, mas não alterar as colunas.>

Tabela 9. Identificação das eventuais dificuldades encontradas na fase 3.

Dimensão análise	Classificação da dificuldade	Motivo
Ambiente para testes		
Teste das funcionalidades <i>Online</i>		
Teste das funcionalidades <i>Batch</i>		
Complexidade da execução dos testes		
Coordenação entre elementos da equipa		
Preparação do relatório de testes		

2.3.4 Sugestões de melhoria para a unidade curricular

<Se pretenderem apresentar sugestões de melhorias para o futuro desta unidade curricular podem fazê-lo nesta secção no que concerne a fase 3.>

3 Fase 1 - Conceção da solução

O presente relatório tem como principal objetivo abordar a solução concebida com base no sistema de informação proposto pelo Caderno de Encargos apresentado pelos docentes da UC de Conceção e Desenvolvimento de Sistemas de Informação.

Os primeiros três capítulos do documento referido permitiram, numa primeira fase, identificar o objeto do projeto que se pretende elaborar, conhecer a empresa Vinisys – nomeadamente a sua missão e valores, o seu processo de negócio e as suas áreas funcionais e, por fim, entender a arquitetura de sistemas de informação que se pretende conceber.

Por outro lado, o quarto e o sétimo capítulo do Caderno de Encargos serviram como base fundamental para a conceção dos modelos e testes que se irão apresentar em seguida, sendo os mesmos integrantes da solução concebida para o sistema de informação que se pretende criar.

A solução proposta no seguinte relatório assenta nos seguintes pontos que serão abordados sequencialmente de seguida:

1. Diagrama de classes - O diagrama de classes representa um sistema integrado de gestão de pedidos, stocks, ocorrências e logística, com entidades principais como Produto, Cliente, Fornecedor e Transportadora, ligadas entre si para refletir o ciclo completo desde a encomenda até à entrega e, ainda, a gestão e resolução de ocorrências. As opções de modelação adotadas asseguram a integridade e rastreabilidade do sistema, com uso adequado de cardinalidades, chaves estrangeiras, estados e registos de log, garantindo uma estrutura normalizada, clara e escalável;
2. Diagramas de transição de estados - Os diagramas de transição de estados permitem acompanhar a evolução dos principais processos do sistema, (nomeadamente encomendas de cliente e fornecedor, promoções e ocorrências) desde a sua criação até à conclusão, garantindo rastreabilidade e gestão eficiente. Cada diagrama reflete os possíveis estados e transições de um processo, permitindo controlar prazos, identificar problemas e tomar decisões adequadas em cada fase.
3. Diagramas de casos de uso - Os diagramas de casos de uso ilustram as interações dos utilizadores com o sistema, dividindo-se entre dois diagramas concebidos - (i) FrontOffice, focado nas ações do cliente como registo, encomendas e gestão de ocorrências, e (ii) BackOffice, que abrange as operações internas de gestão de stocks, campanhas, logística, finanças e pós-venda. Esta separação permite identificar claramente os diferentes perfis de

utilizador e garantir que cada funcionalidade esteja alinhada com as responsabilidades e fluxos de trabalho da organização.

4. Diagramas de processos – Os diagramas de processos pretendem descrever, modelar e entender como determinado processo ocorre dentro de uma organização. Para a presente solução, elaboraram-se os seguintes diagramas de processos:
 - a. Gestão de Stock – Processo que assegura que os níveis de stock se mantêm adequados para atender à procura. Descreve o processo de compra de stocks e respetivos atores da empresa Vinisys.
 - b. Processamento dos Pedidos de Clientes – Processo que descreve a forma como se processam os pedidos de clientes, desde a seleção de vinhos pretendidos até à expedição do mesmo via encomenda para o Cliente.
 - c. Gestão de Promoções e Campanhas de Marketing - Gestão das promoções e campanhas de marketing efetuada por parte do Gestor de Marketing, garantindo a criação de campanhas promocionais para vinhos válidas e aplicáveis aos níveis de stock dos respetivos produtos.
 - d. Entrega dos Pedidos aos Clientes – Gerir o processo logístico de entrega de encomendas, assegurando comunicação com cliente e transportadora, prevendo a resposta a imprevistos que eventualmente surjam.
 - e. Gestão de Ocorrências - Tratar e resolver problemas associados a pedidos de clientes, entregas ou produtos recebidos, garantindo a satisfação do cliente e a rastreabilidade das ações corretivas.
5. Especificação de Requisitos – Descreve as funcionalidades online do FrontOffice e BackOffice, elaborando sobre as respetivas passagens entre ecrãs, materializando os processos descritos nos diagramas de processos.
 - a. FrontOffice – Descreve a navegação entre ecrãs da solução website concebida para o sistema Vinisys, assegurando uma experiência “user-friendly”, dinâmica e visualmente apelativa para o cliente. Cada página contempla funcionalidades específicas, como visualização de catálogo, promoções, gestão de ocorrências e encomendas, com interações simples e diretas que refletem a imagem da empresa Vinisys.
 - b. BackOffice – O BackOffice oferece funcionalidades específicas para diferentes cargos da empresa Vinisys, permitindo o acesso rápido e

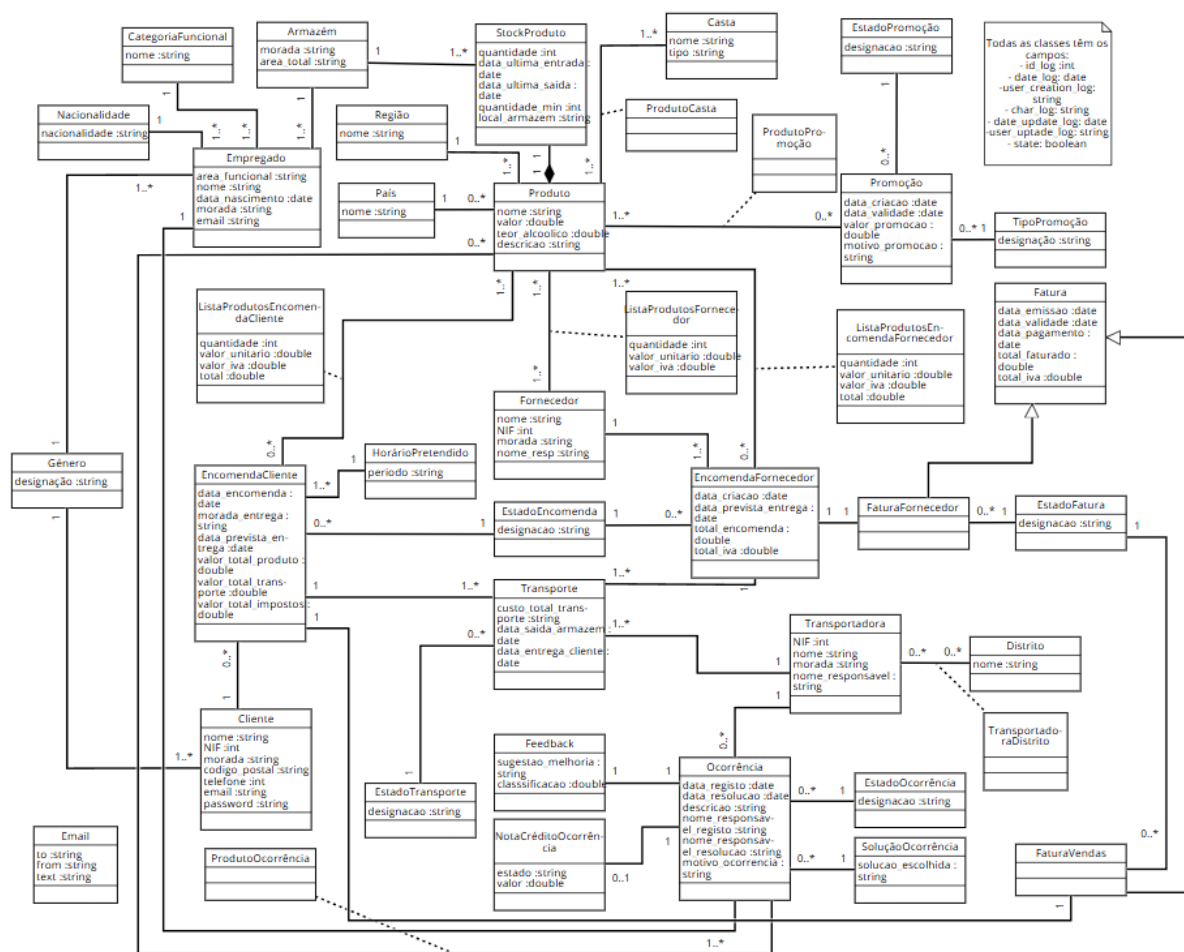
eficiente aos dados necessários para o desempenho de cada função, como gestão de stock, marketing, logística, entre outros. Cada colaborador é redirecionado para suas funcionalidades designadas após o login, com navegação intuitiva e regras de negócio que garantem um processo ágil e organizado, desde a criação de encomendas até o acompanhamento de históricos e análise de stock.

- c. Batch – As funcionalidades Batch são processos automáticos que executam tarefas repetitivas no sistema, como verificar promoções, gerir níveis de stock de segurança e calcular preços de encomendas. Elas envolvem o uso de tabelas de dados e parâmetros de entrada/saída para realizar ações como verificar conflitos em promoções, garantir que haja stock suficiente para promoções, calcular preços promocionais, associar/desassociar promoções a produtos e atualizar informações no website da empresa Vinisys. Estas funcionalidades são desenhadas por forma a otimizar o fluxo de trabalho e garantir a integridade dos dados no sistema.
6. Especificação de Testes – A especificação dos testes de funcionalidades para as funcionalidades BackOffice, FrontOffice e Batch envolve a criação de cenários que asseguram a correta operação de cada função, com foco na validação de entradas e saídas, interação com a Base de Dados, e comportamentos esperados para diversas ações.
- a. BackOffice - Para o BackOffice, os testes incluem a visualização, pesquisa, filtragem e modificação de produtos, encomendas e histórico, garantindo que os produtos sejam corretamente exibidos, as encomendas sejam geridas adequadamente e as funcionalidades de registos e análises operem conforme esperado.
 - b. FrontOffice - Por outro lado, para o FrontOffice, o principal objetivo é assegurar que a experiência do Cliente seja fluida, com funcionalidades como a gestão da encomenda, produtos, e finalização de compras, além da interação com o sistema de pagamento.
 - c. Batch - Já os testes de Batch garantem o correto processamento de dados em lote, como a validação de encomendas, registos de devoluções, gestão de promoções e cálculo de preços promocionais, assegurando que qualquer falha ou erro seja lidado de forma adequada. Cada funcionalidade é testada com múltiplas condições para assegurar a robustez e integridade do sistema.

3.1 Diagrama de classes

<Nesta secção devem incluir uma imagem total do diagrama UML de classes para se entender a relação entre as classes. De seguida devem colocar um parágrafo que explique por palavras vossas o que está representado. Devem igualmente juntar um parágrafo adicional que explique opções de modelação, como por exemplo a escolha das classes, da cardinalidade, chaves estrangeiras, etc.>.

Figura 1. Diagrama de classes.



O diagrama UML apresentado representa um sistema de Gestão de Pedidos de Clientes, Stocks, Ocorrências, Promoções, e Logística.

As principais entidades são o Produto, Fornecedor, Cliente e Ocorrência, entre outras, interligadas de forma a refletir um fluxo realista desde a gestão de stocks e fornecimento de produtos, passando pelo processamento de encomendas, até à entrega ao cliente e eventual registo de ocorrências. A classe Produto, elemento central do sistema, está associada ao Fornecedor, responsável pela disponibilização dos produtos, e ao Cliente, que realiza encomendas (EncomendaCliente) e, conseqüentemente, origina processos de transporte realizados por transportadoras (Transportadora) com custos e

estados específicos e pode gerar ocorrências, cujo registo histórico vai desde a sua criação até à resolução.

A modelação adotada seguiu princípios de normalização e clareza na representação dos relacionamentos. Algumas opções de modelação:

A utilização de classes pequenas e especializadas, como Região, País, Casta, Género, Nacionalidade... garante que informações comuns a várias entidades são mantidas de forma única e consistente em todo o sistema. Essa abordagem evita a duplicação de dados e facilita a manutenção. Além disso, ao tratar estes conceitos como classes separadas, podemos utilizá-los como listas de opções em interfaces e processos de validação, assegurando que os utilizadores escolham apenas valores previamente definidos e corretos.

Uso de cardinalidade: Por exemplo, um Fornecedor pode fornecer múltiplos Produtos (1..*), enquanto uma EncomendaCliente pode conter vários produtos através da ListaProdutosEncomenda. De forma a simplificar

Chaves estrangeiras: Foram utilizadas ligações entre classes para garantir a integridade referencial, como a associação de EncomendaCliente a um Cliente e a um EstadoEncomenda.

Estados e Eventos: Classes como EstadoEncomenda, EstadoFatura e EstadoOcorrência permitem um melhor rastreamento da evolução das transações no sistema.

Classes como Feedback, HorárioPretendido e alguns atributos foram introduzidos para melhorar a experiência do cliente. A introdução de classes como SoluçãoOcorrência, NotaCréditoOcorrência e Feedback permitem agilizar o processo de registo de problemas e acompanhar sua resolução, aumentando a rastreabilidade do sistema. Tendo também uma classe Feedback para melhorarmos o serviço prestado.

Registo de log: Todas as tabelas têm os campos de registo de log (id_log :int, date_log: date, user_creation_log: string, char_log: string, date_update_log: date, user_uptade_log: string, state: boolean)

Essa modelação garante um sistema bem estruturado, escalável e pronto para adaptação a necessidades futuras.

3.2 Modelo de dados e validações

Tabela 10. Descrição dos campos da tabela <Empregado>.

Nome do Campo	Chave	Descrição	Validações
id_empregado	PK	Identificador único	-
id_armazem	FK	Referência ao armazém	-
id_categoria_funcional	FK	Referência à categoria funcional	-
id_nacionalidade	FK	Referência à nacionalidade	-

id_genero	FK	Referência ao género	-
area_funcional	-	Área funcional	-
nome	-	Nome completo	Primeiro e último nome
data_nascimento	-	Data de nascimento	Formato: YYYY-MM-DD
morada	-	Morada	Morada válida
email	-	Email	...@...
id_log	-	Identificador de log	-
date_log	-	Data de criação inicial do registo	Formato: YYYY-MM-DD
user_creation_log	-	Utilizador que criou o registo	-
user_update_log	-	Utilizador que alterou o registo	-
date_update_log	-	Data de alteração de registo	Formato: YYYY-MM-DD
state	-	Estado do registo (ativo ou inativo)	Valor padrão: Ativo

Tabela 11. Descrição dos campos da tabela <Empregado>.

Nome do Campo	Chave	Descrição	Validações
id_armazem	PK	Identificador único	-
morada	-	Localização	Morada válida
area_total	-	Área total	≥ 0
campos log	...	...	...

Tabela 12. Descrição dos campos da tabela <Fornecedor>.

Nome do Campo	Chave	Descrição	Validações
id_fornecedor	PK	Identificador único	-
nome	-	Nome do fornecedor	Primeiro e último nome
NIF		Número fiscal	9 dígitos
morada		Morada	Morada válida
nome_resp	-	Nome de responsável	Primeiro e último nome
campos log	...	...	...

Tabela 13. Descrição dos campos da tabela <EncomendaFornecedor>.

Nome do Campo	Chave	Descrição	Validações
id_encomendafornece dor	PK	Identificador único	-
id_fornecedor	FK	Referência ao fornecedor	-
id_estadoencomenda	FK	Referência ao estado da encomenda	-
Id_faturafornece dor	FK	Referência à fatura do fornecedor	-
data_criacao	-	Data de criação	Formato: YYYY-MM-DD
data_prevista_entrega	-	Data prevista de entrega	Formato: YYYY-MM-DD
total_encomenda	-	Valor total da encomenda	≥ 0
total_iva	-	Total de IVA	≥ 0
campos log	...	...	...

Tabela 14. Descrição dos campos da tabela <Fatura>.

Nome do Campo	Chave	Descrição	Validações
id_fatura	PK	Identificador único	-
data_emissao	-	Data de emissão	Formato: YYYY-MM-DD
data_validade	-	Data de validade	Formato: YYYY-MM-DD
data_pagamento	-	Data de pagamento	Formato: YYYY-MM-DD
total_faturado	-	Total faturado	≥ 0
total_iva	-	Total iva	≥ 0
campos log	...	...	...

Tabela 15. Descrição dos campos da tabela <FaturaFornecedor>.

Nome do Campo	Chave	Descrição	Validações
id_faturaornecedor	PK	Identificador único	-
id_encomendaornecedor	FK	Referência à encomenda ao fornecedor	-
id_estadofatura	FK	Referência ao estado da fatura	-
campos log	...	...	...

Tabela 16. Descrição dos campos da tabela <FaturaVendas>.

Nome do Campo	Chave	Descrição	Validações
id_faturavendas	PK	Identificador único	-
id_encomendacliente	FK	Referência à encomenda do cliente	-
id_estadofatura	FK	Referência ao estado da fatura	-
campos log	...	...	...

Tabela 17. Descrição dos campos da tabela <EstadoFatura>.

Nome do Campo	Chave	Descrição	Validações
id_estadofatura	PK	Identificador único	-
designacao	-	Estado em que se encontra	Respeitar as transições de estado
campos log	...	...	...

Tabela 18. Descrição dos campos da tabela <Produto>.

Nome do Campo	Chave	Descrição	Validações
id_produto	PK	Identificador único	-
id_regiao	FK	Referência à região	-
id_pais	FK	Referência ao País	-
nome	-	Nome do produto/vinho	Nome válido
valor	-	Preço	≥ 0
teor_alcoolico	-	Teor alcoólico	Entre 0% e 100%
descricao	-	Descrição do produto	Mínimo 10 caracteres
campos log	...	...	...

Tabela 19. Descrição dos campos da tabela <Casta>.

Nome do Campo	Chave	Descrição	Validações
id_casta	PK	Identificador único	-
nome	-	Nome da Casta	Nome existente
tipo	-	Tipo de casta	Tipo existente
campos log	...	...	...

Tabela 20. Descrição dos campos da tabela <Região>.

Nome do Campo	Chave	Descrição	Validações
id_regiao	PK	Identificador único	-
nome	-	Nome da região	Nome válido
campos log	...	...	...

Tabela 21. Descrição dos campos da tabela <StockProduto>.

Nome do Campo	Chave	Descrição	Validações
id_stockproduto	PK	Identificador único	-
id_produto	FK	Referência ao produto	-
id_armazem	FK	Referência ao armazém	-
data_ultima_entrada	-	Data da última entrada do produto no armazém	Formato : YYYY-MM-DD
data_ultima_saida	-	Data da última saída do produto no armazém	Formato : YYYY-MM-DD
quantidade	-	Stock atual	≥ 0
quantidade_min	-	Stock mínimo	≥ 0
local_armazem	-	Local onde produto está no armazém	-
campos log	...	...	...

Tabela 22. Descrição dos campos da tabela <Promoção>.

Nome do Campo	Chave	Descrição	Validações
id_promocao	PK	Identificador único	-
id_tipopromocao	FK	Referência ao tipo de promoção	-
id_estadopromocao	FK	Referência ao estado da promoção	-
data_criacao	-	Data de criação	Formato: YYYY-MM-DD
data_validade	-	Data de validade	Formato: YYYY-MM-DD
valor_promocao	-	Valor promocional	≥ 0
motivo_promocao	-	Motivo para a criação da Promoção	Mínimo 10 caracteres
campos log	...	...	...

Tabela 23. Descrição dos campos da tabela <TipoPromoção>.

Nome do Campo	Chave	Descrição	Validações
id_tipopromocao	PK	Identificador único	-
designacao	-	Tipo (Percentual ou Valor Fixo)	válido
campos log	...	...	...

Tabela 24. Descrição dos campos da tabela <EstadoPromoção>.

Nome do Campo	Chave	Descrição	Validações
id_estadopromocao	PK	Identificador único	-
designacao	-	Estado	Respeitar as transições de estado
campos log	...	...	...

Tabela 25. Descrição dos campos da tabela <ProdutoPromoção>.

Nome do Campo	Chave	Descrição	Validações
id_listapromocao	PK	Identificador único	-
id_promocao	FK1	Referência à Promoção	-
id_produto	FK2	Referência ao Produto	-
campos log	...	...	...

Tabela 26. Descrição dos campos da tabela <Nacionalidade>.

Nome do Campo	Chave	Descrição	Validações
id_nacionalidade	PK	Identificador único	-
nacionalidade	-	Nacionalidade	País existente
campos log...	...	...	...

Tabela 27. Descrição dos campos da tabela <Cliente>.

Nome do Campo	Chave	Descrição	Validações
id_cliente	PK	Identificador único	-
id_genero	FK	Referência ao género	-
nome	-	Nome do Cliente	Nome válido
NIF	-	Número fiscal	9 dígitos
morada	-	Morada	Morada existente
email	-	Email	...@...
password	-	Palavra-passe	Min 8 caracteres
telefone	-	Telefone	Formato : +.. ...
codigo_postal	-	Código postal	Formato: XXXX-XXX
campos log...	...	...	...

Tabela 28. Descrição dos campos da tabela <EncomendaCliente>.

Nome do Campo	Chave	Descrição	Validações
id_encomendacliente	PK	Identificador único	-
id_cliente	FK	Referência ao cliente	-
id_estadoencomenda	FK	Referência ao estado	-
id_horariopretendido	FK	Referência ao horário pretendido	-
id_faturavendas	FK	Referência à fatura	-
data_encomenda	-	Data da encomenda	Formato: YYYY-MM-DD
morada_entrega	-	Morada de entrega	Morada existente
data_prevista_entrega	-	Data prevista de entrega	Formato: YYYY-MM-DD
valor_total_produto	-	Soma dos produtos	≥0
valor_total_transporte	-	Custo do transporte	≥0

valor_total_impost os	-	Total de impostos	≥ 0
campos log...	...	...	...

Tabela 29. Descrição dos campos da tabela <HorárioPretendido>.

Nome do Campo	Cha ve	Descrição	Validações
id_horariopretendi do	PK	Identificador único	-
periodo	-	Escolha de período de entrega	Manhã tarde ou noite
campos log...	...	...	...

Tabela 30. Descrição dos campos da tabela <EstadoEncomenda>.

Nome do Campo	Cha ve	Descrição	Validações
id_estadoencomen da	PK	Identificador único	-
designacao	-	Estado	Respeitar as transições de estado
campos log...	...	...	...

Tabela 31. Descrição dos campos da tabela <Transporte>.

Nome do Campo	Chave	Descrição	Validações
id_transporte	PK	Identificador único	-
id_transportadora	FK	Referência à transportadora	-
id_encomendacliente	FK	Referência à encomenda do cliente	-
id_encomendafornece dor	FK	Referência à encomenda do fornecedor	-
id_estadotransporte	FK	Referência ao estado do transporte	-

custo_total_transporte	-	Custo total do transporte	Formato monetário (ex: "25.99€")
data_saida_armazem	-	Data de saída do armazém	Formato: YYYY-MM-DD
data_entrega_cliente	-	Data de entrega ao cliente	Formato: YYYY-MM-DD
Campos log ...	...	...	...

Tabela 32. Descrição dos campos da tabela <EstadoTransporte>.

Nome do Campo	Chave	Descrição	Validações
id_estadotransporte	PK	Identificador único	-
designacao	-	Estado	Respeitar as transições de estado
Campos log ...	...	...	...

Tabela 33. Descrição dos campos da tabela <Transportadora>.

Nome do Campo	Chave	Descrição	Validações
id_transportadora	PK	Identificador único	-
NIF	-	Número de identificação fiscal	9 dígitos
nome	-	Nome da transportadora	Transportadora existente
morada	-	Morada da sede	Morada existente
nome_responsavel	-	Nome do responsável	Primeiro e ultimo nome
Campos log...	...	...	...

Tabela 34. Descrição dos campos da tabela <Distrito>.

Nome do Campo	Chave	Descrição	Validações
id_distrito	PK	Identificador único	-
nome	-	Nome do distrito	Distrito existente em Portugal
Campos log...	...	...	...

Tabela 35. Descrição dos campos da tabela <TransportadoraDistrito>.

Nome do Campo	Chave	Descrição	Validações
id_transportadoradistrito	PK	Identificador único	-
id_transportadora	FK1	Referência à transportadora	-
id_distrito	FK2	Referência ao distrito	-
Campos log...	...	...	...

Tabela 36. Descrição dos campos da tabela <Ocorrência>.

Nome do Campo	Chave	Descrição	Validações
id_ocorrencia	PK	Identificador único	-
id_transportadora	FK	Referência à transportadora associada	-
id_estadoocorrencia	FK	Referência ao estado	-
id_solucaoocorrencia	FK	Referência à solução encontrada para a Ocorrência	-
id_feedback	FK	Referência ao feedback dado	-
id_empregado	FK	Referência ao empregado	-
data_registro	-	Data de registro	Formato: YYYY-MM-DD
data_resolucao	-	Data de resolução	Formato: YYYY-MM-DD
descricao	-	Descrição do problema	Texto $\geq$ 20 caracteres
nome_responsavel_registro	-	Responsável pelo registro	Primeiro e último nome
nome_responsavel_resolucao	-	Responsável pela resolução	Primeiro e último nome
motivo_ocorrencia	-	Motivo da ocorrência	Texto $\geq$ 10 caracteres
campos log...	...	...	...

Tabela 8. Descrição dos campos da tabela <ProdutoOcorrência>.

Nome do Campo	Chave	Descrição	Validações
id_listaprodutoocorrencia	PK	Identificador único	-
id_ocorrencia	FK1	Referência à ocorrência	-
id_produto	FK2	Referência ao produto	-
Campos log...	...	...	...

Tabela 37. Descrição dos campos da tabela <SoluçãoOcorrência>.

Nome do Campo	Chave	Descrição	Validações
id_solucaooorrencia	PK	Identificador único	-
solucao_escolhida	-	Solução escolhida	Solução válida
Campos log...	...	...	...

Tabela 38. Descrição dos campos da tabela <Feedback>.

Nome do Campo	Chave	Descrição	Validações
id_feedback	PK	Identificador único	-
id_occorencia	FK	Referência à Ocorrência	-
classificacao	-	Avaliação dada	Entre 1 e 5
Campos log...	...	...	...

Tabela 39. Descrição dos campos da tabela <EstadoTransporte>.

Nome do Campo	Chave	Descrição	Validações
id_estadoocorrencia	PK	Identificador único	-
designacao	-	Estado	Respeitar as transições de estado
Campos log...	...	...	

Tabela 40. Descrição dos campos da tabela <EstadoTransporte>.

Nome do Campo	Chave	Descrição	Validações
id_notacreditoocorrencia	PK	Identificador único	-
Id_ocorrencia	FK	Referência à ocorrência associada	-

estado	-	Resultado da aprovação pelo Financeiro	Aprovado ou não
valor	-	Valor da nota de crédito	≥ 0
Campos log...	...	...	...

Tabela 41. Descrição dos campos da tabela <ProdutoCasta>.

Nome do Campo	Chave	Descrição	Validações
id_prodotocasta	PK	Identificador único	-
id_produto	FK1	Referência ao produto	-
id_casta	FK2	Referência à casta	-
Campos log ...	...	...	...

Tabela 42. Descrição dos campos da tabela <ListaProdutosFornecedor>.

Nome do Campo	Chave	Descrição	Validações
id_listaproductosfornecedor	PK	Identificador único	-
id_fornecedor	FK1	Referência ao fornecedor	-
id_produto	FK2	Referência ao produto	-
quantidade	-	Quantidade selecionada	≥ 0
valor_unitario	-	Valor de um produto	≥ 0
valor_iva	-	Valor iva	≥ 0
Campos log...	...	...	...

Tabela 43. Descrição dos campos da tabela <ListaProdutosEncomendaCliente>.

Nome do Campo	Chave	Descrição	Validações
id_listaproductosencomendacliente	PK	Identificador único	-
id_encomendacliente	FK1	Referência à encomenda do Cliente	-
id_produto	FK2	Referência ao produto	-
quantidade	-	Quantidade disponível	≥ 0
valor_unitario	-	Valor de um produto	≥ 0
valor_iva	-	Valor iva	≥ 0
Total	-	Total da encomenda	≥ 0
Campos log...	...	...	...

Tabela 44. Descrição dos campos da tabela <Género>.

Nome do Campo	Chave	Descrição	Validações
id_genero	PK	Identificador único	-
designacao	-	Género	Género válido
Campos log...	...	...	...

Tabela 45. Descrição dos campos da tabela <País>.

Nome do Campo	Chave	Descrição	Validações
id_pais	PK	Identificador único	-
nome	-	Nome do país	País existente
Campos log...	...	...	...

Tabela 46. Descrição dos campos da tabela <ListaProdutosEncomendaFornecedor>.

Nome do Campo	Chave	Descrição	Validações
id_listaproductosencomendafornece dor	PK	Identificador único	-
id_encomendafornece dor	FK 1	Referência à encomenda ao fornecedor	-
id_produto	FK 2	Referência ao produto	-
quantidade	-	Quantidade selecionada	≥ 0
valor_unitario	-	Valor de um produto	≥ 0
valor_iva	-	Valor iva	≥ 0
Total	-	Total da encomenda	≥ 0
Campos log...	...	...	...

Tabela 47. Descrição dos campos da tabela <Email>.

Nome do Campo	Chave	Descrição	Validações
id_email	PK	Identificador único	-
to	-	Destinatário	...@...
from	-	Remetente	...@...
text	-	Conteúdo do email	Mínimo 10 caracteres
Campos log...	...	...	...

3.3 Diagrama(s) de transição de estados dos principais conceitos

Conforme descrito anteriormente no presente relatório, existem quatro diagramas de transição de estados, sendo eles:

- Estado da encomenda do cliente – este diagrama serve para rastrear o estado da encomenda, desde a sua criação em sistema até à entrega final ao cliente, em casos normais.
- Estado da encomenda ao fornecedor – o objetivo é rastrear o estado da encomenda desde o envio do pedido ao fornecedor até à receção em armazém.
- Estado da promoção - a finalidade é acompanhar a promoção desde a sua criação até ao momento em que é inativada.
- Estado da ocorrência - permite monitorizar as ocorrências garantindo que são resolvidas.

3.3.1 Diagrama de transição de estados do conceito <Estados de encomenda de cliente>

Após o pagamento que ocorre por parte do cliente, a encomenda é criada em sistema. É depois registada pelo departamento de vendas e enviada para processamento por parte do armazém. Após picking da encomenda, a encomenda está em preparação para que o gestor logístico possa avaliar a sua expedição. Até este ponto, tanto o cliente como o gestor logístico podem cancelar a encomenda. Se não for cancelada, é expedida. A transportadora é responsável pela entrega ao cliente e consequente finalização do processo.

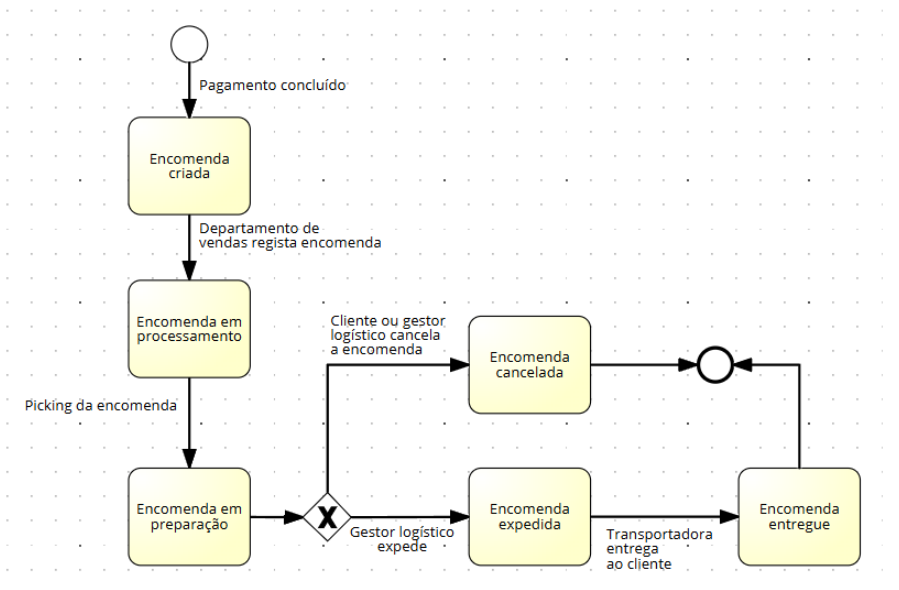


Figura 2. Diagrama de transição de estados do conceito <Estados de encomenda de cliente>.

3.3.2 Diagrama de transição de estados do conceito <Estados da encomenda ao fornecedor>

Ao abrir uma ficha de encomenda, passa para encomenda criada. Após preencher os dados (produtos e quantidades a encomendar), a encomenda fica pendente. Em seguida, envia-se a encomenda ao fornecedor, efetivando o processo. Após a receção em armazém, se a encomenda tiver algum problema passa a estar inválida e será necessário resolver o problema, pelo que a mesma fica em análise. Após se encontrar uma solução ou caso a encomenda seja rececionada com sucesso, finalizamos o processo.

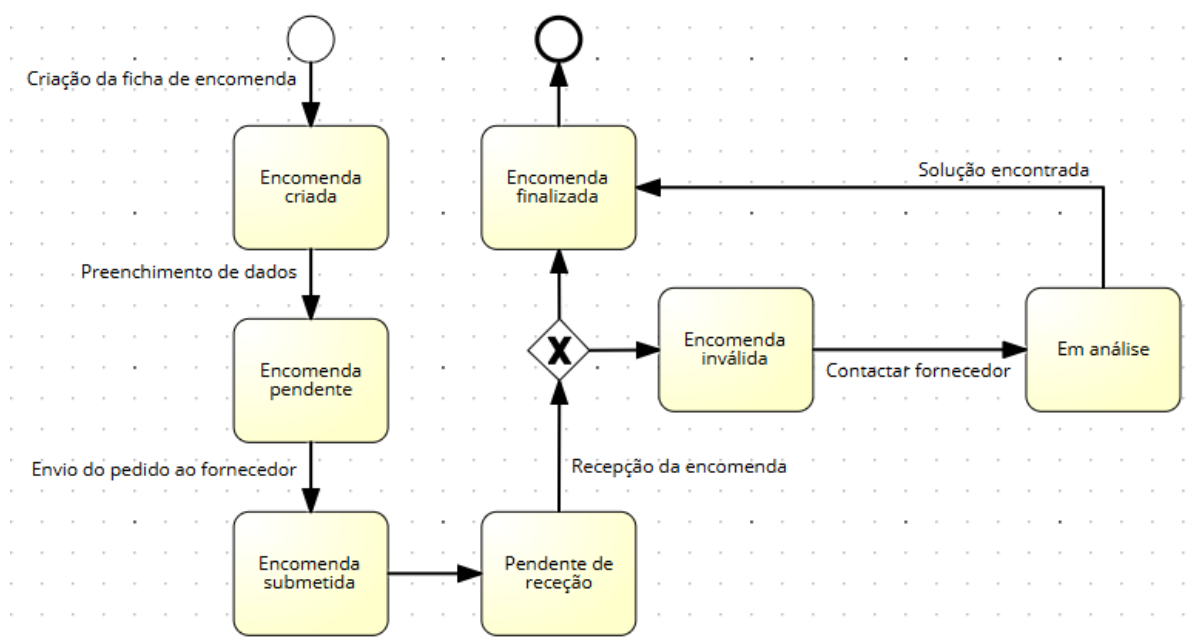


Figura 3. Diagrama de transição de estados do conceito <Estados de encomenda de cliente>.

3.3.3 Diagrama de transição de estados do conceito <Estados das promoções>

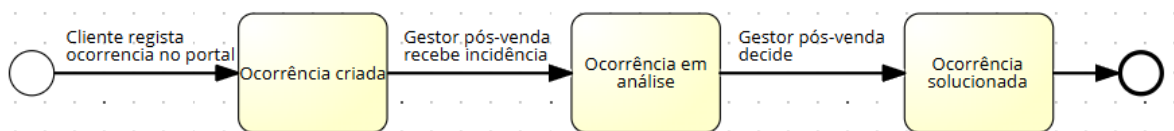
Ao criar a promoção, a mesma fica no estado promoção criada até que se decida ativá-la. Depois de ativa, a promoção passa a inativa, sendo possível posteriormente reativá-la.



Figura 4. Diagrama de transição de estados do conceito <Estados de encomenda de cliente>.

3.3.4 Diagrama de transição de estados do conceito <Estados das ocorrências>

Caso exista algum problema com a encomenda que recebeu, o cliente registra uma ocorrência no portal, gerando o estado ocorrência criada. Posteriormente, o gestor pós-venda abre a ocorrência, ativando o processo de análise e decisão da solução mais adequada. Quando toma uma decisão, a ocorrência é considerada solucionada e o processo finaliza.



3.4 Diagrama(s) de casos de uso

3.4.1 Diagrama de casos de uso FrontOffice

No Front-Office optou-se por ter apenas o cliente, uma vez que a comunicação com os fornecedores e as transportadoras será feita através de APIs e e-mail.

Ao cliente é permitido fazer login, criar e modificar a sua conta, consultar o catálogo de vinhos existente, fazer checkout ou verificar o seu histórico de encomendas realizadas. A seleção dos vinhos e quantidades a adquirir deverá ser feita no ecrã de consulta de catálogo ou no de detalhe do produto selecionado.

Caso queira realizar uma encomenda, o cliente deverá fazer checkout e será convidado a inserir os seus dados e pagar, efetivando a encomenda. Após isso, terá de inserir o comprovativo de transferência.

Existe a opção de verificar o histórico de encomendas efetuadas, que permite o cancelamento (desde que a encomenda não tenha sido expedida), registar uma ocorrência ou verificar o estado de uma ocorrência previamente criada e dar feedback sobre a solução adotada pela Vinisys.

Optou-se por incluir o registo do cliente pois entendeu-se que o processo de encomendas “anónimas” não era ideal. Ainda assim, o cliente sem registo tem acesso a todas as funcionalidades.

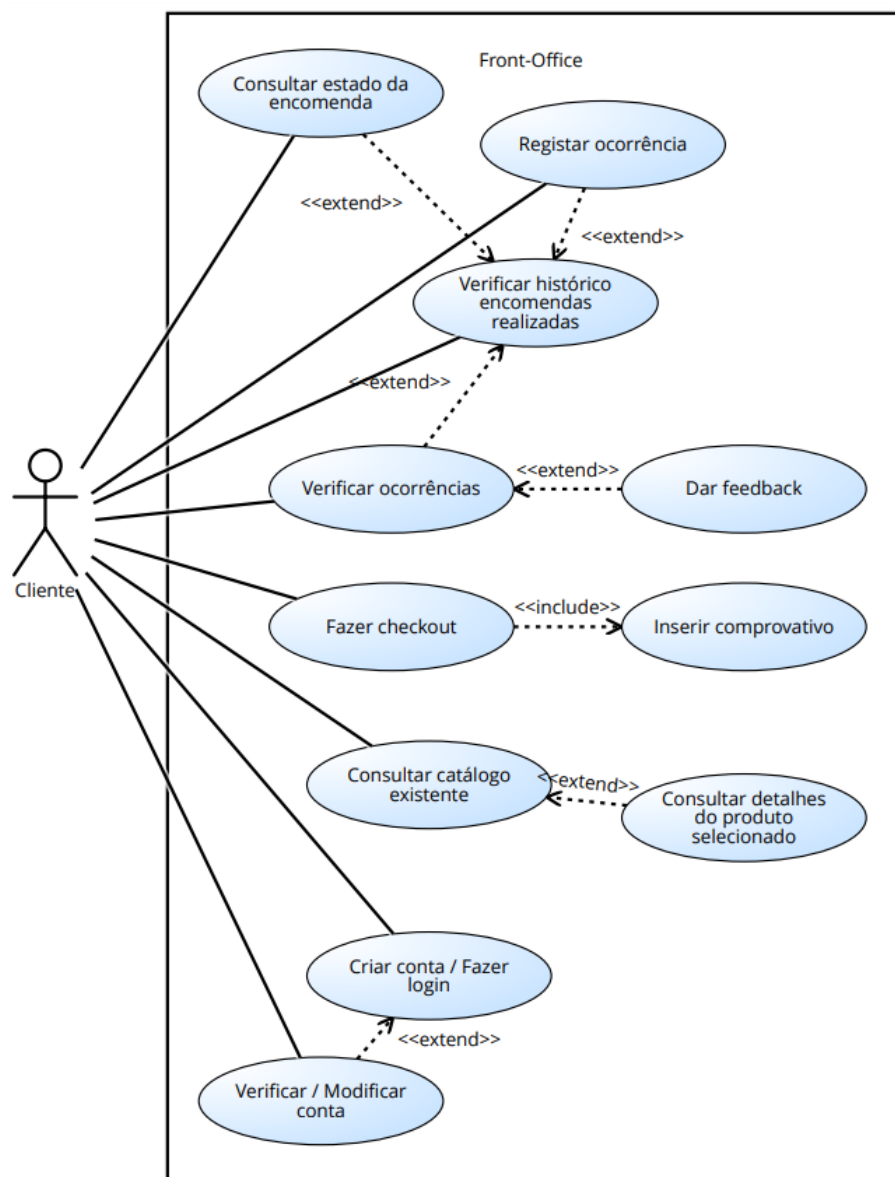


Figura 5. Diagrama de casos de uso FrontOffice.

3.4.2 Diagrama de casos de uso *BackOffice*

O sistema de BackOffice visa dar suporte às operações internas relacionadas a gestão de stock, encomendas, campanhas promocionais, entregas, créditos e incidências pós-venda, permitindo a atuação coordenada de diferentes perfis de utilizadores. Os intervenientes são: gestor de compras, gestor logístico, gestor comercial, gestor pós-venda, gestor de marketing e o financeiro.

O Gestor de Compras pode analisar os níveis de stock, o que pode levar à necessidade de registar uma encomenda a um fornecedor. O gestor também pode verificar o histórico de encomendas ao fornecedor. Além disso, se for detetada alguma irregularidade numa encomenda, há a possibilidade de registar uma solução, também como extensão do registo da encomenda.

O Gestor Logístico é responsável por organizar encomendas pendentes de expedição, o que inclui obrigatoriamente o caso de consultar expedição. Este caso de uso também pode ser acionado de forma direta por este gestor.

Tanto o Gestor Comercial, como o Gestor Logístico e o Gestor Pós-venda têm acesso à funcionalidade de consultar o estado da encomenda, o que permite acompanhar a situação.

O Gestor Pós-venda, além de consultar entregas, pode também registar uma incidência, caso haja algum problema no pós-venda.

O Financeiro tem como responsabilidade autorizar crédito, uma função que se relaciona com a análise de viabilidade financeira das operações.

Por fim, o Gestor de Marketing pode criar ou configurar campanhas de promoção, além de verificar o histórico de campanhas e terminar campanhas ativas, mantendo assim o controlo das ações promocionais.

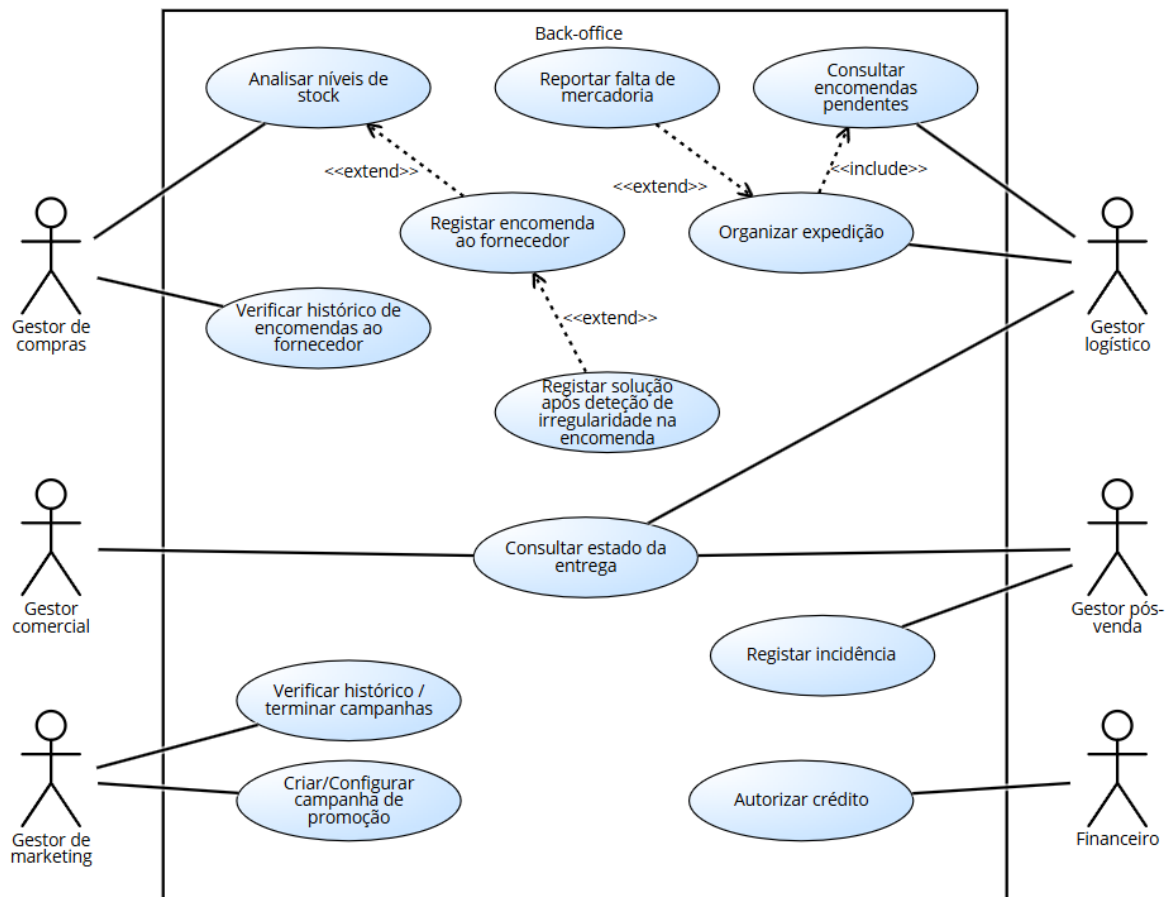


Figura 6. Diagrama de casos de uso BackOffice.

3.5 Diagrama(s) de modelização do(s) processo(s)

3.5.1 Diagrama do processo <Gestão de Stock>

Conforme se apresenta posteriormente na Figura 5, o processo de “Gestão de Stock” inicia com a análise do nível de stock por parte do Gestor de Compras em sistema (tarefa Utilizador) sendo que o mesmo constata o nível de existências de determinado stock. Caso o nível de stock em questão seja suficiente para garantir a contínua disponibilidade do mesmo para venda, dá-se término ao processo em análise. Caso contrário, o Gestor de Compras regista uma encomenda do stock em questão, indicando o fornecedor, quantidade e vinho pretendido.

Posteriormente, é enviado um pedido de compra ao fornecedor indicado, havendo uma transição para a pool “Fornecedor”, onde se desconhece o processo que o mesmo realiza por forma a verificar a sua disponibilidade para fornecer o artigo em questão. O Fornecedor acaba por responder ao pedido de encomenda referido, indicando se tem ou não stock por forma a satisfazer a necessidade identificada. Caso o Fornecedor tenha stock, cabe agora ao gestor de compras avaliar a data de entrega de encomenda indicada pelo Fornecedor, criando assim outra atividade tipo User à semelhança do registo de encomenda e análise dos níveis de stock. Na eventualidade do Fornecedor não ter stock, o mesmo é contactado pelo gestor de compras a solicitar data prevista de entrega do stock em questão. Caso o Fornecedor responda em menos de dois dias, volta-se a avaliar a data de entrega de encomenda, tarefa efetuada por parte do Gestor de Compras. Por outro lado, se não responder em menos de dois dias, envia-se um novo pedido de compra a outro fornecedor, repetindo novamente o processo de contacto com Fornecedores por forma a obter-se determinado stock. Naturalmente, o Gestor de Compras poderá rejeitar a data de entrega proposta por qualquer Fornecedor, sendo que, nessa situação, voltará novamente a enviar novo Pedido de Compra ao mesmo ou a outro Fornecedor.

Após a data de entrega de encomenda ser aprovada e a encomenda em apreço ser recebida, o Responsável de Armazém efetua uma tarefa manual de inspeção da encomenda. Desta forma, no diagrama de processos há uma transição para a Pool do Responsável de Armazém. Na eventualidade da encomenda estar em conformidade com o esperado e a mesma ser aceite por parte do Responsável de Armazem, posteriormente o Gestor de Compra é notificado via sistema (daí ser uma tarefa tipo Script) que a encomenda foi

rececionada e dá-se o término do processo em análise. Por outro lado, se o Responsável de Armazém detetar alguma irregularidade com a encomenda, é notificado o Gestor de Compra de tal facto, sendo que o mesmo posteriormente contacta o Fornecedor diretamente por forma a procurar solucionar o problema identificado. Caso a solução passe por reposição de stock, volta-se à tarefa manual de inspeção de encomenda efetuada pelo Responsável de Armazém. Caso outras medidas sejam tomadas como solução, nomeadamente a emissão de uma Nota de Crédito por parte do Fornecedor, tais medidas são registadas em sistema diretamente pelo Gestor de Compra, representando uma tarefa do tipo Utilizador, sendo que posteriormente dá-se término ao processo de obtenção de stock.

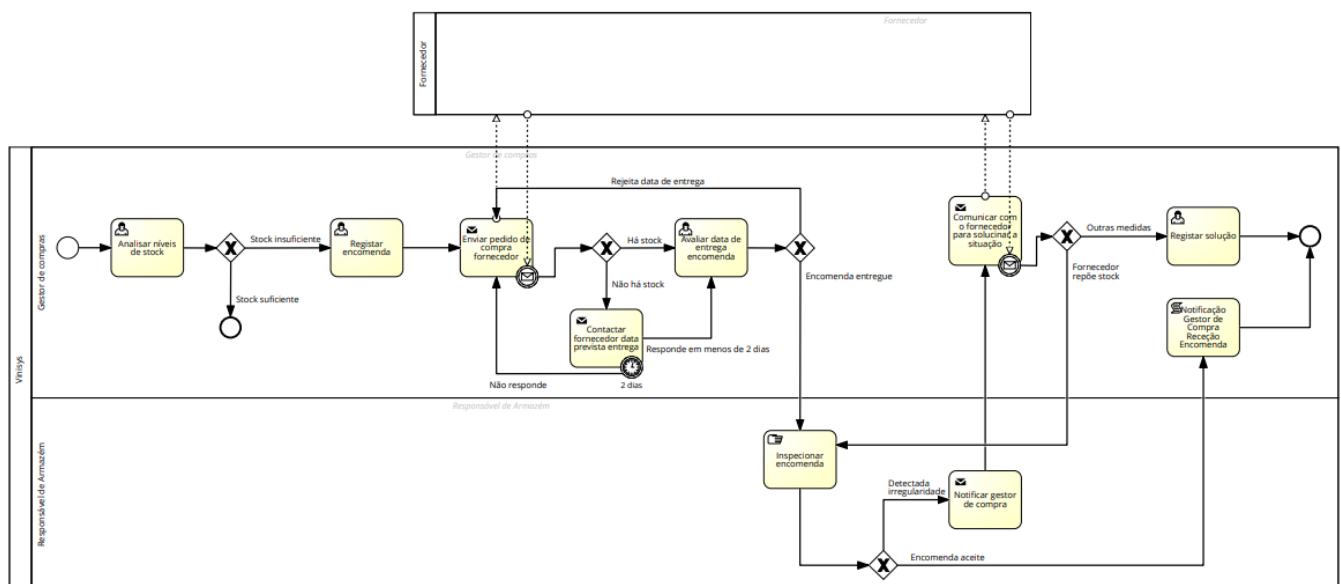


Figura 7. Diagrama do processo <Gestão de Stock>.

3.5.2 Diagrama do processo <Processamento dos Pedidos de Clientes>

Conforme se constata na Figura 6 apresentada em seguida, o processo “Processamento dos Pedidos de Clientes” inicia com a seleção de vinhos desejados por parte do Cliente. Como é uma tarefa efetuada pelo mesmo, tal tarefa apresenta-se na pool Cliente e é do tipo Utilizador. O processo posteriormente segue para a pool do setor de Vendas da Vinisys, onde é verificada a disponibilidade de stock em sistema via tarefa Script. Caso não haja stock do vinho identificado por parte do Cliente, o mesmo é notificado via mensagem emitida pelo sistema, criando possibilidade do mesmo ou ajustar a encomenda, levando o processo a regressar novamente à tarefa de seleção de vinhos desejados ou cancelar diretamente a encomenda, terminando o processo como um todo. Na eventualidade de

CDSI Projecto -V1.2-2025.03.09 - Relatório – Pág. 40

existir stock do vinho desejado por parte do Cliente, o sistema calcula, através de um script próprio, o preço final da encomenda. O mesmo é apresentado ao Cliente, sendo solicitado ao mesmo para inserir os seus dados pessoais no sistema (sendo, portanto, uma tarefa Utilizador) e a posteriormente verificar diretamente os dados da encomenda em questão. Aquando de tal validação por parte do Cliente, o mesmo poderá cancelar diretamente a encomenda e terminar o processo caso identifique algum detalhe incorreto ou, caso verifique que está tudo correto, poderá dar seguimento por forma a finalizar a encomenda.

Após se receberem os dados por parte do Cliente e o mesmo indicar que os detalhes estão corretos e para se finalizar a encomenda, volta-se novamente à pool Vendas da Vinisys e efetua-se uma última verificação de stock e dados inseridos por parte do Cliente, sendo esta, naturalmente, uma tarefa do tipo Script. Caso o sistema verifique que não há stock, dá-se término ao processo. Caso se verifique que existem dados inválidos, os mesmos são apresentados novamente ao Cliente, regressando novamente à pool Cliente por forma a dar-lhe novamente oportunidade para inserir os seus dados. Caso se constate que todos os dados estão corretos e há stock, o sistema gera um número de encomenda, regista o pedido no sistema (sendo ambas as tarefas do tipo Script) e posteriormente notifica o Cliente que a encomenda se encontra confirmada, dando possibilidade ao mesmo de visualizar a encomenda (via tal número) e proceder à tarefa manual de efetuar o pagamento da encomenda em apreço. Por fim, o sistema aguarda que tal pagamento se processe. Na eventualidade do mesmo ser inválido, dá-se término ao processo. Por outro lado, se confirmar o ato de pagamento, o sistema desconta os produtos vendidos na base de dados controlo de stocks e, por fim, é efetuada uma tarefa manual de organização da encomenda no armazém (daí a sua pool específica), partindo para o subprocesso de entrega dos pedidos dos clientes e, posteriormente, dando término ao processo como um todo.

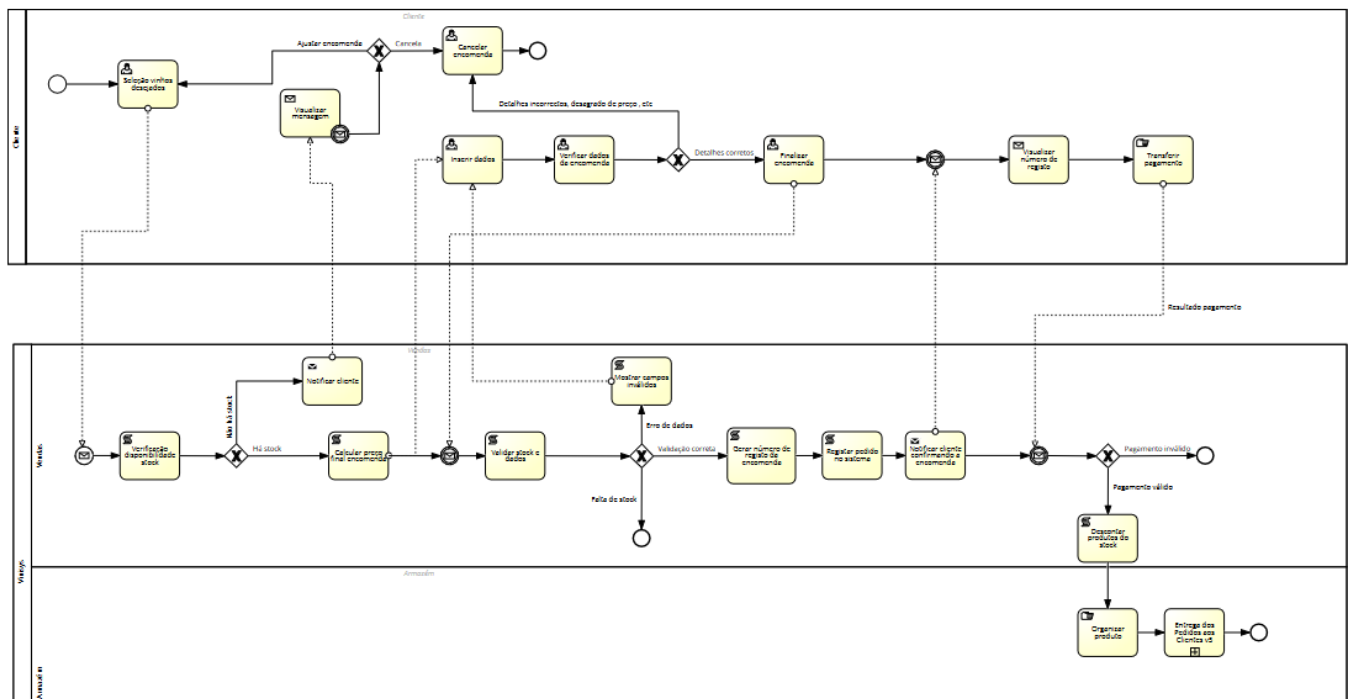


Figura 8. Diagrama do processo <Processamento dos Pedidos de Clientes>.

3.5.3 Diagrama do processo <Gestão de Promoções e Campanhas de Marketing>

Conforme se constata na Figura 7 apresentada em seguida, o processo “Gestão de Promoções e Campanhas de Marketing” inicia com a seleção de vinhos para a campanha que se pretende criar, sendo a tarefa em questão efetuada pelo Gestor de Marketing diretamente no sistema (tarefa User). Posteriormente, o Gestor de marketing deverá configurar o tipo de promoção pretendida e a respetiva data de início e fim da promoção. Somente posteriormente se efetuam três tarefas tipo Script por parte do sistema para (i) verificar se existem conflitos ou não com outras promoções, para evitar promoções sobrepostas em produtos idênticos; (ii) verificar se as datas inseridas pelo Gestor de Marketing estão corretas; (iii) Verificar se existe stock dos produtos selecionados para a promoção em questão ser aplicável. Após a três verificações do sistema referidas na frase anterior poderá verificar-se um dos seguintes quatro casos: caso exista conflito com outras promoções, dá-se término ao atual processo. Caso se identifique algum erro com as datas indicadas, deverá voltar-se à tarefa de definir novamente a data de início e fim da promoção. Caso se verifique que não há stock, dá-se seguimento através do subprocesso Gestão de Stock, por forma a auferir a possibilidade de aquisição do stock em apreço por forma a

satisfazer o previsto na promoção que se pretende criar. Por fim e como último caso, na eventualidade de validarem-se as três verificações referidas anteriormente, passa-se para o cálculo do preço promocional dos produtos afetados pela promoção, devendo este cálculo ser efetuado pelo próprio sistema (daí ser uma tarefa Script). Importa referir ainda que, caso no subprocesso de “Gestão de Stock” se verifique que a falta de stock identificada pode ser suprimida, dá-se igualmente seguimento ao processo na tarefa de cálculo do preço promocional que será aplicado aos produtos. Caso se verifique o contrário, ou seja, que é impossível adquirir o stock em falta a tempo útil, dá-se término ao processo.

Após o cálculo do preço promocional dos produtos afetados pela promoção em causa, o sistema associa em sede de Base de Dados os produtos em questão à promoção que se pretende criar, atualizando os seus preços de venda respetivamente. Somente posteriormente é atualizado o portal web, onde se deverão apresentar as promoções em vigor. Como estas últimas tarefas são realizadas pelo próprio sistema, foram identificadas como tarefas Script.

Ultrapassada a data de fim da promoção em questão ou caso o gestor de marketing pretenda terminar a promoção, o sistema atua novamente, retirando a promoção dos respetivos produtos associados ao atualizar os seus preços de venda para os respetivos preços originais e termina a sua ação validando se a promoção ficou efetivamente inativa. Somente após esta última verificação por parte do sistema se dá término ao processo em análise.

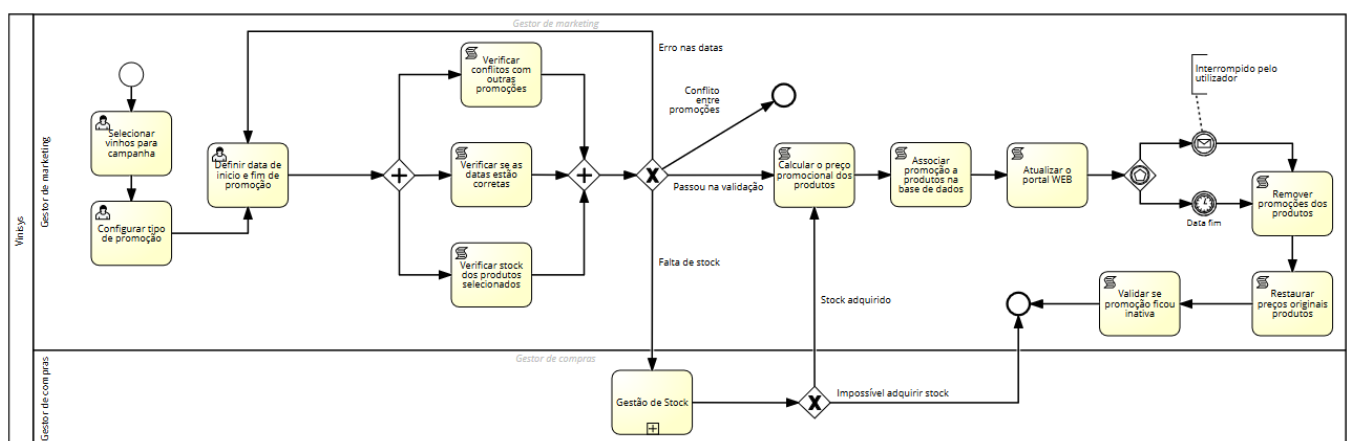


Figura 9. Diagrama do processo <Gestão de Promoções e Campanhas de Marketing>.

3.5.4 Diagrama do processo <Entrega dos Pedidos aos Clientes>

Este processo logístico é estruturado de forma a garantir que as mercadorias sejam enviadas com eficiência e que o cliente esteja sempre informado sobre o estado da sua encomenda. Ele envolve diferentes intervenientes, como o gestor logístico, a transportadora e o próprio cliente, cada um com responsabilidades específicas para garantir que tudo decorra de forma organizada. A existência de mecanismos para lidar com problemas, como a falta de mercadoria ou atrasos na entrega, assegura que o processo seja flexível e capaz de responder a imprevistos, garantindo uma boa experiência para o cliente e uma gestão eficiente dos envios.

O processo inicia-se quando o gestor logístico recebe uma notificação de que existe uma nova encomenda para processar. O primeiro passo é a consulta do sistema de stock por parte do gestor logístico, que corre uma validação (script). Esta verificação é essencial para garantir que a informação está correta e validada, evitando erros ou atrasos desnecessários no envio. Caso os dados estejam disponíveis, o gestor pode avançar para a organização da expedição. Caso contrário, é necessário reportar a falta de mercadoria internamente e informar o cliente sobre a situação.

Se houver stock disponível, o gestor logístico organiza a expedição e inicia a preparação do envio. Esta fase inclui a separação dos pacotes, a verificação de documentos necessários e a etiquetagem das encomendas para garantir que o transporte decorra sem problemas. Depois de tudo estar pronto, a mercadoria é entregue e comunicada (via API) à transportadora, que assume a responsabilidade pelo transporte da encomenda e comunicação com o cliente.

Quando a transportadora recebe a encomenda, deve comunicar essa informação ao cliente. Caso ocorra uma entrega parcial, essa situação deve ser registada, para que tanto a Vinisys como o cliente tenham conhecimento de que ainda há produtos pendentes de entrega.

Enquanto a encomenda está em trânsito, o gestor logístico pode consultar o estado da entrega para garantir que tudo decorre conforme planeado. Se, no prazo de 72 horas,

não houver confirmação da entrega total, o gestor entra em contacto com a transportadora para obter mais informações sobre o estado da encomenda.

Quando a entrega é concluída, há dois cenários possíveis. No caso de uma entrega parcial, o gestor regista essa situação e continua a monitorizar o processo até que todos os itens tenham sido entregues. Caso a entrega total seja confirmada, o processo é oficialmente concluído e a encomenda é considerada entregue.

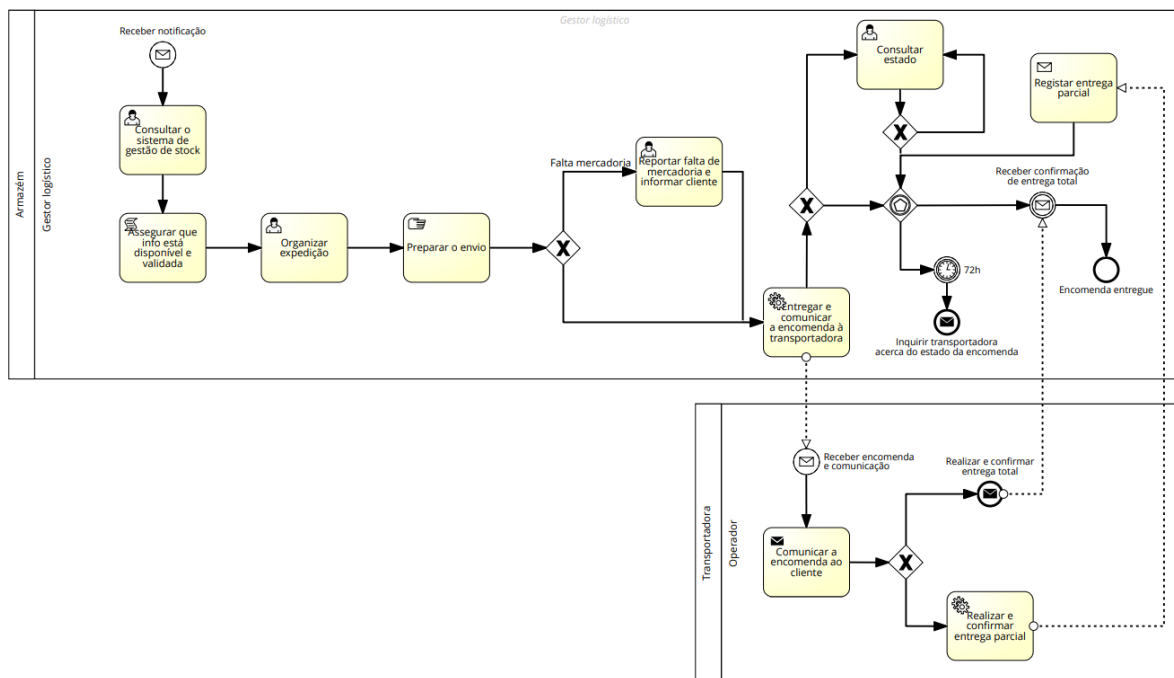


Figura 10. Diagrama do processo <Entrega dos pedidos aos clientes>.

3.5.5 Diagrama do processo <Gestão de ocorrências>

O diagrama do processo “Gestão de Ocorrências” representa, como o próprio nome indica, como se efetua a gestão de ocorrências relacionadas com o serviço pós-venda, sendo estendido desde a notificação inicial do cliente até a conclusão da ocorrência. Ele envolve a interação entre diferentes setores, nomeadamente o cliente, o gestor de pós-venda e o departamento financeiro, garantindo que as reclamações ou problemas sejam resolvidos de forma eficiente.

O processo inicia-se com o registo da ocorrência por parte do cliente no portal. Em seguida, o sistema notifica o gestor pós-venda. Optou-se por fazer uma ligação direta para a notificação cliente-gestor, uma vez que a mesma faz a ligação front-office com back-office. O gestor é então responsável por analisar o problema reportado e, com base nessa análise, tomar uma decisão sobre a melhor solução a adotar. O mesmo tem duas soluções possíveis, ou repõe o produto ou, caso não seja viável, efetua reembolso do dinheiro ao cliente.

Caso seja decidido um reembolso, o gestor solicita a aprovação do crédito ao departamento financeiro, que pode autorizar ou recusar o pedido. Para este pedido de aprovação optou-se novamente por uma ligação direta gestor-financeiro em sistema, uma vez que não se considerou lógico existir obrigatoriamente outra via de comunicação entre dois setores da mesma empresa. Se o crédito for aprovado, procede-se à emissão da nota de crédito, à devolução do dinheiro ao cliente e ao registo da devolução no sistema. O registo da devolução ocorre paralelamente ao reembolso, através de um batch que executa ambos os scripts. Como descrito no caderno de encargos, não será necessário implementar a devolução do dinheiro. Se o crédito não for autorizado, o processo continua sem o passo anterior. Como alternativa ao reembolso, pode-se repor o produto e inicia-se um novo processo de entrega, descrito no ponto 3.5.1.

Independentemente da solução adotada, o cliente é notificado via e-mail sobre a decisão final. Após a execução das medidas necessárias, o cliente dá feedback sobre a resolução da ocorrência e a mesma é considerada concluída e o processo encerrado.

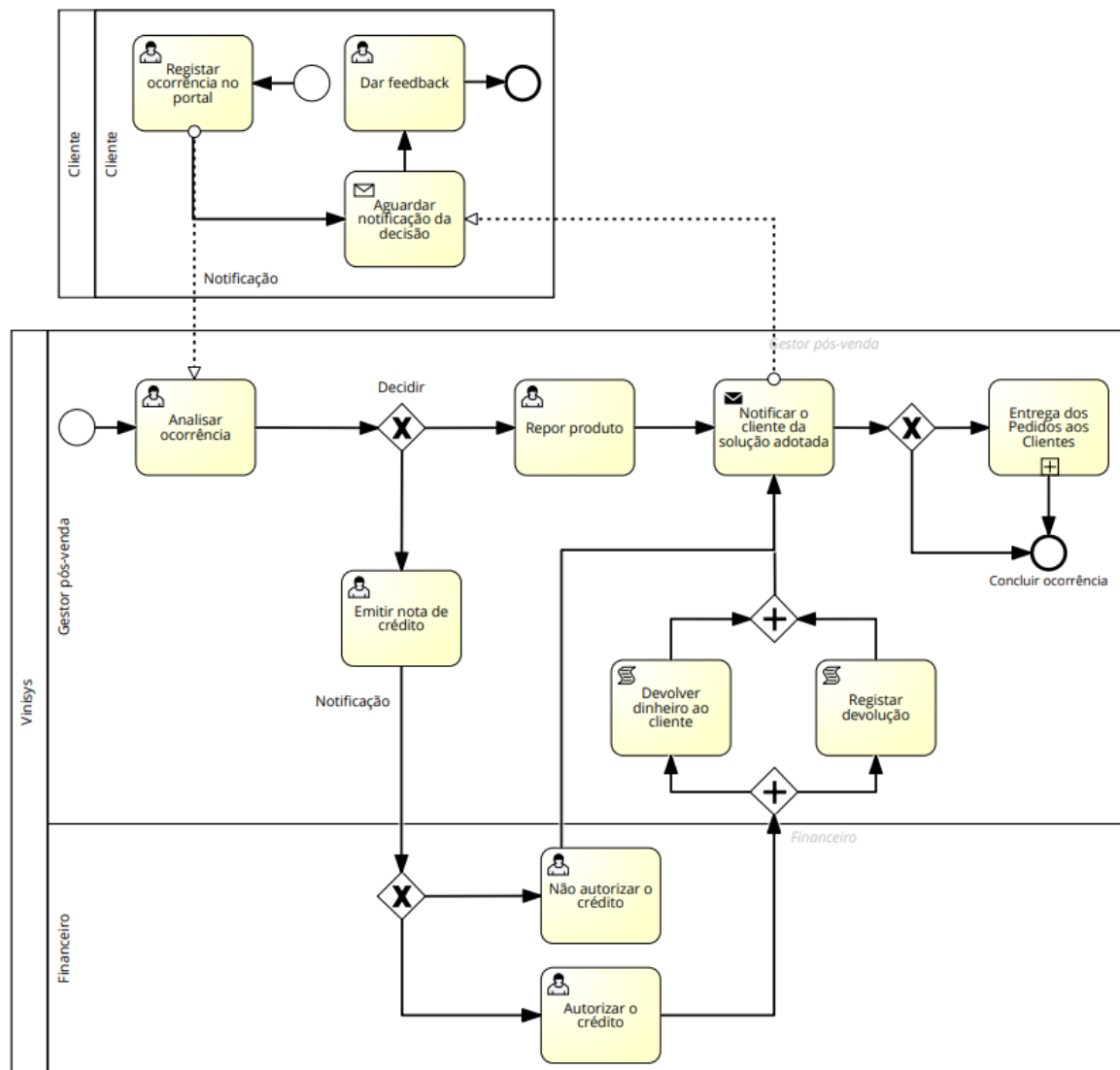


Figura 11. Diagrama do processo <Gestão de Ocorrências>.

3.6 Especificação de requisitos

3.6.1 Funcionalidades Online de FrontOffice

Durante a resolução dos *mockups* temos em conta que cada ecrã corresponde a um caso de uso diferente, que anteriormente foi a uma user task nos BPMN. O FrontOffice é a plataforma que irá ser usada pelo cliente, terá de ser devidamente pensada e cuidada, porque irá ser a “imagem” da Vinisys. Deve-se destacar que todas as funcionalidades têm de ser dinâmicas e esteticamente apresentáveis, lembrando que também têm de ser “user friendly”. Importa salientar que as ferramentas são de acesso facilitado, simples e bastante diretas.

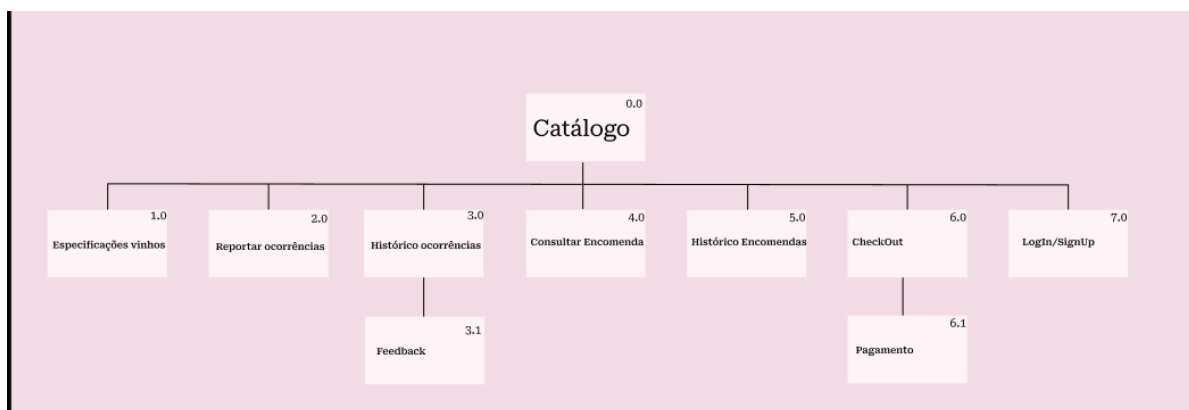


Figura 12. FrontOffice - Diagrama de navegação.

Neste diagrama de navegação temos a representação do FrontOffice. Temos a página principal que é o nosso catálogo, ou seja, assim que o cliente abre o site é a página que aparece. Através desta página principal podemos ir para 7 páginas diferentes.

A primeira é as especificações de vinhos, que acontece se o utilizador decidir carregar na imagem do vinho que deseja.

A segunda é reportar ocorrências, que é realizada caso haja algum tipo de problema com a encomenda.

A terceira é o histórico de ocorrências, usada para visualizar todas as ocorrências de uma encomenda caso o utilizador não esteja logged in, caso o utilizador esteja logged in, vê o histórico de todas as ocorrências de todas as encomendas alguma vez feitas pelo utilizador. Só conseguimos aceder à página de Feedback através do histórico de ocorrências, o

feedback é utilizado para o utilizador poder dar a sua opinião sobre a resolução de ocorrências, caso o considere necessário.

A quarta é o consultar encomenda, utilizada para o cliente conseguir visualizar a encomenda neste momento a decorrer, assim como o estado dela. O utilizador caso o considere necessário e se a encomenda ainda não tiver sido expedida poderá cancelar a encomenda.

A quinta é o histórico de encomendas, só acessível para os utilizadores que estiverem logged in. Nesta página os utilizadores poderão visualizar todas as encomendas feitas e vários detalhes das mesmas.

A sexta é checkout. Nesta página o utilizador poderá começar o início do processo de checkout da encomenda que se encontra no carrinho. Só através desta página conseguimos chegar à página pagamento, porque só com os valores todos verificados no checkout é que o utilizador pode fazer o pagamento da encomenda.

A sétima é a página de login/signup. Nesta página os utilizadores poderão criar uma conta ou fazer log in, caso já tenham conta prévia.

Tabela 48. *FrontOffice* – Lista de funcionalidades.

Nome da funcionalidade	Tabelas que utiliza	Complexidade	Serviços externos
Catálogo	Produto, StockProduto	Baixa	N/D
Especificações vinho	Produto	Média	N/D
Reportar ocorrências	EncomendaCliente, Ocorrência	Média	N/D
Histórico de ocorrência	Ocorrência, EstadoOcorrência, Feedback, SoluçãoOcorrência, Encomenda	Alta	N/D
Feedback	Feedback, Ocorrência, EstadoOcorrência, SoluçãoOcorrência	Baixa	N/D
Login/Sig	Cliente, Género	Baixa	N/D
CheckOut	Cliente, EncomendaCliente, ListaProdutosEncomendaCliente, Produto, EncomendaCliente	Média	N/D

Pagamento	ListaProdutosEncomendaCliente,Produto,Cliente	Média	N/D
Consultar Encomenda	Cliente, EncomendaCliente, Produto, Transporte	Alta	API
Histórico de encomendas	Cliente, EncomendaCliente,	Alta	N/D

3.6.1.1 Funcionalidade Header

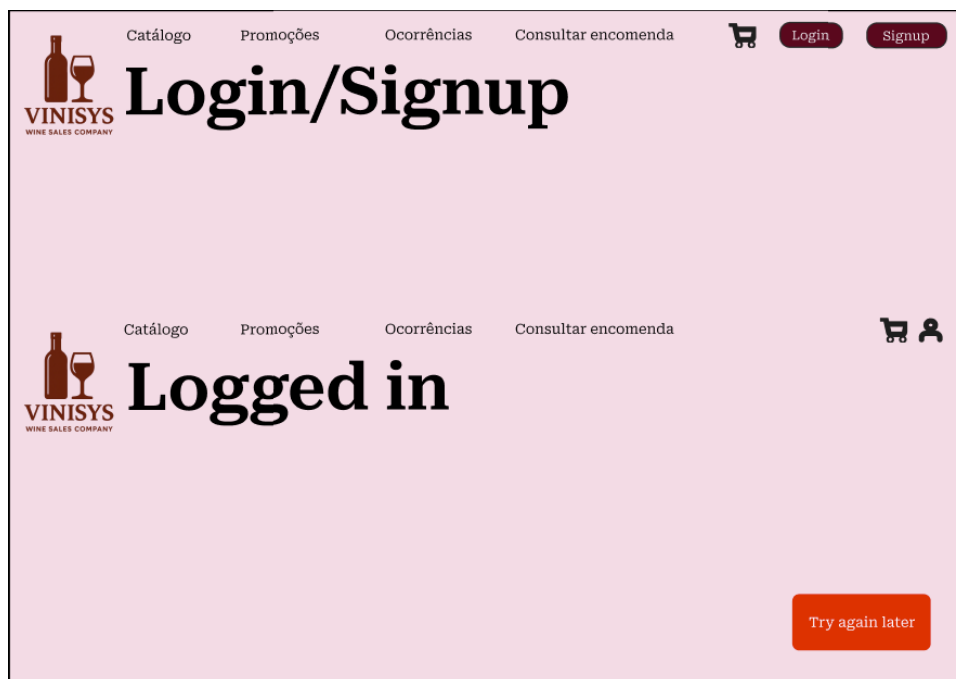


Figura 13. FrontOffice - Mockup da funcionalidade Header.

No Front-Office todas as páginas têm um header/menu de navegação onde temos vários botões que nos direcionam para as respetivas páginas. Um botão “catálogo” que nos direciona para a página com o catálogo de vinhos. Um botão “promoções” que nos direciona para as promoções que neste momento estão a decorrer. Para as “ocorrências” temos duas opções reportar ocorrências e ver histórico de ocorrências. Logo a seguir temos o “consultar encomenda” que também tem duas opções, consultar, o qual conseguimos consultar a nossa encomenda atual, e temos o nosso histórico de encomendas que só é visível para o cliente que estiver logged in. Temos um botão em formato de carrinho que abre a secção com o carrinho atual. Posteriormente existem dois botões de “log in” e “signup” onde podemos criar conta ou dar log in na nossa conta. Se o utilizador estiver signed in os botões

log in e sign up desaparecem e aparece um botão de utilizador, para demonstrar que o utilizador está logged in.

Esta funcionalidade compreende um conjunto de sub-funcionalidades associadas, especificadas na tabela seguinte.

Tabela 49. FrontOffice - Regras de negócio da funcionalidade Header.

Sub-funcionalidade	Regra a ser implementada	Serviço Externo
Catálogo	No header temos um botão de Catálogo. Este botão redireciona o cliente para a página Catálogo.	N/D
Promoções	No header temos um botão Promoções. Este botão redireciona para uma página de promoções que neste momento estão a decorrer. Não existe um mockup desta página pois é equivalente à página catálogo, mas só com promoções.	N/D
Ocorrências	No header temos um botão Ocorrências. Este botão expande e demonstra-nos duas opções. Reportar ocorrência no qual somos redirecionados para a página na qual podemos reportar ocorrência. Histórico de ocorrência o utilizador é redirecionado.	N/D
Consultar Encomenda	No header temos um botão de Consultar Encomendas que expande para duas opções: Consultar e Histórico de Encomendas. No consultar o cliente é redirecionado para uma página de consultar, referente à encomenda que neste momento está a decorrer. O botão de histórico de encomendas só é visível para os utilizadores que estiverem logged in. Ao clicar no botão, o utilizador será redirecionado para a página de histórico de todas as encomendas realizadas pelo mesmo.	N/D
Carrinho	O utilizador ao clicar no carrinho, abre a secção com os dados da encomenda.	N/D
Login/Signup	São botões nos quais o utilizador é redirecionado para a página Login/Signup.	N/D
Pop-Up de erro	Quando existe algum erro na execução de um processo, aparece o pop-up de “Try again later”.	N/D

3.6.1.2 Funcionalidade Catálogo



Figura 14. FrontOffice - Mockup da funcionalidade Catálogo.

A página inicial da Vinisys é o catálogo de vinhos, onde são demonstrados os vinhos que se encontram em stock. O utilizador pode procurar o vinho que desejar através da search bar. No canto inferior direito existe um botão de “+” onde o cliente pode adicionar diretamente o vinho ao carrinho. Ao carregar na imagem será direcionado para a próxima página onde existem mais especificações do vinho.

Esta funcionalidade compreende um conjunto de sub-funcionalidades associadas, especificadas na tabela seguinte.

Tabela 50. FrontOffice - Regras de negócio da funcionalidade Catálogo.

Sub-funcionalidade	Regra a ser implementada	Serviço Externo
Pesquisar	Nesta página há uma search bar na qual o cliente consegue procurar os vinhos, pelo nome.	N/D
Filtrar	O utilizador tem a opção de filtrar os vinhos por castas, por regiões e por países. O mockup é apenas uma pequena demonstração, no dropdown estariam representadas todas as castas, regiões e países. O utilizador consegue escrever no filtro, para haver uma maior facilidade de procura do filtro desejado.	N/D
Vinhos	Estão exibidas nesta página imagens dos vinhos que neste momento se encontram disponíveis para venda, a qual apresenta o nome do vinho e o seu respetivo preço. No canto inferior direito de cada imagem de cada vinho, temos um “+” no qual conseguimos adicionar diretamente o produto ao carrinho. Se quisermos saber mais informações sobre um vinho somos direcionados para a página desse vinho específico. Caso um produto não tenha stock, irá ficar não disponível e o utilizador não o consegue ver. Se o utilizador carregar na imagem do vinho que desejar saber mais informações acerca é direcionado para a página de especificações do vinho.	N/D

3.6.1.3 Funcionalidade Especificações Vinho

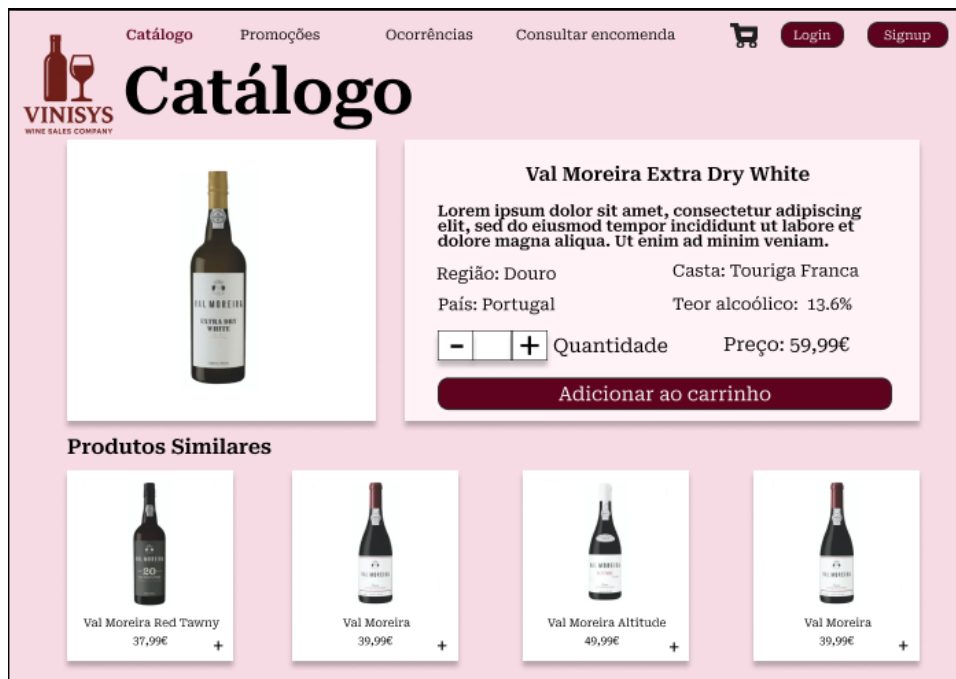


Figura 15. *FrontOffice - Mockup da funcionalidade Especificações Vinho.*

Nesta página estão apresentadas mais especificações do vinho selecionado pelo utilizador. O utilizador verá também vinhos similares ao prévio.

Esta funcionalidade compreende um conjunto de sub-funcionalidades associadas, especificadas na tabela seguinte.

Tabela 51. *FrontOffice - Regras de negócio da funcionalidade Especificações Vinho.*

Sub-funcionalidade	Regra a ser implementada	Serviço Externo
Quantidade	Estão representados dois botões de “-” e “+” para diminuir e aumentar, respetivamente, a quantidade que o utilizador deseja adicionar ao carrinho. Podendo também preencher, só com números, o campo entre os botões previamente falados, para maior facilidade de interação.	N/D
Adicionar Carrinho	Caso o utilizador queira adicionar ao seu carrinho, terá de previamente adicionar a quantidade respetiva e posteriormente carregar no botão “Adicionar ao carrinho”.	N/D
Descrição	Após o cliente ter carregado num vinho á sua escolha, é reencaminhado para a página com as suas especificações. É lhe apresentado	N/D

	uma pequena descrição do vinho, assim como a sua casta, a região, o país, o seu teor alcoólico e o preço.	
Vinhos Similares	Nesta página encontram-se também produtos similares ao vinho escolhido pelo utilizador, o qual pode carregar na imagem e será remetido para uma página semelhante a esta, mas com as informações desse respetivo vinho. Como no mockup anterior temos no canto inferior direito da imagem do vinho, um botão “+” que adiciona diretamente ao carrinho o vinho escolhido pelo utilizador, mas neste momento só nos vinhos similares.	N/D

3.6.1.4 Funcionalidade Reportar Ocorrências

Ocorrência

Nº de encomenda

Motivo da ocorrência: Falha na entrega ▼

Descrição da ocorrência:

Nome	Quantidade	Valor	Selecionar
Vinho 1	20	237,55€	☐
Vinho 2	5	72,50€	☒

Figura 16. FrontOffice - Mockup da funcionalidade Reportar Ocorrências.

Caso o cliente tenha algum tipo de problema com a encomenda, o mesmo pode fazer uma reclamação. A Vinisys trata essas reclamações como ocorrências, e abre um processo no qual voltam a enviar o produto ao cliente, emite uma nota de crédito ou em caso excecional contacta diretamente o cliente.

Esta funcionalidade compreende um conjunto de sub-funcionalidades associadas, especificadas na tabela seguinte.

Tabela 52. FrontOffice - Regras de negócio da funcionalidade Reportar Ocorrência.

Sub-funcionalidade	Regra a ser implementada	Serviço Externo
Número de encomenda	O cliente poderá procurar a sua encomenda na search bar através do seu número único, sendo só aceite valores de 8 dígitos. Após carregar no botão procurar, e sendo um número aceite, irá aparecer na página a listagem dos produtos da encomenda.	N/D
Descrição Ocorrência	Aqui o utilizador poderá reportar uma ocorrência, caso o ache necessário. É um campo escrito, no qual o utilizador irá escrever o que considerar essencial. Para o cliente conseguir submeter a encomenda com sucesso, este campo terá de ser preenchido.	N/D
Listagem dos produtos da encomenda	Logo após carregar no botão de procurar, aparecerá uma listagem com os produtos da encomenda. Tendo as informações dos vinhos, das quantidades e do valor. O utilizador poderá selecionar o vinho que terá o problema, não consegue submeter ocorrência caso não esteja pelo menos um produto selecionado.	N/D
Submeter Ocorrência	Posteriormente a tudo ter sido preenchido e ter sido tudo validado, o utilizador terá de carregar no botão de submeter ocorrência. Só terá sucesso caso tenha selecionado pelo menos um produto e escrito a descrição da ocorrência.	N/D
Motivo da Ocorrência	Parâmetro com dropdown para facilidade de compreensão por parte da backoffice o motivo da ocorrência. Neste dropdown estão descritos alguns motivos de ocorrências tais como por exemplo: Falha na Entrega, Dano nos produtos e Quantidade Incorreta.	N/D

3.6.1.5 Funcionalidade Histórico Ocorrências



Figura 17. FrontOffice - Mockup da funcionalidade Histórico Ocorrências-LoggedIN.

No caso de o utilizador estar logged in será esta a página que lhe aparecerá, caso ele carregue no botão histórico de ocorrências

Existe uma descrição na qual aparece a resolução da tal ocorrência e o motivo da solução adotada. Se o mesmo quiser dar feedback da ocorrência o mesmo poderá fazê-lo ao carregar no botão “Feedback”, será redirecionado para a página do feedback.

Esta funcionalidade compreende um conjunto de sub-funcionalidades associadas, especificadas na tabela seguinte.

Tabela 53. FrontOffice - Regras de negócio da funcionalidade Histórico Ocorrências-LoggedIN.		
Sub-funcionalidade	Regra a ser implementada	Serviço Externo
Histórico de Ocorrências	Caso o utilizador estiver logged in. Aparecerá o histórico das ocorrências e os seus respetivos detalhes. O número da encomenda, o seu valor total, a data da	N/D

	ocorrência, o estado em que se encontra (podendo ser: em análise, criado e solucionada) e a data de resolução da mesma. Existe um botão circular “+” no qual conseguimos ver mais detalhes da ocorrência, abre na parte inferior da página a descrição da ocorrência selecionada. Caso seja aplicável, aparecerá uma scrollbar para o utilizador conseguir visualizar todas as ocorrências.	
Feedback	O utilizador ao carregar no botão “feedback” será reencaminhado para a página de feedback.	N/D
Detalhes Ocorrência	Nos detalhes da ocorrência aparecerá uma descrição da ocorrência. Assim como uma lista dos produtos, com os respetivos nomes, quantidades e valores. Se for considerado necessária será apresentada uma scrollbar para o utilizador conseguir ver todos os produtos e toda a descrição da ocorrência. Estará imediatamente á direita exibida a data de resolução (caso seja aplicável), qual o colaborador que resolveu a ocorrência e o nome da transportadora.	N/D

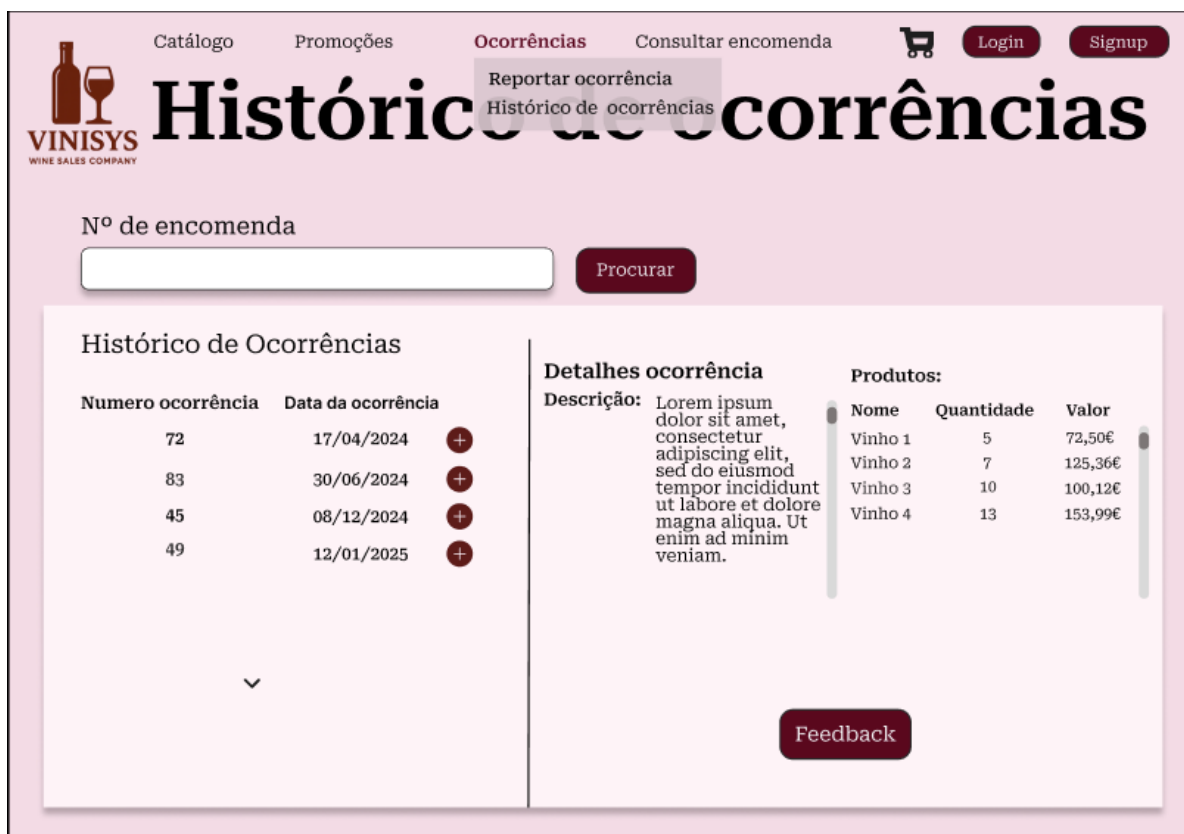


Figura 18. FrontOffice - Mockup da funcionalidade Histórico Ocorrências.

Como o utilizador não esteja logged in, deverá inserir o número único de encomenda para conseguir visualizar o histórico de ocorrências da respetiva encomenda. Estando esta página mais limitada a nível de informação porque o utilizador não está logged in.

Esta funcionalidade compreende um conjunto de sub-funcionalidades associadas, especificadas na tabela seguinte.

Tabela 54. FrontOffice - Regras de negócio da funcionalidade Histórico Ocorrências.

Sub-funcionalidade	Regra a ser implementada	Serviço Externo
Histórico de Ocorrências	Neste histórico de ocorrências, só serão apresentadas as ocorrências da encomenda em si. Está exposto o número da ocorrência e data da mesma. Caso o utilizador queira visualizar mais informações de uma ocorrência em específico, deverá clicar no botão “+”.	N/D
Feedback	O utilizador ao carregar no botão “feedback” será reencaminhado para a página de feedback.	N/D

Detalhes Ocorrência	Nos detalhes da ocorrência aparecerá uma descrição da ocorrência. Assim como uma lista dos produtos, com os respetivos nomes, quantidades e valores. Se for considerado necessária será apresentada uma scrollbar para o utilizador conseguir visualizar todos os produtos e toda a descrição da ocorrência.	N/D
Número de encomenda	Aqui está apresentada uma search bar na qual o utilizador poderá procurar o número único da sua encomenda, com 8 dígitos. Para com sucesso conseguir visualizar a ocorrência de uma encomenda, deverá clicar no botão “Procurar”. Onde aparecerá a informação da ocorrência para tal encomenda. Podendo existir mais do que uma ocorrência para a mesma encomenda.	N/D

3.6.1.6 Funcionalidade Feedback



Figura 19. FrontOffice - Mockup da funcionalidade Feedback.

Caso o cliente, considere necessário dar feedback da empresa ou da ocorrência, existe esta página para tal. Sendo acessível através do histórico de ocorrências.

Esta funcionalidade compreende um conjunto de sub-funcionalidades associadas, especificadas na tabela seguinte.

Tabela 55. *FrontOffice* - Regras de negócio da funcionalidade Feedback.

Sub-funcionalidade	Regra a ser implementada	Serviço Externo
Avaliação Numérica	A página de feedback só aparecerá após uma ocorrência que se consegue aceder indo à página de histórico de ocorrências. Nesta página existem cinco ícones em forma de estrela que podem ser preenchidos ao carregar nos mesmos, assumindo que os valores irão de 1 a 5, sendo o 5 a melhor classificação possível e 1 a pior classificação. Para conseguir realizar um feedback com sucesso, o utilizador deverá com sucesso preencher estes ícones.	N/D
Sugestões de melhoria	Nesta área o utilizador pode preencher por escrito uma sugestão de melhoria, da respetiva ocorrência ou de algo que o mesmo considere que a Vinisys pode melhorar. O utilizador carrega no botão de “avaliar” para o feedback ser submetido. Este campo não é de preenchimento obrigatório.	N/D

3.6.1.7 Funcionalidade Login/Signup

Figura 20. FrontOffice - Mockup da funcionalidade Login/SignUp.

Esta página está subdividida em login e signup. Se o utilizador quiser entrar na sua conta poderá fazê-lo através desta página. Caso queira criar conta, também o poderá fazer desde que preencha com sucesso todos os campos requeridos.

Figura 21. FrontOffice - Mockup da funcionalidade header Login.

Nesta imagem demonstra-se o icon de log in e como ficará o header após o cliente fazer log in.

F

Esta funcionalidade compreende um conjunto de sub-funcionalidades associadas, especificadas na tabela seguinte.

Tabela 56. *FrontOffice* - Regras de negócio da funcionalidade Login.

Sub-funcionalidade	Regra a ser implementada	Serviço Externo
Login	Se o cliente já estiver registado poderá fazer login com a sua conta. Para fazer login com sucesso o utilizador terá de preencher os campos email e password com sucesso. Partindo do pressuposto que o campo email é válido. O header da página muda, após o utilizador fazer login. Desaparecem os botões log in e signup, e aparece um ícon de utilizador, que simboliza que o utilizador está logged in. Caso seja colaborador serão abertas duas páginas: a página catálogo do FrontOffice e a página de backoffice do respetivo colaborador	N/D
Registar Cliente	Na parte do signup o utilizador poderá criar uma conta caso o deseje. Existem vários campos, os quais o utilizador terá obrigatoriamente de os preencher, esses campos são: Nome, Morada, Código-postal, Telefone, Género, NIF, Email e Password. Após todos os campos estarem preenchidos corretamente o utilizador irá carregar no botão de “Signup” e irá assim ser criada a conta. Para o utilizador conseguir com sucesso preencher os campos, tem de ter um email válido e uma password com no mínimo 8 caracteres.	N/D

3.6.1.8 Funcionalidade Carrinho

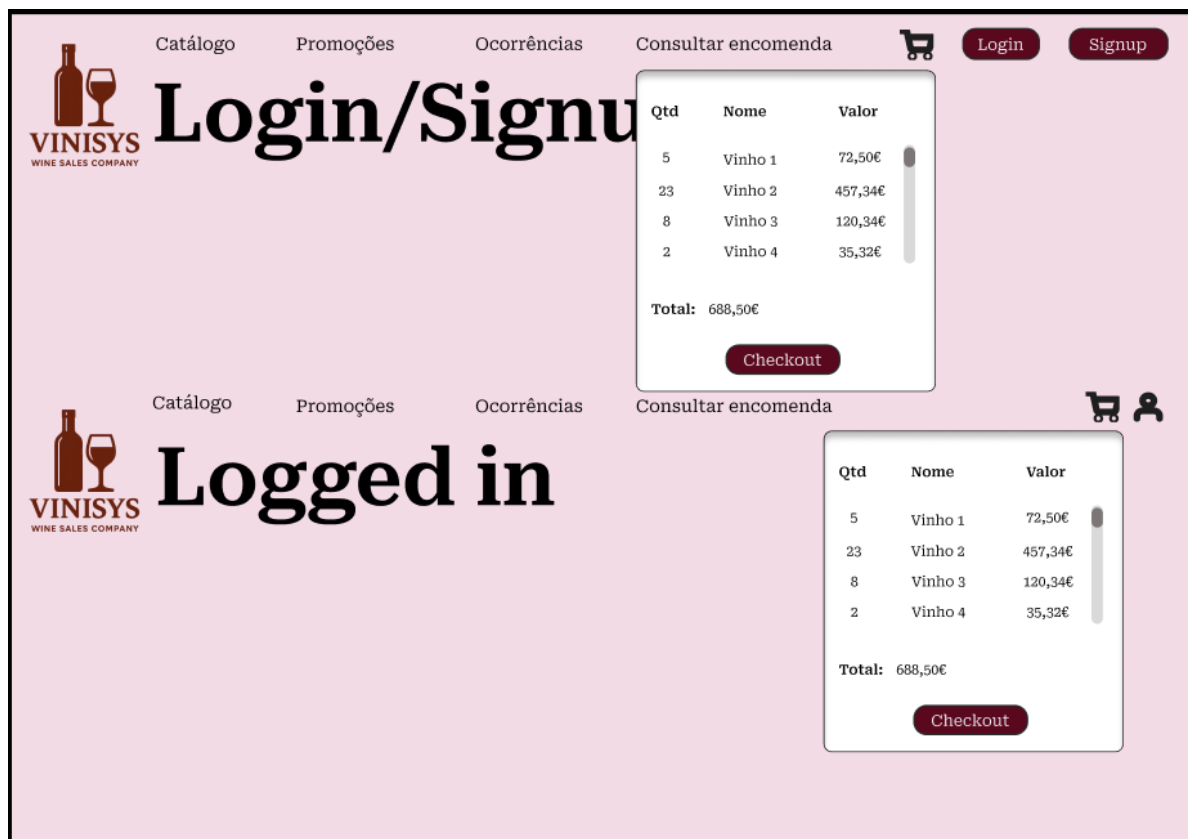


Figura 22. FrontOffice - Mockup da funcionalidade Carrinho.

Nesta página temos o que acontece quando o utilizador carrega no icon com o formato de um carrinho, que abre um módulo com os itens que o utilizador acrescentou ao carrinho. Através deste item o utilizador consegue carregar no botão de checkout e ser direcionado para a respetiva página.

Esta funcionalidade compreende um conjunto de sub-funcionalidades associadas, especificadas na tabela seguinte.

Tabela 57. FrontOffice - Regras de negócio da funcionalidade Carrinho.

Sub-funcionalidade	Regra a ser implementada	Serviço Externo
Icon Carrinho	Neste icon o utilizador consegue visualizar o seu carrinho atual. Conseguindo visualizar a quantidade de um tipo de vinho, o seu respetivo nome como o seu valor. Na parte inferior deste módulo existe o valor total e um botão de checkout, que redireciona para a página de checkout. Caso não existam itens no carrinho, aparecerá na mesma o módulo, mas o botão de checkout estará desabilitado.	N/D

3.6.1.9 Funcionalidade Checkout

Catálogo Promoções Ocorrências Consultar encomenda

VINISYS WINE SALES COMPANY

Checkout

Nome NIF

Morada

Código-postal Telefone

Transportadora Horário Pretendido

Tarde
Noite

Descrição da encomenda

Nome	Quantidade	Valor
Vinho 1	5	72,50€
Vinho 2	10	125,36€
Vinho 3	7	100,12€
Vinho 4	13	153,99€
Transporte		19,99€

Valor total: 471,96€

Pagamento

Figura 23. FrontOffice - Mockup da funcionalidade Checkout.

Este é o ecrã de checkout onde o cliente fará o checkout da sua compra previa. Neste ecrã o cliente poderá visualizar o seu carrinho de compras. No seu carrinho de compras verá os vinhos selecionados, qual a quantidade, o valor e o valor total. Para poder

avançar para o pagamento o utilizador terá que preencher os campos: nome, NIF, morada, código-postal e telefone. Só após preencher os campos corretamente, é que poderá concluir o checkout e avançar para o pagamento, fazendo-o ao carregar no botão “pagamento”.

Esta funcionalidade compreende um conjunto de sub-funcionalidades associadas, especificadas na tabela seguinte.

Tabela 58. FrontOffice - Regras de negócio da funcionalidade Checkout.

Sub-funcionalidade	Regra a ser implementada	Serviço Externo
Visualizar encomenda	Durante o processo de checkout o utilizador poderá visualizar, o seu “carrinho de compras”. Encontra-se demonstrado o nome dos vinhos, a sua quantidade e o seu valor.	N/D
Preenchimento de dados requeridos	Se o cliente pretender fazer uma encomenda terá de preencher alguns campos obrigatórios, que são: nome, NIF, morada, código-postal e telefone. Estes campos são devidamente validados, para não existir qualquer hipótese de o cliente poder preencher, incorretamente os dados. O cliente terá de optar a distribuidora que quiser, existindo várias opções no dropdown. O cliente também terá de escolher o tempo requerido: manhã, tarde ou noite.	N/D
Valor Total	Neste campo o cliente consegue visualizar o valor total da sua encomenda.	N/D
Pagamento	Neste botão é o que conclui o checkout e que direciona para o pagamento. Só após o cliente carregar neste botão poderá fazer o pagamento da sua compra.	N/D

3.6.1.10 Funcionalidade Pagamento



The mockup shows a web interface for the 'Pagamento' (Payment) functionality. At the top, there is a navigation bar with links: 'Catálogo', 'Promoções', 'Ocorrências', 'Consultar encomenda', a shopping cart icon, and buttons for 'Login' and 'Signup'. The main header features the 'VINISYS WINE SALES COMPANY' logo and the title 'Pagamento'. Below the header, on the left, is a form for entering the IBAN of Vinisys, with a pre-filled number '1234 5678 9123 4567 8912 3456 7'. To the right of the IBAN input, there are three lines of text: 'Valor s/iva: 2355,27€', 'Valor c/iva: 2300,18€', and 'Valor final: 2500,00€'. Further right, there are two lines of text: 'Promoção aplicada: 5%' and 'IVA: 13%'. At the bottom left of the form area is a dark red button labeled 'Avançar'. On the right side of the page, there is a large, light orange rectangular area with a white box in the center containing the text 'Inserir certificado de pagamento'.

Figura 24. *FrontOffice* - Mockup da funcionalidade Pagamento.

Nesta página o cliente terá de fazer o pagamento por transferência bancária para a Vinisys e inserir o ficheiro com o certificado de pagamento dentro do retângulo com o propósito para tal. Após o ficheiro ter sido validado com sucesso, o cliente pressiona para avançar e é remetido para a página principal, o catálogo.

Esta funcionalidade compreende um conjunto de sub-funcionalidades associadas, especificadas na tabela seguinte.

Tabela 59. *FrontOffice* - Regras de negócio da funcionalidade Pagamento.

Sub-funcionalidade	Regra a ser implementada	Serviço Externo
IBAN Vinisys	Aqui encontra-se o IBAN da empresa, para onde o cliente irá transferir o pagamento.	N/D

Informações	Na página o cliente tem acesso a vários dados referentes ao valor da sua encomenda. O utilizador consegue saber: o valor sem iva, o valor com iva, o valor final, a promoção aplicada (se for o caso) e a percentagem de iva.	N/D
Inserir certificado de pagamento	O cliente irá inserir o ficheiro com o certificado de pagamento dentro do retângulo respetivo para tal. A vinisys valida se efetivamente o pagamento foi concretizado com sucesso.	N/D
Avançar	O cliente carrega para avançar após ter inserido o ficheiro e o mesmo ter sido validado com sucesso, o cliente será remetido para a página principal do website, ou seja, o catálogo. A fatura do cliente é enviada por email.	N/D

3.6.1.11 Funcionalidade Consultar Encomenda



Figura 25. FrontOffice - Mockup da funcionalidade Consultar.

O objetivo desta página é dar a informação ao consumidor do estado da sua encomenda. Do mesmo modo apresenta todas as informações da mesma, tais como o nome dos vinhos, a sua quantidade, o valor, o valor total, a data no qual se realizou a encomenda, a data prevista de entrega, a morada para a qual a encomenda será entregue. Outro objetivo desta página pode ser o cancelamento da encomenda, caso seja possível.

Esta funcionalidade compreende um conjunto de sub-funcionalidades associadas, especificadas na tabela seguinte.

Tabela 60. FrontOffice - Regras de negócio da funcionalidade Consultar.

Sub-funcionalidade	Regra a ser implementada	Serviço Externo
Pesquisar número de encomenda	Neste campo o utilizador poderá preencher com o número da sua encomenda para conseguir visualizar, em que estado se encontra a mesma. Neste campo só serão aceites números hexadecimais com 8 dígitos, por motivos de segurança. Para conseguir saber a informação, do transporte, cancelar a encomenda, o utilizador terá com sucesso inserir o número de encomenda e carregar no botão "Procurar".	N/D
Visualizar produtos	O utilizador consegue visualizar todos os produtos que estão na encomenda, como os seus respetivos valores e quantidades. Caso haja vários existe uma scrollbar para que o cliente consiga visualizar todos.	N/D
Informações Encomenda	O utilizador consegue verificar a morada para o qual fez a encomenda, assim como o respetivo código-postal	N/D

Valor total	No valor total o cliente consegue ver o valor total da respetiva encomenda.	N/D
Dados acerca entrega	O utilizador consegue ver a data na qual realizou a encomenda, assim como, no caso de a encomenda já se encontrar em transporte, ver a data prevista de entrega. Através da API da transportadora esta data irá sendo atualizada ao longo do transporte, caso seja entregue antes ou após a data prevista.	API
Estado da encomenda	Recebendo através da API da transportadora a VINISYS, mostra nesta página a informação da API. Caso esteja em transporte, é exibido uma carrinha. Caso esteja em preparação, aparece uma caixa. Se estiver entregue, aparece a frase “Obrigada pela sua confiança”	API
Cancelar Encomenda	O utilizador tem um botão no qual o respetivo pode cancelar a encomenda. Existem algumas restrições para tal. A encomenda não poderá estar em transporte, nem entregue. A única altura em que existe a hipótese de cancelamento é quando a encomenda ainda está em preparação. O botão continua presente na página, mas ficará inativo.	N/D

3.6.1.12 Funcionalidade Histórico Encomendas



Figura 26. FrontOffice - Mockup da funcionalidade Histórico Encomendas.

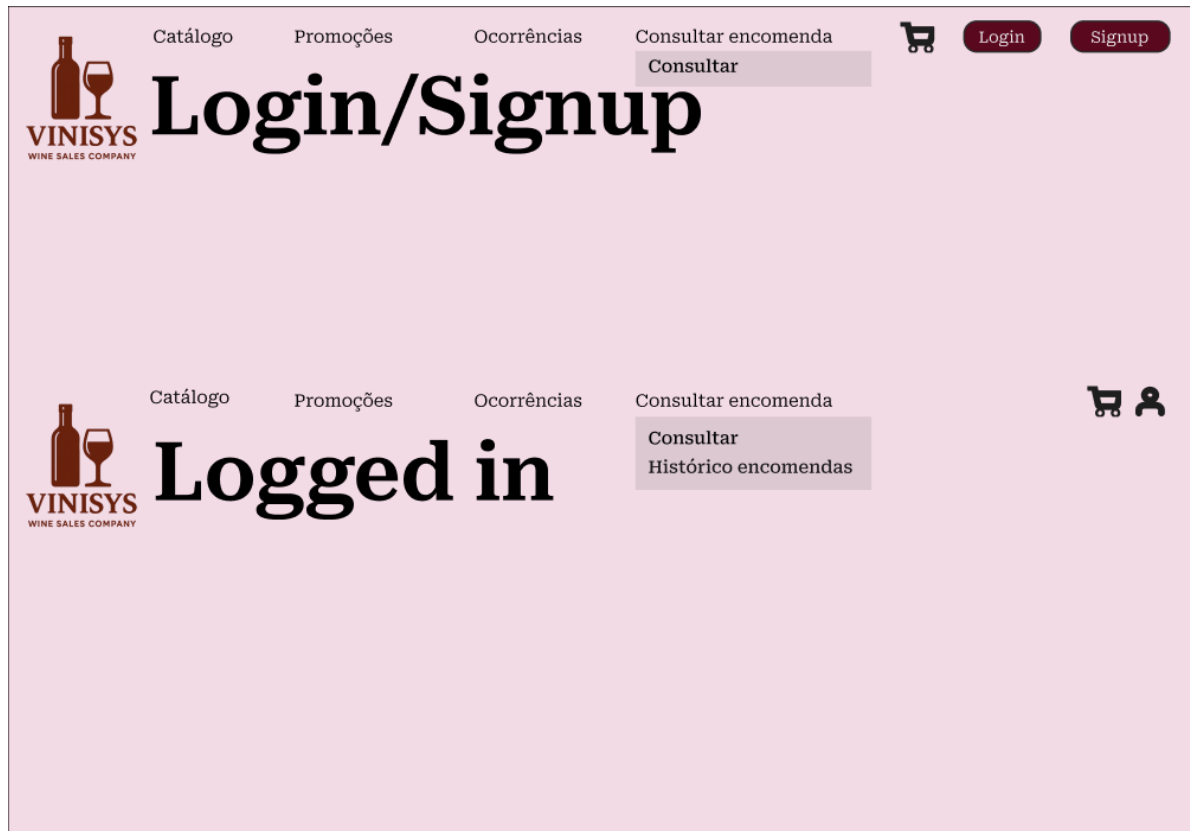


Figura 27. FrontOffice - Mockup da funcionalidade Histórico Encomendas-Logged in.

Nesta página o utilizador conseguirá saber mais informações das suas encomendas previamente feitas. O mesmo só conseguirá ter acesso a esta página caso estiver logged in, como representado no último mockup.

Esta funcionalidade compreende um conjunto de sub-funcionalidades associadas, especificadas na tabela seguinte.

Tabela 61. *FrontOffice* - Regras de negócio da funcionalidade Histórico Encomendas.

Sub-funcionalidade	Regra a ser implementada	Serviço Externo
Logged In	Para o cliente conseguir aceder a esta página terá de ter conta criada, caso não esteja, esta página não aparecerá.	N/D
Histórico	O histórico das encomendas é apresentado da mais antiga para atual. Demonstra o número de encomenda de 8 dígitos, o valor total, a data de entrega e o seu estado. Para o utilizador conseguir ver mais dados acerca de uma encomenda em específico terá de carregar no botão "+"	
Detalhes encomenda	Após o botão "+", ter sido carregado, na parte direita da página aparecerá uma breve descrição da encomenda, da qual o utilizador quer saber mais informação. Os produtos, a quantidade, o valor, a data na qual foi entregue, a data em que foi efetuada a encomenda, a morada, o código-postal.	

3.6.2 Funcionalidades Online de BackOffice

No Backoffice os colaboradores terão acesso a todas as funcionalidades necessárias aos seus encargos descritos nos casos de uso.

Estas funcionalidades pretendem facilitar o acesso aos dados necessários para realização da função do colaborador em questão, tornando o seu trabalho mais rápido e eficaz.

Cada colaborador tem acesso às suas funcionalidades específicas apenas.

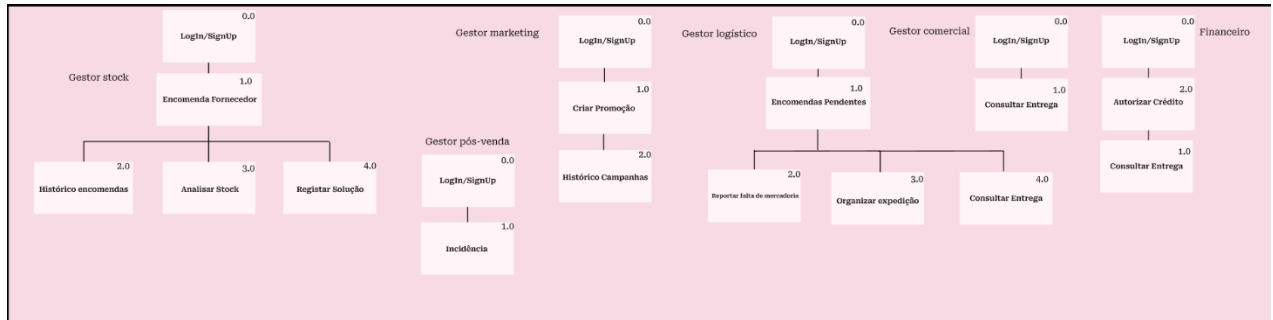


Figura 23. BackOffice - Diagrama de navegação

No modelo de navegação acima vemos as possíveis opções de navegação do sistema de Backoffice para os empregados.

Dependendo do cargo, após login, serão reencaminhados para as suas respetivas funcionalidades.

O gestor de stock após login deve ser direcionado para o ecrã Encomenda Fornecedor.

Daí pode navegar para Histórico encomendas, Analisar Stock, Registar Solução ou retornar a Encomenda Fornecedor.

O gestor de marketing após login deve entrar em Criar promoção.

Pode depois navegar para o Histórico de campanhas e voltar à criação.

O gestor logístico após login entra página Encomendas Pendentes, podendo depois navegar para Reportar falta de mercadoria, Organizar Expedição ou Consultar entrega e retornar ao início.

O gestor pós venda pós login é direcionado para Registar Incidência.

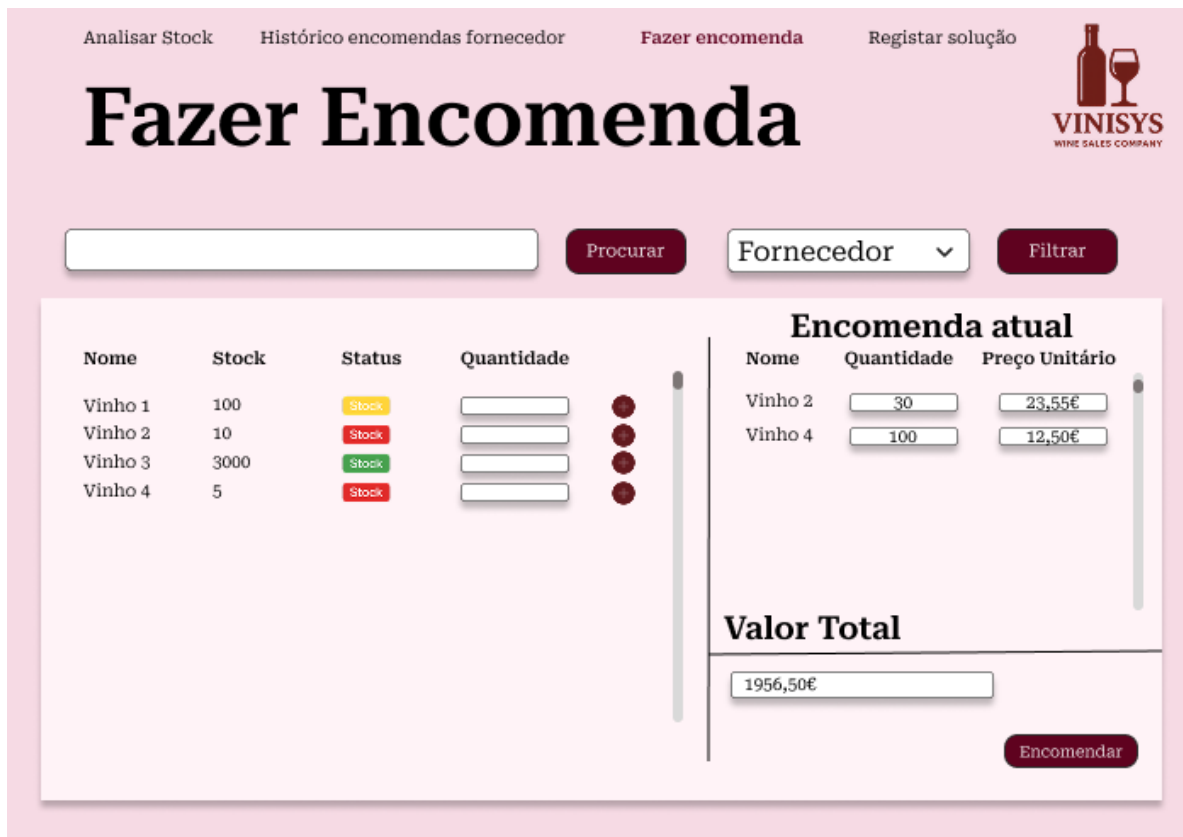
O gestor comercial após login é redirecionado para Consultar entrega.

O financeiro após login é redirecionado para Autorizar Crédito e daí pode navegar para Consultar entrega e voltar.

Tabela 62. BackOffice – Lista de funcionalidades.

Nome da funcionalidade	Tabelas que utiliza	Complexidade	Serviços externos
Fazer encomenda	EncomendaFornecedor ,ListaProdutosForneced or, Produto,	Médio	
Histórico de encomendas	EncomendaFornecedor ,ListaProdutosForneced or, Produto	Baixo	
Analisar Stock	Produto, StockProduto	Baixo	
Registar solução	Ocorrência, EncomendaFornecedor ,Produto,	Médio	
Criar promoção	Promoção, Produto	Médio	
Histórico campanhas	Promoção, TipoPromoção, EstadoPromoção	Baixo	
Encomendas Pendentes	EncomendaCliente, Produto, ListaProdutosEncomendaCliente	Baixo	
Reportar falta de mercadoria	Produto, StockProduto	Médio	
Organizar expedição	EncomendaCliente, Produto, ListaProdutoEncomendaCliente	Baixo	
Consultar entrega	Encomenda	Médio	API Transportadora
Autorizar crédito	Ocorrencia	Baixo	
Registar Incidência	EncomendaFornecedor , ListaProdutosForneced or, Produto, Ocorrencia	Médio	

3.6.2.1 Funcionalidade Fazer Encomenda



The mockup shows a web interface for 'Fazer Encomenda' (Make Order) for 'VINISYS WINE SALES COMPANY'. At the top, there are navigation links: 'Analisar Stock', 'Histórico encomendas fornecedor', 'Fazer encomenda' (highlighted), and 'Registar solução'. The main title 'Fazer Encomenda' is prominently displayed. Below the title, there is a search bar with a 'Procurar' button, a 'Fornecedor' dropdown menu, and a 'Filtrar' button. The interface is divided into two main sections. The left section displays a list of products with columns for 'Nome', 'Stock', 'Status', and 'Quantidade'. The products listed are 'Vinho 1' (Stock 100, Status Stock), 'Vinho 2' (Stock 10, Status Stock), 'Vinho 3' (Stock 3000, Status Stock), and 'Vinho 4' (Stock 5, Status Stock). Each product has a corresponding input field for 'Quantidade' and a red circular button. The right section, titled 'Encomenda atual', shows a summary of the current order with columns for 'Nome', 'Quantidade', and 'Preço Unitário'. It lists 'Vinho 2' with a quantity of 30 and a unit price of 23,55€, and 'Vinho 4' with a quantity of 100 and a unit price of 12,50€. Below this, the 'Valor Total' is displayed as 1956,50€. At the bottom right, there is a red 'Encomendar' button.

Nome	Stock	Status	Quantidade
Vinho 1	100	Stock	
Vinho 2	10	Stock	
Vinho 3	3000	Stock	
Vinho 4	5	Stock	

Nome	Quantidade	Preço Unitário
Vinho 2	30	23,55€
Vinho 4	100	12,50€

Valor Total

Encomendar

Figura 29 -Mockup da funcionalidade Fazer Encomenda

No ecrã Fazer Encomenda é possível criar uma encomenda selecionando os produtos e as quantidades;

Esta funcionalidade compreende um conjunto de sub-funcionalidades associadas, especificadas na tabela seguinte.

Tabela 63. *BackOffice* - Regras de negócio da funcionalidade Fazer Encomenda

Sub-funcionalidade	Regra a ser implementada	Serviço Externo
Visualizar produtos	Ao entrar na página deve mostrar todos os produtos existentes; Deve ter scroll se o tamanho ultrapassar o espaço necessário; Deve mostrar o Nome, Stock, o status baseado no valor mínimo de stock e deverá ter um campo Quantidade editável para preencher a quantidade a comprar; Quantidade apenas aceita números;	
Adicionar produto a encomenda atual	No lado direito da tabela existe um botão vermelho “+” que deve adicionar o produto à encomenda total;	
Pesquisar produtos	No input à esquerda do botão “Procurar” está o input de pesquisa, onde deve ser	

	possível escrever e ao carregar em “Procurar” os produtos devem ser filtrados pelo Nome mostrando apenas aquelas que incluem o termo pesquisado; Carregar em pesquisar sem nada escrito no input deverá resetar a lista para mostrar todos os produtos;	
Filtrar produtos	No dropdown à esquerda do botão “Filtrar”, ao carregar deverá mostrar todas as opções existentes na base de dados de fornecedores, regiões, castas e países, ao selecionar um e carregar no botão “Filtrar”, a lista deverá ser filtrada para mostrar apenas vinhos que se insiram na categoria; O dropdown deve ter uma opção em branco que ao ser selecionada e depois ser clicado o botão “Filtrar”, retorne o estado da tabela a mostrar todos os produtos; O dropdown deve ser pesquisável;	
Visualizar encomenda atual	Na secção Encomenda Atual deve ser possível visualizar os produtos já selecionados para encomendar. A tabela deve mostrar o Nome, a Quantidade e o Preço Unitário, e a quantidade deve ser editável. O preço unitário não é editável. Se o conteúdo ultrapassar o espaço disponível, deve ter scroll.	
Visualizar valor total	Na secção “Valor Total” temos o valor total calculado pela soma das multiplicações de cada quantidade pelo seu respetivo preço unitário.	
Submeter encomenda	Ao carregar em encomendar a encomenda será registada na base de dados e encaminhada pelos devidos processos necessários. Se ocorrer algum erro deve mostrar o pop up de erro.	

Funcionalidade Histórico Encomendas



Figura 30 - Mockup da funcionalidade Histórico Encomendas

No ecrã Histórico Encomendas é possível verificar todas as encomendas existentes, e também pesquisar encomendas e ver os seus detalhes;

Esta funcionalidade compreende um conjunto de sub-funcionalidades associadas, especificadas na tabela seguinte.

Tabela 64. BackOffice - Regras de negócio da funcionalidade Histórico Encomendas.

Sub-funcionalidade	Regra a ser implementada	Serviço Externo
Visualizar encomendas	Ao entrar a lista deve conter todas as encomendas já realizadas em qualquer estado; A lista deverá ter a opção de scroll se o tamanho exceder o disponível; Deverá mostrar o Número de encomenda, a data em que foi feita, a data prevista de entrega e o valor; Carregar num dos números de encomenda mostra os detalhes da encomenda na secção à direita;	
Visualizar detalhes da encomenda	Mostra a data em que foi feita e a data prevista de entrega, o fornecedor e o estado de entrega; Mostra a lista de produtos na encomenda em forma de tabela com os campos Nome, Quantidade e o Valor;	

	Permite redirecionar para registar solução através do botão “Registar Solução”; O botão “Registar Solução” deve estar desabilitado se nenhuma encomenda estiver selecionada ou se a encomenda selecionada não tiver nenhuma ocorrência.	
Pesquisar encomenda específica	É possível pesquisar por número de encomenda inserindo o mesmo no input e carregando em pesquisar que filtrará a lista apresentando apenas a encomenda a que corresponde o número se existir alguma;	
Filtrar por fornecedor	É possível filtrar por fornecedor com o intuito de ver apenas encomendas feitas a fornecedores específicos, podendo carregar no dropdown e selecionar uma opção de fornecedor, e de seguida carregar em filtrar que deve filtrar a lista de forma a apenas aparecerem produtos do fornecedor selecionado. O dropdown deve ser pesquisável;	

Funcionalidade Registrar solução

Analisar Stock

Histórico encomendas fornecedor

Fazer encomenda

Registrar solução



Registrar solução

Nº de encomenda

Procurar

Ocorrências

Numero ocorrência	Data da ocorrência	
72	17/04/2024	+
83	30/06/2024	+
45	08/12/2024	+
49	12/01/2025	+

Detalhes ocorrência

Descrição: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Produtos:

Nome	Quantidade	Valor
Vinho 1	5	72,50€
Vinho 2	7	125,36€
Vinho 3	10	100,12€
Vinho 4	13	153,99€

Solução

Devolução

Data de resolução

Responsável Resolução

Registrar

Figura 31 - Mockup da funcionalidade Registrar solução

No ecrã Registrar Solução é possível registar uma solução em relação a uma determinada ocorrência podendo ver os seus detalhes;

Esta funcionalidade compreende um conjunto de sub-funcionalidades associadas, especificadas na tabela seguinte.

Tabela 65. BackOffice - Regras de negócio da funcionalidade Registrar solução

Sub-funcionalidade	Regra a ser implementada	Serviço Externo
Visualizar ocorrências	Ao entrar na página a lista deverá conter todas as ocorrências existentes.; Mostra o Número ocorrência e a Data da ocorrência; Ao carregar no botão “+” mostra a informação da ocorrência na secção “Detalhes ocorrência”; Se viermos redireccionados da página “Histórico de encomendas” o campo Nº de Encomenda deve ser preenchido com o número da encomenda que estava selecionada;	
Visualizar detalhes ocorrência	Mostra a descrição e todos os produtos na ocorrência;	

	Mostra o Nome, Quantidade e Valor de cada produto; Deve ter scroll se o tamanho do conteúdo exceder o espaço disponível;	
Guardar solução	Na parte inferior é possível escolher através de um dropdown a solução a guardar, a Data de Resolução e o Responsável Resolução; Ao carregar em “Registar” deve ser guardado o registo da solução; So deve ser possível carregar em “Registar” se houver uma ocorrência selecionada e todas as opções forem preenchidas; Responsável Resolução tem que ser string; Data de resolução tem de ser uma data;	
Pesquisar encomenda	Ao escrever um número no input e carregar em “Procurar” deve mostrar as ocorrências para essa encomenda; Mostra uma lista vazia se não encontrar a encomenda;	

Funcionalidade Analisar Stock

Analisar Stock
Histórico encomendas fornecedor
Fazer encomenda
Registar solução



Analisar stock

Procurar

Fornecedor ▾

Filtrar

Stock atual

Nome	Preço unitário	Fornecedor	Stock	Status	
Vinho 1	72,50€	Vinhos&Companhia	2115	Stock	+
Vinho 2	2345,36€	Vinorix	48	Stock	+
Vinho 3	1030,12€	Vintoro	10000	Stock	+
Vinho 4	11,24€	Vintura	322	Stock	+

Detalhes produto

Região: Douro
Castas: Touriga Franca

Teor alcoólico: 13.6%
País: Portugal

Descrição: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, Ut enim ad minim veniam. Ut enim ad minim veniam. Ut enim ad minim veniam.

Figura 32 - Mockup da funcionalidade Analisar stock

Na página Analisar stock é possível visualizar todos os produtos existentes e o seu stock atual.

Esta funcionalidade compreende um conjunto de sub-funcionalidades associadas, especificadas na tabela seguinte.

Tabela 66. BackOffice - Regras de negócio da funcionalidade Analisar stock.

Sub-funcionalidade	Regra a ser implementada	Serviço Externo
Visualizar stock	Deve ser possível ver a lista de todos os produtos; Deve conter o Nome, o Preço unitário, o Fornecedor, o Stock e o Status que representa o nível de stock por comparação com o stock mínimo; Ao carregar no botão “+”, mostra os detalhes do produto na parte inferior do ecrã; Deve ter a possibilidade de scroll se não houver espaço suficiente para o conteúdo;	
Visualizar detalhes produto	Deve ser possível ver os detalhes do produto selecionado; Mostra a Região, a Casta, o Teor alcoólico, o País e a Descrição que deve ter a opção de scroll se for demasiado longa; Deve ter a possibilidade de scroll se não houver espaço suficiente para o conteúdo;	
Pesquisar por produto	Ao escrever no input à esquerda do botão “Procurar” e depois carregar no botão a lista deve ser filtrada pelos nomes que incluem o termo pesquisado; Se estiver vazio deve reverter para a lista completa se for feito um search;	
Filtrar lista	Deve ser possível selecionar do dropdown um fornecedor, região, casta ou país e a lista deve ser filtrada por esse valor; Deve conter uma opção em branco para reverter a tabela ao estado inicial (todos os dados); O botão “Filtrar” tem de ser carregado para filtrar a tabela; O dropdown é pesquisavel;	

Funcionalidade Encomendas pendentes



Figura 33 - Mockup da funcionalidade Encomendas pendentes

No ecrã Encomendas Pendentes é possível visualizar todas as encomendas com o estado pendente existentes;

Esta funcionalidade compreende um conjunto de subfuncionalidades associadas, especificadas na tabela seguinte.

Tabela 67. BackOffice - Regras de negócio da funcionalidade Encomendas pendentes.

Sub-funcionalidade	Regra a ser implementada	Serviço Externo
Visualizar lista de encomendas	Deve ser possível ver todas as encomendas com o estado pendente ao entrar na página; A tabela deve mostrar o Número de encomenda, a Data encomenda, a Data prevista da entrega e o Valor; Deve ter scroll se o conteúdo não couber no espaço; Ao clicar num dos números de encomenda mostra mais informação nos Detalhes encomenda;	
Visualizar detalhes encomenda	Deve mostrar informação da encomenda selecionada; Deve mostrar Data encomenda, Data prevista da entrega, o fornecedor, e o estado; Deve mostrar a lista dos produtos da encomenda, com o Nome, Quantidade e Valor; A lista de produtos deve ter scroll se o conteúdo não couber no espaço disponível;	

Pesquisar encomenda	É possível pesquisar pelo número da encomenda, introduzindo-o no input e carregando em procurar devendo a lista mostrar a encomenda com esse número se alguma existir, se não deverá mostrar uma lista vazia;	

Funcionalidade Organizar expedição



Figura 34 - Mockup da funcionalidade Organizar expedição

No ecrã Organizar expedição é possível observar as encomendas prontas a expedir.

Esta funcionalidade compreende um conjunto de sub-funcionalidades associadas, especificadas na tabela seguinte.

Tabela 68. BackOffice - Regras de negócio da funcionalidade Organizar expedição.

Sub-funcionalidade	Regra a ser implementada	Serviço Externo
Visualizar lista encomendas	Mostrar todas as encomendas no estado “Em preparação”; Mostrar os campos Número de encomenda, Data encomenda, Data prevista da entrega e Valor; Ao clicar num dos números de encomenda, é possível observar na secção da direita mais detalhes sobre a encomenda como o Cliente a que pertence e os produtos nela presentes;	
Visualizar detalhes da encomenda	Deve ser possível ver os detalhes da encomenda selecionada; Deve mostrar Data encomenda, Data prevista da entrega, o fornecedor, e o estado; Deve mostrar a lista dos produtos da encomenda, com o Nome, Quantidade e Valor; A lista de produtos deve ter scroll se o conteúdo não couber no espaço disponível;	

Funcionalidade Reportar falta de mercadoria



Figura 35 - Mockup da funcionalidade Reportar falta de mercadoria

No ecrã “Reportar falta de mercadoria” o gestor logístico poderá reportar falta de stock em relação a algum determinado produto.

Esta funcionalidade compreende um conjunto de subfuncionalidades associadas, especificadas na tabela seguinte.

Tabela 69. *BackOffice* - Regras de negócio da funcionalidade falta mercadoria.

Sub-funcionalidade	Regra a ser implementada	Serviço Externo
Visualizar produtos	Deve ser possível visualizar a lista de produtos existentes; A tabela contém o Nome, Preço Unitário, Fornecedor, Stock e o Status baseado no stock mínimo do produto; Tem também o botão “+” que mostra os detalhes do produto na secção inferior; Tem a opção reportar para acionar o processo de reporte de falta de mercadoria; A tabela deverá ter scroll se não tiver espaço para todo o conteúdo;	
Visualizar detalhes produto	Permite ver em maior detalhe as definições de um produto; Contém os campos Região, Casta, Teor alcoólico, País e Descrição;	

	A descrição deverá ter a opção de scroll se não houver espaço para todo o conteúdo;	
Pesquisar produtos	Através do input à esquerda do botão “Procurar”, é possível pesquisar pelo nome de um produto; Ao escrever o nome e carregar em “Procurar” a tabela deverá ser filtrada pelos nomes que incluem o termo de pesquisa; Uma pesquisa sem valor retorna a tabela ao estado original com todos os produtos;	
Filtrar produtos	O dropdown à esquerda de “Filtrar”, deve conter todos os valores de Fornecedores, Regiões, Castas e Países de forma que se um for selecionado, e ao clicar em “Filtrar”, a tabela deve ser filtrada mostrando os produtos que validam o termo selecionado; O dropdown é pesquisável;	
Reportar	Ao clicar em reportar é enviado um email ao Gestor de Stock a avisar da falta do produto representado na linha em que se encontra o botão;	

Funcionalidade Criar promoção

[Criar promoção](#) [Histórico de campanhas](#)



Criar promoção

Data início

Data validade

Tipo de promoção
Percentual

Valor promoção

Motivo da promoção

Fornecedor

Nome	Stock	Preço unitário	
Vinho 1	100	15€	☐
Vinho 2	20000	25€	☒
Vinho 3	1500	37€	☐
Vinho 4	37	18€	☒
Vinho 5	500	12€	☐

Selecionados
Vinho 2 Vinho 4

Figura 36 - Mockup da funcionalidade Criar promoção

O ecrã “Criar promoção” permite ao gestor de marketing criar uma promoção e associá-la a determinados produtos.

Esta funcionalidade compreende um conjunto de subfuncionalidades associadas, especificadas na tabela seguinte.

Tabela 70. *BackOffice* - Regras de negócio da funcionalidade Criar promoção

Sub-funcionalidade	Regra a ser implementada	Serviço Externo
Inserir dados da promoção	Na secção à esquerda é possível inserir a Data início e Data validade da promoção, estes campos devem ser do tipo date; Deve ser possível escolher o Tipo de promoção no dropdown que contém os valores “Percentual” ou “Valor fixo”, deve ser possível depois indicar o Valor promoção no campo indicado, este input apenas deve aceitar números; Deve ser indicada uma razão para realização da promoção no campo Motivo da promoção; Todos os campos são obrigatórios;	

Selecionar produtos para a promoção	Na secção à direita é possível selecionar os produtos para a promoção; Deve listar os produtos existentes, mostrando o Nome, Stock e Preço Unitário; Tem a opção de selecionar produtos utilizando as checkboxes presentes na tabela; Deve ter scroll se o conteúdo ultrapassar o espaço existente; O estado das checkboxes que foram clicadas deve ser persistido mesmo que sejam aplicadas pesquisas ou filtragens à tabela;	
Visualizar produtos selecionados	Na parte inferior da secção a direita podemos observar os produtos que já estão selecionados mostrando o seu Nome;	
Pesquisar produtos	Escrevendo no input à esquerda do botão “Procurar” e clicando em “Procurar” a tabela deve ser filtrada pelo nome mostrando aqueles que incluem o termo de pesquisa; Uma pesquisa com o input em branco deve retornar a tabela ao estado original mostrando todos os produtos;	
Filtrar produtos	Selecionando um valor do dropdown à esquerda do botão “Filtrar” a tabela deve ser filtrada mostrando apenas os produtos que validam o critério selecionado; O dropdown deve contar os valores de todos os fornecedores, castas, países e regiões existentes; O dropdown deve ser pesquisável; O dropdown deve ter uma opção vazia que quando pesquisada retorna a tabela ao estado original, mostrando todos os produtos;	
Finalizar criação	Ao carregar no botão “Criar” será criada a promoção e associada aos devidos produtos; Os campos devem ser limpos após a confirmação do sucesso da criação;	

Funcionalidade Histórico campanhas



Figura 37 - Mockup da funcionalidade Histórico campanhas

No ecrã “Histórico campanhas” o gestor de marketing deve poder ver todas as campanhas existentes em qualquer estado.

Esta funcionalidade compreende um conjunto de subfuncionalidades associadas, especificadas na tabela seguinte.

Tabela 71. BackOffice - Regras de negócio da funcionalidade Histórico campanhas

Sub-funcionalidade	Regra a ser implementada	Serviço Externo
Visualizar campanhas	Deve mostrar todas as campanhas existentes ordenadas pela data de início; Deve mostrar os campos Data início, Data de validade, Tipo de promoção e Valor da promoção; Tem a opção de terminar a campanha no botão “Terminar”; Tem a opção de obter mais detalhes no botão “+”, que mostra os detalhes na secção inferior;	

	Deve ter scroll se o conteúdo ultrapassar o espaço disponível;	
Visualizar detalhes campanha	Na secção inferior deve ser possível visualizar o motivo da promoção e o Estado da promoção; Deve ter scroll na secção do motivo da promoção caso o conteúdo ultrapasse o espaço disponível; Do lado direito tem a lista dos produtos afetados pela promoção; Deve ser possível ver o Nome e o Preço Unitário; Deve ter scroll se não houver espaço suficiente para o conteúdo;	

Funcionalidade Consultar entrega

Consultar entrega



Consultar entrega

Nº de encomenda

Procurar

Em Transporte



Figura 38 - Mockup da funcionalidade Consultar entrega

No ecrã “Consultar Entrega” é possível ver o estado atual da entrega de uma encomenda.

Esta funcionalidade compreende um conjunto de sub-funcionalidades associadas, especificadas na tabela seguinte.

Tabela 72. BackOffice - Regras de negócio da funcionalidade Consultar entrega

Sub-funcionalidade	Regra a ser implementada	Serviço Externo
Consultar encomenda	Deve ser possível escrever um número de encomenda no input do lado esquerdo do botão “Procurar” e ao carregar em “Procurar” deve mostrar o estado atual da entrega através de uma chamada para a API da transportadora; Se não existir nenhuma encomenda com o número fornecido, deve mostrar pop up de erro;	API Transportadora

Funcionalidade Autorizar crédito

Autorizar crédito



Autorizar crédito

Nº de ocorrência

Detalhes ocorrência

Descrição:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Número encomenda: 123456789

Montante crédito: 1500,00€

Número de ocorrência: 3647

Estado nota de crédito: Em análise

Produtos:

Nome	Quantidade	Valor
Vinho 1	5	72,50€
Vinho 2	7	125,36€
Vinho 3	10	100,12€
Vinho 4	13	153,99€

Figura 38 - Mockup da funcionalidade Autorizar crédito

No ecrã “Autorizar crédito” o financeiro pode aceitar ou recusar um crédito consequência de uma determinada ocorrência.

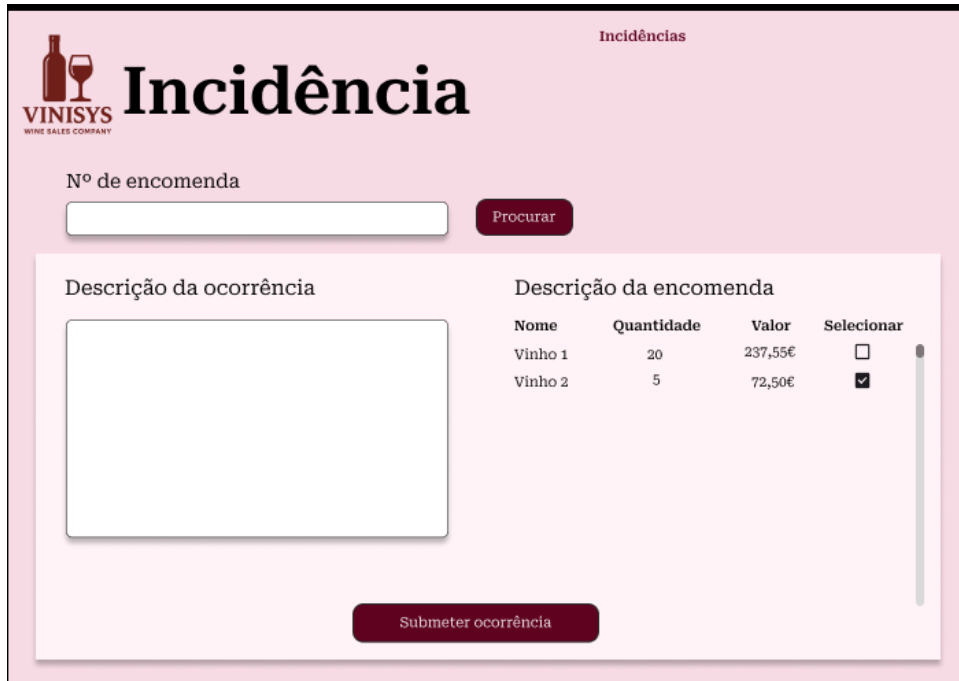
Esta funcionalidade compreende um conjunto de sub-funcionalidades associadas, especificadas na tabela seguinte.

Tabela 73. *BackOffice* - Regras de negócio da funcionalidade Autorizar crédito

Sub-funcionalidade	Regra a ser implementada	Serviço Externo
Visualizar ocorrência	Deve ser possível pesquisar pelo número de ocorrência e ao clicar em “Procurar” deve mostrar a ocorrência com esse número se existir; Deve mostrar a Descrição, que deve ter scroll se não tiver espaço para o conteúdo necessário; Deve mostrar a lista de produtos associados à ocorrência, nomeadamente o Nome, Quantidade e Valor; Deve mostrar o Número da encomenda, o montante do crédito e o número da ocorrência; Tem as opções de aceitar ou recusar o crédito;	

Aceitar crédito	Carregar no botão “Aceitar crédito” deve alterar o estado do crédito para “aceite”; Deve limpar a pesquisa e o input; Se ocorrer algum erro deve mostrar o pop up de erro.	
Rejeitar crédito	Carregar no botão “Rejeitar crédito” deve alterar o estado do crédito para “rejeitado”; Deve limpar a pesquisa e o input; Se ocorrer algum erro deve mostrar o pop up de erro.	

Funcionalidade Incidência



The mockup shows a web interface for 'Incidências' (Incidents) under the 'VINISYS WINE SALES COMPANY' logo. It features a search bar for 'Nº de encomenda' (Order Number) with a 'Procurar' (Search) button. Below this is a section for 'Descrição da ocorrência' (Incident Description) with a text area. To the right is a table titled 'Descrição da encomenda' (Order Description) with columns: Nome, Quantidade, Valor, and Seleccionar. The table lists 'Vinho 1' (20 units, 237,55€) and 'Vinho 2' (5 units, 72,50€). A 'Submeter ocorrência' (Submit Incident) button is at the bottom.

Nome	Quantidade	Valor	Seleccionar
Vinho 1	20	237,55€	☐
Vinho 2	5	72,50€	☒

Figura 39 - Mockup da funcionalidade Autorizar crédito

No ecrã Incidência, o gestor pós-venda pode registar uma ocorrência em relação a uma determinada encomenda.

Esta funcionalidade compreende um conjunto de sub-funcionalidades associadas, especificadas na tabela seguinte.

Tabela 74. *BackOffice* - Regras de negócio da funcionalidade Autorizar crédito

Sub-funcionalidade	Regra a ser implementada	Serviço Externo
Pesquisar encomenda	Deve ser possível inserir um número de encomenda e ao carregar em “Procurar”, se a encomenda existir deve aparecer a descrição da encomenda; Deve ter um campo para inserir a descrição da ocorrência;	
Detalhes encomenda	Depois de uma pesquisa válida deve ser possível ver os produtos presentes na encomenda com os campos Nome, Quantidade, Valor e deve ser possível seleccionar quais os produtos que tiveram problemas; Deve ter scroll se a informação ultrapassar o espaço disponível;	
Finalizar ocorrência	Ao clicar em “Submeter Ocorrência”, deve ser criada a ocorrência na base de dados; Todos os campos devem ser preenchidos;	

	Se nenhum produto estiver selecionado, assume-se que a ocorrência se refere a todos os produtos; Se ocorrer algum erro deve mostrar o pop up de erro.	
Detalhes ocorrência	Depois de uma pesquisa válida deve ser possível inserir a descrição da ocorrência verificada com o(s) produto(s) da encomenda selecionada;	

3.6.3 Funcionalidades *Batch*

As funcionalidades *Batch* encontram-se especificadas na tabela seguinte.

Tabela 75. Regras de funcionamento das funcionalidades *Batch*.

Funcionalidade	Tabelas utilizadas	Parâmetros Entrada	Parâmetros Saída	Descrição
<Isto é um exemplo, que devem adaptar ao vosso caso. Podem apagar este texto e o que se segue:> Podem apagar este texto e o que se segue:> Actualizar estado do cliente	<Isto é um exemplo, que devem adaptar ao vosso caso. Podem apagar este texto e o que se segue:> Cliente	<Isto é um exemplo, que devem adaptar ao vosso caso. Podem apagar este texto e o que se segue:> Estado actual do cliente, data do registo	<Isto é um exemplo, que devem adaptar ao vosso caso. Podem apagar este texto e o que se segue:> Quantidade de registos tratados	<Isto é um exemplo, que devem adaptar ao vosso caso. Podem apagar este texto e o que se segue:> Para todos os clientes no estado “Registado” há mais de 1 dias até à data atual deve-se alterar o estado para “Activo”
Verificar conflito entre promoções	(i) Promoção; (ii) EstadoPromoção; (iii) ListaProdutosPromoção	(i) data_criacao; (ii) data_validade; (iii) ListaProdutosPromoção	Dois parâmetros - (i) Um booleano a indicar se há ou não conflito com outra promoção já existente (ii) Lista de conflitos, que, no caso de existirem, descreve os mesmos	Verificar conflito entre promoções no momento de criação de uma nova, nomeadamente se a promoção que se pretende criar é referente a um produto que já se encontra previsto noutra promoção
Verificar stock dos produtos	(i) Promoção;(ii) ListaProdutos Promoção;	(i) ListaProdutosProm	Um parâmetro booleano	Valida se existe stock para a

selecionados para a promoção	(iii) Produto; (iv) StockProduto.	oção; (ii) quantidade	true caso exista stock suficiente para a campanha que se pretende criar	campanha que se pretende criar. A título de exemplo, caso se quisesse criar uma promoção para a venda de 100 garrafas, importa garantir que existe stock mínimo para que a promoção seja aplicada
Calcular preço promocional dos produtos	(i) Promoção; (ii) EstadoPromoção; (iii) TipoPromoção; (iv) ListaProdutosPromoção; (v) Produto.	(i) valor; (ii) ListaProdutosPromoção; (iii) valor_promocao; (iv) designacao	Parâmetro Double dos preços promocionais de cada produto aplicável	Considerando as fórmulas presentes no caderno de encargos para a aplicação de promoções percentuais e fixas, o presente batch deverá aplicar a respetiva fórmula para calcular o preço promocional que posteriormente será apresentado ao Cliente no momento da venda

Associar promoção a produtos na Base de Dados	(i) Promoção; (ii) EstadoPromoção; (iii) TipoPromoção; (iv) ListaProdutosPromoção; (v) Produto.	(i) valor; (ii) ListaProdutosPromoção	Parâmetro booleano true caso já tenha associado a promoção aos produtos afetados	Associa a promoção que se pretende criar aos produtos a que se aplica na Base de Dados
Atualizar o portal WEB	(i) Promoção; (ii) TipoPromoção; (iii) ListaProdutosPromoção; (iv) Produto	(i) data_criacao; (ii) data_validade; (iii) valor_promocao; (iv) tipo_promocao; (v) valor;	Parâmetro booleano true quando o portal já tenha sido atualizado com a nova promoção. False caso tenha ocorrido algum erro	Atualiza as promoções descritas no portal WEB (front-office), adicionando a nova promoção
Desassociar promoção a produtos na Base de Dados	(i) Promoção; (ii) EstadoPromoção; (iii) TipoPromoção; (iv) ListaProdutosPromoção; (v) Produto.	(i) valor; (ii) ListaProdutosPromoção	Parâmetro booleano true caso já tenha desassociado a promoção aos produtos afetados e atualizado o seu preço de compra com sucesso. False caso ocorra algum erro no processo de desassociação	Desassocia a promoção que se pretende dar término dos produtos aos quais se aplica na Base de Dados e atualiza o preço de venda dos produtos
Atualização de quantidade de stocks	(i) Produto; (ii) StockProduto	(i) id_produto; (ii) quantidade	Parâmetro booleano true caso as	Após emissão de notificação para o

(especificamente na Compra)			quantidades de stock tenham sido atualizadas com sucesso. False caso ocorra algum erro	Gestor de Compra que a encomenda foi rececionada com sucesso, deverá atualizar-se na Base de Dados as respetivas quantidades de stock recebidas
Verificação de quantidade de stock dos produtos selecionados pelo Cliente	(i) Produto; (ii) StockProduto	(i) id_produto; (ii) quantidade	Parâmetro booleano true caso as quantidades de stock sejam suficientes para satisfazer a encomenda do Cliente. False caso contrário, devendo neste caso ainda emitir uma notificação via e-mail ao Cliente	No processo de encomendas por parte do Cliente deverá ser verificado se as quantidades desejadas pelo mesmo existem em stock. Caso não existam, o presente Batch deverá ainda emitir uma notificação via e-mail ao Cliente.
Calcular Preço Final Encomenda	(i) ListaProdutosEncomenda Cliente; (ii) Produto.	(i) total; (ii) quantidade; (iii) valor_unitario	Parâmetro float com o preço final de encomenda	Calcula o preço final da encomenda tendo em consideração o preço dos produtos selecionados e as respetivas promoções em vigor.

Gerar número de encomenda, registar pedido no sistema e descontar quantidades nos produtos stock existente	(i)ListaProdutosEncomenda Cliente; (ii) Produto; (iii) EncomendaCliente	(i) total; (ii) quantidade id_encomenda_cliente.	Parâmetro booleano true caso: (i) a encomenda tenha sido criada em Base de Dados; (ii) as quantidades dos respetivos produtos na encomenda tenham sido descontadas no stock existente; (iii) registado o pedido no sistema. False caso contrário	Após validação da encomenda, gera-se o registo da mesma na Base de Dados e descontam-se as respetivas quantidades de stock nos produtos associados à mesma.
Verificar Produtos com Stock Crítico	(i) Produto; (ii) StockProduto	(i) quantidade	Seguintes parâmetros: (i) Lista de produtos com stock abaixo do mínimo; (ii) Notificação ao Gestor de Compras	Para haver redundância no processo de identificação de stocks cujas disponibilidades se encontram em níveis baixos, o presente batch visa emitir uma notificação em sistema ao Gestor de Compras dos stocks cujas existências se encontrem em quantidades

				reduzidas, por forma a mitigar eventuais erros de identificação dos mesmos por parte do Gestor de Compras
Assegurar que informação está disponível e validada	Cliente	Dados do Cliente a validar, nomeadamente : (i) nome, (ii) NIF, (iii) morada, (iv) codigo_postal, (v) telefone, (vi) email, (vii) password	(i) Parâmetro boolean que indica se a informação fornecida é válida; (ii) uma lista de strings que indica quais os campos inválidos caso false	Validar os dados do cliente, introduzidos pelo mesmo no website ao fazer a sua encomenda. Este processo garante a redundância em relação à validação efetuada em front-end e permite que o sistema assegure que os dados inseridos na Base de Dados encontram-se válidos.
Registar devolução do dinheiro	(i) Cliente; (ii) Ocorrência	(i) id_cliente, (ii) id_ocorrencia, (iii) valor devolvido (iv) id_ocorrencia; (iv) data_registro	(i) Uma string que indica "valor devolvido"; (ii) um int com o número da devolução	Após autorização do crédito, o sistema regista que foi efetuada a devolução do dinheiro.

3.7 Especificação de testes

3.7.1 Condições de execução dos testes

Para se efetuarem os respetivos testes das funcionalidades FrontOffice, BackOffice e Batch que serão descritos de seguida, deverão ser garantidas condições específicas para que os testes sejam efetuados num ambiente controlado. Para o efeito, importa garantir, em primeiro lugar, que o ambiente se encontra devidamente configurado, nomeadamente através da (i) garantia de existência de um servidor de aplicação em execução, com dados acessíveis e (ii) uma Base de Dados populada com dados de teste, para verificar os casos de sucesso e insucesso para cada uma das funcionalidades que irão ser testadas.

Deverão considerar-se os seguintes dados como dados de teste para os testes das funcionalidades FrontOffice, BackOffice e processos Batch:

1. Dados Gerais Necessários -

- a. Utilizadores de teste - Uma conta cliente registada com credenciais válidas e contas de colaboradores para testar funcionalidades BackOffice;
- b. Carrinho de Compras – Sistema deverá estar vazio inicialmente para cada teste.

2. Dados a inserir na Base de Dados - Deverão considerar-se os seguintes dados inseridos nas respetivas tabelas previstas no Diagrama de Classes apresentado anteriormente no presente relatório como dados de teste para se efetuarem os testes das funcionalidades apresentados posteriormente. Importa notar que, naturalmente, os dados em questão deverão ser aplicados conforme a necessidade de input por parte dos testes a efetuar.

a. Cliente

ID Cliente	Nome	NIF	Morada	Codigo_postal	telefone	email	password
001	Afonso Trump	249007807	Rua Arco-Iris N.º35 Rinchoa	2340-202	913980278	atrump@gmail.com	MAGAtarifas
002	Richelle Melo Breyner	200183728	Rua dos Pandas, N.º2 Leiria	1170-203	913350478	Rmelobreynier@gmail.com	vinhosparamim2020

b. Género

id	designação
1	Masculino
2	Feminino

c. Produto

ID Produto	Nome	Valor	Teor alcoólico	Descrição	Região	País	Casta
001	Vinho Reserva X	25,00	13.5	Lorem ipsum	Douro	Portugal	Casta1
002	Vinho Branco Y	18,00	12.1	Lorem ipsum	Minho	Portugal	Casta2
003	Vinho Branco Z	13,00	12.1	Lorem ipsum	Porto	Portugal	Casta3
004	Vinho Branco A	12,00	12.5	Lorem ipsum	Lisboa	Portugal	Casta4
005	Vinho Branco B	28,00	13.1	Lorem ipsum	Alentejo	Portugal	Casta5
006	Vinho Branco C	38,00	11.6	Lorem ipsum	Somewhere	Espanha	Casta6

d. StockProduto

Quantidade	Data última entrada	Data última saída	Quantidade _min	Local_armaz em	Id_produto
2000	21/02/2025	05/04/2025	1000	B2	1
60	21/04/2025	05/04/2025	200	A12	2
340	21/01/2025	05/04/2025	500	C12	3
277	21/02/2025	05/04/2025	500	A4	4
400	14/02/2025	05/04/2025	600	A5	5
220	14/02/2025	05/04/2025	50	B7	6

e. Armazém

Id	morada	Area_total
1	Rua de algures	300

2	Travessa de ontem	550
---	-------------------	-----

f. ProdutoCasta

id	Produto_id	Casta_id
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6

g. Casta

Nome	Tipo	id
Casta1	a	1
Casta2	b	2
Casta3	c	3
Casta4	d	4
Casta5	e	5
Casta6	f	6

h. País

Nome	Id
Portugal	1
Espanha	2

i. País

Nome	Id
Douro	1
Minho	2
Porto	3
Lisboa	4
Alentejo	5
Somewhere	6

j. EncomendaFornecedor

Id_encomenda	Data_criacao	Data_prevista_entrega	Total_encomenda	Total_iva	Estado_id	Fornecedor_id
1	21/02/2025	21/03/2025	1000	100	1	1

2	21/03/2025	21/04/2025	2000	200	2	2
3	21/04/2025	21/05/2025	3000	300	3	3
4	21/04/2025	21/05/2025	4000	300	4	2

k. ListaProdutosEncomendaFornecedor

Quantidade	Valor unitário	Valor_iva	Valor_total	Id_produto	Id_encomenda
20	10.5	3	13.5	1	1
30	9.7	2	11.7	2	2
40	10	3	13	3	3
14	11	4	15	2	2
15	12	5	17	1	1

l. EstadoEncomenda

designacao	Id_estado_encomenda
pendente	1
finalizada	2
criada	3
Em preparação	4

m. Fornecedor

Id_fornecedor	Nome	NIF	Morada	Nome_resp
1	A	123456789	Rua do Sitio 2606-033	João
2	B	987654321	Praceta dali 2121-044	Maria
3	C	456123789	Travessa da avessa 1234- 123	António

n. ListaProdutosFornecedor

Quantidade	Valor unitário	Valor_iva	Id_produto	Id_fornecedo r
20	10.5	3	1	1
30	9.7	2	2	2
40	10	3	3	3
14	11	4	2	2
15	12	5	1	1

o. Ocorrência

Data_r egisto	Data_r esoluca o	descriç ao	Nome_ respons avel_re gisto	Nome_ respons avel_re solucao	Motivo_ ocorre ncia	estado	solucao	Id_ocor rencia
21/02/ 2025	21/03/ 2025	Proble ma no vinho	Pedro	Antóni o	Vinho fora de validad e	1		1
21/03/ 2025	21/04/ 2025	Proble ma em vários vinhos	João	José	Garrafa s partida s	3	2	2
11/03/ 2025	11/04/ 2025	Produt o errado	João	José	Veio o vinho errado	3	2	3
12/03/ 2025	22/04/ 2025	Produt o errado	Antoni o	Maria	Veio o vinho errado	2		4

p. EstadoOcorrencia

id	designacao
1	criada
2	Em analise
3	solucionada

q. SolucaoOcorrencia

id	solucao_escolhida
1	Reposicao
2	Devolucao

r. Transportadora

NIF	Nome	Morada	Nome_responsavel	id	Id_distrito
172386132	Vai	Rua do Fui	Francisco	1	1
723282372	Vem	Travessa do Foi	Eunácia	2	1

s. Distrito

id	nome
1	Lisboa

t. TransportadoraDistrito

id	Id_transportadora	Id_distrito
1	1	1
2	2	1

u. Transporte

Custo_total_transporte	Data_saida_armazem	Data_entrega_cliente	Encomenda_id	Estado_id	Transportadora_id
50	23/06/2024	25/06/2024	2	2	1

v. EstadoTransporte

id	designação
1	Em trânsito
2	Entregue

w. TipoPromoção

id	designacao
1	percentual
2	Valor fixo

x. Promoção

id	Data_criacao	Data_validade	Valor_promocao	Motivo_promocao	Id_tipo
1	21/02/2025	21/03/2025	10,00	Carnaval	2
2	21/03/2025	21/04/2025	10	Pascoa	1

y. ProdutoPromocao

id	Produto_id	Promocao_id
1	1	1
2	2	2
3	3	1
4	4	2
5	5	1
6	6	2

z. NotaCreditoOcorrencia

estado	valor	id	Id_ocorrencia
aceite	3000	1	3
Em analise	2000	2	2

aa. EncomendaCliente

id_encomenda	id_cliente	data_encomenda	morada_entrega	data_prevista_entrega	valor_total_produtos	valor_total_impostos	estado
1	101	2023-10-01	Rua A, 123, Lisboa	2023-10-10	1249.97	262.49	Pendente
2	102	2023-10-02	Av. B, 456, Porto	2023-10-11	899.99	188.99	Confirmada
3	103	2023-10-03	Travessa C, 789, Braga	2023-10-12	749.96	157.49	Em preparação
4	104	2023-10-04	Rua D, 321, Coimbra	2023-10-13	1199.98	251.99	Entregue
5	105	2023-10-05	Av. E, 654, Faro	2023-10-14	149.97	31.49	Não Entregue
6	106	2023-10-06	Praça F, 987, Aveiro	2023-10-15	299.99	62.99	Cancelada

bb. ListaProdutosEncomendaCliente

Quantidade	Valor unitário	Valor_iva	Valor_total	Id_produto	Id_encomenda
10	10.5	3	13.5	4	1
15	9.7	2	11.7	5	2
6	10	3	13	3	3
8	11	4	15	2	2
9	12	5	17	6	1

3.7.2 Especificação dos testes das funcionalidades *FrontOffice*

3.7.2.1 Funcionalidade Header

Tabela 76. *FrontOffice* - Testes da funcionalidade Header

sub-funcionalidades	Teste a realizar
Catálogo	Clicar no botão 'Catálogo'. Resultado esperado: é mostrado o ecrã 'Catálogo'.
Promoções	Clicar no botão 'Promoções'. Resultado esperado: é mostrado o ecrã 'Promoções' - equivalente à página 'Catálogo' mas apenas são mostrados vinhos em promoção.
Ocorrências	Clicar no botão "Ocorrências" e depois em "Reportar Ocorrência". Resultado esperado: é mostrada a página 'Reportar ocorrência'. Clicar em "Ocorrências" e depois em "Histórico de Ocorrência" sem ter login efetuado. Resultado esperado: é mostrada a página "Histórico de ocorrências". Clicar em "Ocorrências" e depois em "Histórico de Ocorrência" com login previamente efetuado. Resultado esperado: é mostrada a página "Histórico de ocorrências".
Consultar Encomenda	Clicar em "Consultar Encomenda" e depois em "Consultar". Resultado esperado: é mostrada a página "Consultar encomenda". Tentar clicar em "Consultar Encomenda" e depois "Histórico de encomendas" sem ter login efetuado. Resultado esperado: não é esperado que o botão "Histórico de encomendas" apareça. Clicar em "Consultar Encomenda" e depois "Histórico de encomendas" com login efetuado. Resultado esperado: mostra a página "Histórico de encomendas".

Carrinho	Clicar no ícone do carrinho, antes de adicionar qualquer produto ao mesmo. Resultado esperado: é mostrada uma secção vazia com um botão "Checkout" desabilitado. Clicar no ícone do carrinho, após adicionar produtos ao mesmo. Resultado esperado: é mostrada uma secção com os produtos adicionados ao carrinho, as quantidades e valores. O botão "Checkout" é clicável.
Login/Signup	Clicar no botão "Login". Resultado esperado: é mostrada a página de login/signup.
Pop-Up de Erro	Simular erro durante uma ação (ex: falha de rede). Resultado esperado: Um pop-up com a indicação para tentar mais tarde.

3.7.2.2 Funcionalidade Catálogo

Tabela 77. FrontOffice - Testes da funcionalidade Catálogo .

sub-funcionalidades	Teste a realizar
Pesquisar	Escrever o nome de um vinho existente na BD com stock > 0. Resultado esperado: é mostrado o vinho pesquisado. Escrever o nome de um vinho existente na BD com stock = 0. Resultado esperado: não devolve nenhum resultado. Escrever qualquer coisa que não esteja presente na base de dados. Resultado esperado: não devolve nenhum resultado.
Filtrar	Escolher na caixa drop-down uma das opções apresentadas e carregar no botão filtrar. Resultado esperado: devem ser apresentados todos os vinhos com o filtro escolhido. Escrever na caixa drop-down uma região existente na base de dados. Resultado esperado: devem ser apresentados todos os vinhos com o filtro escolhido. Escrever na caixa drop-down uma casta existente na base de dados. Resultado esperado: devem ser apresentados todos os vinhos com o filtro escolhido. Escrever na caixa drop-down um país existente na base de dados. Resultado esperado: devem ser apresentados todos os vinhos com o filtro escolhido. Escrever na caixa drop-down qualquer coisa que não exista na base de dados. Resultado esperado: não devolve nenhum resultado.
Vinhos	Clicar num vinho apresentado. Resultado esperado: página especificações vinho selecionado.

	Clicar no '+' de um vinho apresentado. Resultado esperado: uma unidade do vinho adicionado ao carrinho.
--	---

3.7.2.3 Funcionalidade Especificações Vinho

Tabela 78. *FrontOffice* - Testes da funcionalidade Especificações Vinho .

sub-funcionalidades	Teste a realizar
Quantidade	Clicar no botão '-' quando a quantidade >0. Resultado esperado: subtrair uma unidade ao campo quantidade. Clicar no botão '-' quando a quantidade = 0. Resultado esperado: quantidade continua 0. Clicar no botão '+'. Resultado esperado: somar uma unidade à quantidade. Escrever um número >= 0. Resultado esperado: o campo quantidade apresenta o número escrito. Escrever caracteres não numéricos. Resultado esperado: ignorar os caracteres escritos.
Adicionar Carrinho	Clicar no botão quando a quantidade preenchida é 0 ou nula. Resultado esperado: não adiciona ao carrinho. Clicar no botão com a quantidade > 0. Resultado esperado: sistema valida se existe stock suficiente e, em caso positivo, adiciona ao carrinho. Caso a quantidade introduzida seja superior ao stock existente, adiciona-se ao carrinho a quantidade existente.
Descrição	Abrir página e estar exibido corretamente os detalhes do vinho. Resultado esperado: informação completa sobre o vinho. Abrir página e não estarem exibidos os detalhes do vinho. Resultado esperado: informação incompleta sobre o vinho.
Vinhos Similares	Clicar no botão '+'. Resultado esperado: adicionar uma unidade do vinho ao carrinho. Clicar num vinho. Resultado esperado: página especificações vinho selecionado.

3.7.2.4 Funcionalidade Reportar ocorrências

Tabela 79. FrontOffice - Testes da funcionalidade Reportar Ocorrências .

Número de encomenda	Escrever um número de encomenda existente na base de dados e carregar 'Procurar'. Resultado esperado: mostrar a listagem de produtos da encomenda. Escrever um número não existente na base de dados e carregar 'Procurar'. Resultado esperado: não é devolvido um resultado. Carregar no 'Procurar' com o campo nulo. Resultado esperado: não é devolvido um resultado.
Descrição Ocorrência	Escrever qualquer coisa. Resultado esperado: aparece o que foi escrito no campo.
Listagem dos produtos da encomenda	Clicar numa checkbox vazia de um vinho. Resultado esperado: checkbox com visto. Clicar numa checkbox já com visto. Resultado esperado: checkbox em branco.
Submeter Ocorrência	Clicar no botão sem ter encomenda selecionada. Resultado esperado: nenhum. Clicar no botão com encomenda selecionada, mas sem nenhuma checkbox selecionada. Resultado esperado: nenhum. Clicar no botão com encomenda selecionada e pelo menos uma checkbox selecionada, mas a descrição vazia. Resultado esperado: nenhum. Clicar no botão com encomenda selecionada e pelo menos uma checkbox selecionada e a descrição com caracteres. Resultado esperado: criação de uma ocorrência.
Motivo da Ocorrência	Clicar no dropdown e selecionar uma das opções predefinidas. Resultado esperado: opção fica selecionada. Clicar no dropdown e selecionar nenhuma das opções predefinidas. Resultado esperado: opção não fica selecionada. Clicar no dropdown e tentar por uma opção não predefinida. Resultado esperado : opção não fica selecionada

3.7.2.5 Funcionalidade Histórico de ocorrências

Tabela 80. *FrontOffice* - Testes da funcionalidade Histórico de ocorrências .

sub-funcionalidades	Teste a realizar
Histórico de Ocorrências	Abrir a página logged in e aparecer o histórico de todas as ocorrências. Resultado esperado: todos os detalhes estarem exibidos. Abrir a página não logged in e inserir o número de encomenda corretamente. Resultado esperado: todas as ocorrências da encomenda. Abrir página não logged in e inserir o número de encomenda incorretamente. Resultado esperado: não irá aparecer nada. Clicar na scrollbar. Resultado esperado: poder subir e descer. Testar a atualização do estado de uma ocorrência. Resultado esperado: Se o estado da ocorrência for alterado (por exemplo, de "em análise" para "solucionada"), a página reflete a alteração imediatamente. Testar a atualização do estado de uma ocorrência. Resultado esperado: Se o estado da ocorrência for alterado a página não reflete as alterações.
Feedback	Clicar no botão 'Feedback'. Resultado esperado: página de feedback.
Detalhes Ocorrência	Carregar no botão de "+" para visualizar os detalhes da ocorrência. Resultado esperado: visualização dos detalhes da ocorrência. Carregar no botão de "+" para visualizar os detalhes da ocorrência. Resultado esperado: não apareceu nada.

3.7.2.6 Funcionalidade Consultar encomenda

Tabela 81. FrontOffice - Testes da funcionalidade Consultar encomenda .

sub-funcionalidades	Teste a realizar
Pesquisar Número de Encomenda	Inserir um número hexadecimal com 8 dígitos (ex: 1A2B3C4D) e clicar em "Procurar".
Pesquisar Número de Encomenda	Inserir um número hexadecimal com 8 dígitos (ex: 1A2B3C4D) e clicar em "Procurar". Resultado esperado: São exibidos os dados da encomenda (estado, produtos, etc.) Inserir 1A2B3C e clicar em "Procurar". Resultado esperado: Mensagem de erro indicando formato inválido. Não faz requisição. Inserir 1A2B3C4Z e clicar em "Procurar". Resultado esperado: Mensagem de erro. Não faz requisição. Deixar o campo em branco e clicar no botão. Resultado esperado: Alerta ou mensagem informando que é necessário preencher o campo.
Visualizar Produtos	Aceder à página de encomenda com ID válido. Lista dos produtos aparece com nome, quantidade e preço por unidade. Se forem muitos, scrollbar ativa. Usar o scroll na área de produtos. Resultado esperado: Scrollbar permite ver todos os produtos corretamente, sem cortar dados.
Informações da Encomenda	Visualizar a secção de informações da encomenda. Resultado esperado: Morada e código postal aparecem completos e corretos.
Valor Total	Visualizar o campo de "Valor Total". Resultado esperado: Soma correta dos produtos (quantidade x preço unitário) + eventuais taxas. Valor visível e formatado em €.
Dados de entrega	Observar campo "Data da encomenda". Resultado esperado: Data correta da realização da compra visível. Consultar campo de previsão de entrega. Resultado esperado: Data estimada aparece e é atualizada se a API da transportadora indicar mudança. Simular datas previstas e datas reais (mock da API). Resultado esperado: Data prevista muda dinamicamente.

Estado da Encomenda	Consultar encomenda. Resultado esperado: aparece ícone e mensagens corretos consoante o estado da encomenda,
Cancelar Encomenda	Clicar em "Cancelar Encomenda" quando o estado da encomenda for "Em preparação". Resultado esperado: Encomenda é cancelada, Surge pop-up de confirmação. Após aceitar, status da encomenda muda e botão é desativado. Tentar clicar em "Cancelar Encomenda" quando o estado da encomenda for "Encomenda expedida". Resultado esperado: Botão está visível mas desativado (não clicável).

3.7.2.7 Funcionalidade Histórico Encomendas

Tabela 82. FrontOffice - Testes da funcionalidade Histórico Encomendas .

sub-funcionalidades	Teste a realizar
Logged In	Abrir a página, logged in, e aparecer o histórico de todas as encomendas. Resultado esperado: todos os detalhes estarem exibidos. Abrir a página, não logged in, e aparecer o histórico de todas as encomendas. Resultado esperado: nenhum detalhe está exibido.
Histórico	Carregar no botão de "+" para visualizar os detalhes da ocorrência. Resultado esperado: visualização dos detalhes da ocorrência. Carregar no botão de "+" para visualizar os detalhes da ocorrência. Resultado esperado: não apareceu nada.
Detalhes encomenda	Data prevista da entrega e data da encomenda. Resultado esperado: data prevista de entrega ser posterior á data de encomenda Data prevista da entrega e data da encomenda. Resultado esperado: data prevista da entrega ser anterior á data da encomenda. Scrollbar da lista de produtos. Resultado esperado: Conseguir subir e descer.

3.7.2.8 Funcionalidade Checkout

Tabela 83. FrontOffice - Testes da funcionalidade Checkout .

sub-funcionalidades	Teste a realizar
Visualizar encomenda	Durante checkout visualização da descrição da encomenda. Resultado esperado: Itens e suas respectivas quantidades corretas no checkout. Durante o checkout visualização da descrição da encomenda. Resultado esperado: Itens e/ou quantidades incorretos ou inexistentes.
Pagamento	Carregar no botão pagamento. Resultado esperado: Redirecionar para a página de pagamento. Carregar no botão pagamento. Resultado esperado: Não redirecionar para a página de pagamento.
Valor total	Valor total. Resultado esperado: Valor total corresponde á soma de todos os itens. Valor total. Resultado esperado: Valor total não corresponde á soma de todos os itens.
Preenchimento de dados requeridos	Nome não preenchido. Resultado esperado: Não consegue avançar para o pagamento. Nome preenchido com letras. Resultado esperado: Consegue avançar para o pagamento. Nome preenchido com números. Resultado esperado: Não consegue avançar para o pagamento. NIF não preenchido. Resultado esperado: Não consegue avançar para o pagamento.

	NIF com caracteres especiais ou letras. Resultado esperado: Não consegue avançar para o pagamento. NIF preenchido com 9 números. Resultado esperado: Consegue avançar para o pagamento. Morada não preenchida. Resultado esperado: Não consegue avançar para o pagamento. Morada preenchida com mais de 12 caracteres. Resultado esperado: Consegue avançar para o pagamento. Código-postal não preenchido. Resultado esperado: Não consegue avançar para o pagamento. Código-postal não preenchido com o formato 8800-102. Resultado esperado: Não consegue avançar para o pagamento. Código-postal preenchido com o formato 8800-102. Resultado esperado: Consegue avançar para o pagamento. Telefone não preenchido. Resultado esperado: Não consegue avançar para o pagamento. Telefone não preenchido com 9 dígitos. Resultado esperado: Não consegue avançar para o pagamento. Telefone preenchido com 9 dígitos. Resultado esperado: Consegue avançar para o pagamento. Horário Pretendido não selecionado. Resultado esperado: Não consegue avançar para o pagamento. Horário Pretendido não selecionado com uma das opções do dropdown. Resultado esperado: Não consegue avançar para o pagamento. Horário Pretendido selecionado. Resultado esperado: Consegue avançar para o pagamento. Horário Pretendido não selecionado. Resultado esperado: Não consegue avançar para o pagamento.
--	---

	Transportadora não selecionada. Resultado esperado: Não consegue avançar para o pagamento. Transportadora não selecionada com uma das opções do dropdown. Resultado esperado: Não consegue avançar para o pagamento. Transportadora selecionada com uma das opções do dropdown. Resultado esperado: Consegue avançar para o pagamento.
--	---

3.7.2.9 Funcionalidade pagamento

Tabela 84. FrontOffice - Testes da funcionalidade Pagamento .

sub-funcionalidades	Teste a realizar
IBAN Vinisys	IBAN Vinisys. Resultado esperado: IBAN correto. IBAN Vinisys. Resultado esperado: IBAN incorreto.
Informações	Valores sem iva, com iva e final. Resultado esperado: Representação correta dos respetivos valores. Promoção aplicada. Resultado esperado: Promoção estar correta. Valor do Iva. Resultado esperado: Valor do iva correto.
Inserir certificado de pagamento	Inserir PDF. Resultado esperado: Validar o certificado. Não inserir nada. Resultado esperado: Não consegue avançar.
Avançar	O certificado é inserido com sucesso. Valor esperado: O botão avançar faz a sua função. O certificado não é inserido. Valor esperado: O botão avançar não permite continuar.

3.7.2.10 Funcionalidade Login/Signup

Tabela 85. *FrontOffice* - Testes da funcionalidade login/signup .

sub-funcionalidades	Teste a realizar
Login/Sign up	(Cliente) O cliente já tem conta e insere credenciais corretas. Preencher email e password válidos e clicar em "Login". Resultado Esperado: Login bem-sucedido, o header atualiza, aparece o ícone de utilizador (indicador de sessão iniciada), o utilizador é redirecionado para o catálogo. (Colaborador) Utilizador colaborador insere credenciais válidas. Preencher email e password válidos e clicar em "Login". Resultado Esperado: header muda, são abertas duas páginas: catálogo e backoffice do colaborador. Email correto, password errada. Tentar login. Resultado Esperado: mensagem "Credenciais inválidas", header não muda, utilizador permanece na página de login Email incorreto, password correta. Tentar login. Resultado Esperado: mensagem "Credenciais inválidas", header não muda, utilizador permanece na página de login Clicar em "Login" com campos vazios. Resultado Esperado: Mensagens de erro: "Campo obrigatório" nos inputs. Nenhuma tentativa de autenticação é feita. Preencher Nome, Morada, Código-postal, Telefone, Género, NIF, Email (válido), Password (mín. 8 chars), e clicar em "Signup". Resultado Esperado: Conta é criada com sucesso, mensagem de confirmação ou redirecionamento para login. Preencher todos os campos com dados válidos, exceto o email. Resultado Esperado: validação impede envio do formulário, mensagem de erro junto ao campo de email: "Email inválido". Password com menos de 8 caracteres. Preencher formulário com password como 1234567. Resultado Esperado: validação falha, mensagem: "A password deve ter no mínimo 8 caracteres".

	Campos obrigatórios em branco (ex: deixar Morada ou Telefone vazio). Tentar submeter o formulário incompleto. Resultado esperado: formulário bloqueado, e rros visíveis ao lado dos campos não preenchidos. Tentar criar nova conta com um email já existente. Resultado Esperado: Mensagem: "Email já está em uso", Conta não é criada.
--	--

3.7.2.11 Funcionalidade FeedBack

Tabela 86. *FrontOffice* - Testes da funcionalidade Feedback .

sub-funcionalidades	Teste a realizar
Avaliação Numérica	Carregar na avaliação. Resultado Esperado: Deve seleccionar a estrela escolhida indicando essa seleção ao utilizador.
Susgestões melhoria	Escrever sugestão. Resultado Esperado: Deve ser possível escrever no espaço de sugestão; Carregar em "Avaliar". Resultado Esperado: Se uma avaliação tiver sido seleccionada, deve criar o feedback na base de dados; Deve "resetar" o estado da página; Se não houver avaliação seleccionada deve mostrar o pop up de erro;

3.7.3 Especificação dos testes das funcionalidades *BackOffice*

3.7.3.1 Funcionalidade. Fazer encomenda

Tabela 87. *BackOffice* - Teste da funcionalidade Fazer encomenda

sub-funcionalidades	Teste a realizar
Visualizar produtos	Ver os produtos. Resultado esperado: Os produtos devem aparecer na página. Scroll na tabela de produtos. Resultado esperado: poder fazer scroll em caso de overflow; Preencher quantidade. Resultado esperado: Quantidade deve ser preenchível, Quantidade apenas deve aceitar números;
Adicionar produto a encomenda atual	Carregar no botão “+”. Resultado esperado: o produto deve ser adicionado aos produtos da encomenda atual; Adicionar um produto que já existia na encomenda deve somar a quantidade a adicionar à quantidade existente na encomenda atual;
Pesquisar produtos	Escrever no input de pesquisa. Resultado esperado: O input de pesquisa deve ser preenchível; Carregar no botão “Procurar”. Resultado esperado: Ao carregar em “Procurar” a lista deve mostrar vinhos cujo nome inclua o termo de pesquisa; Carregar em “Procurar” com a pesquisa vazia deve repor a tabela ao estado original;
Filtrar produtos	Selecionar o dropdown. Resultado esperado: O dropdown de filtragem deve permitir selecionar e abrir um menu de opções; Deve contar todos os dados de Regiões, Castas, Fornecedores e Países e uma opção em branco; Deve ser pesquisável; Ao selecionar uma opção ele deverá aparecer como selecionada; Carregar em “Filtrar”. Resultado esperado: Carregar em “Filtrar” deve mostrar na tabela os produtos que correspondem ao critério;

	Selecionar a opção em branco e carregar em “Filtrar” deve repor a tabela ao estado original;
Visualizar encomenda atual	Ver produtos selecionados. Resultado esperado: Deve mostrar os produtos já selecionados; Preencher quantidade. Resultado esperado: Quantidade deve ser editável e apenas aceitar números; Editar preço unitário. Resultado esperado: Preço unitário não deve ser editável; Scroll na lista Resultado esperado: Deverá ter scroll se o conteúdo causar overflow;
Visualizar valor total	Ver valor total Resultado esperado: Deverá mostrar o valor total da encomenda;
Submeter encomenda	Criar a encomenda Resultado esperado: Deverá criar a encomenda na base de dados; Deverá limpar todos os campos voltando ao estado original em caso de sucesso; Erro encomenda Resultado esperado: Mostrar pop up de erro com o erro no caso de erro;

3.7.3.2 Funcionalidade <Histórico Encomendas>

Tabela 88. BackOffice - Teste da funcionalidade Histórico Encomendas

sub-funcionalidades	Teste a realizar
Visualizar encomendas	Ver encomendas. Resultado esperado: A lista deve mostrar todas as encomendas efetuadas, mostrando os seguintes campos: Número de encomenda, Data encomenda, Data prevista de Entrega e Valor; Scroll na lista Resultado esperado: A lista deverá ter scroll se o conteúdo ultrapassar o espaço disponível; Carregar no número da encomenda Resultado esperado: Deve mostrar os detalhes da encomenda na secção à direita;
Visualizar detalhes da encomenda	Ver detalhes Resultado esperado: Deve mostrar os detalhes da encomenda incluindo Data ecomenda, Data prevista de Entrega, Fornecedor e Estado; Deve conter a lista de produtos da encomenda; Esta lista deve ter Nome, Quantidade e Valor; Scroll na lista Resultado esperado: A lista deverá ter scroll se o conteúdo ultrapassar o espaço disponível;
Pesquisar encomenda específica	Escrever na barra de pesquisa. Resultado esperado: Deve aparecer o valor escrito; Apenas aceita números; Carregar em “Pesquisar”. Resultado esperado: Deve mostrar os dados da encomenda pesquisada; Deve mostrar vazio se não houver encomenda que tenha o número pesquisado; Se pesquisada com um valor vazio a tabela volta ao estado original;
Filtrar por fornecedor	Carregar no dropdown. Resultado esperado: Mostrar lista de fornecedores; Permitir selecionar fornecedor; Valor aparecer como selecionado no dropdown; Carregar em “Filtrar”. Resultado esperado: Deve filtrar a tabela pelo valor escolhido no dropdown; Se o valor for a opção vazia, deve retornar a tabela ao estado original;

3.7.3.3 Funcionalidade <Registrar Solução>

Tabela 89. BackOffice - Teste da funcionalidade Registrar Solução .

sub-funcionalidades	Teste a realizar
Visualizar ocorrências	Ver ocorrências. Resultado esperado: Lista de todas as ocorrências existentes. Carregar em “+”. Resultado esperado: Carregar em “+” deve abrir os detalhes da ocorrência. Scroll na lista. Resultado esperado: A lista deverá ter scroll se o conteúdo ultrapassar o espaço disponível.
Visualizar detalhes ocorrência	Ver detalhes ocorrência. Resultado esperado: Deve mostrar os detalhes da encomenda selecionada, permitindo ver a descrição da ocorrência e a lista de produtos da encomenda, onde deve constar o nome do produto, quantidade encomendada e o valor total das quantidades por cada produto. Scroll na lista. Resultado esperado: A lista deverá ter scroll se o conteúdo ultrapassar o espaço disponível.
Guardar solução	Carregar no dropdown; Resultado esperado: Mostrar lista de soluções; Permitir selecionar solução; Valor aparecer como selecionado no dropdown; Data de resolução. Resultado esperado: Permite introduzir uma data, mas apenas se o valor for do tipo “data”, no formato yyyy-mm-dd. Responsável Resolução. Resultado esperado: Permite introduzir o primeiro e último nome do empregado que resolveu a ocorrência. Deve validar na Base de Dados o nome introduzido com os nomes dos empregados. Carregar em “Registrar”. Resultado esperado: Guarda o registo da solução e altera o estado da ocorrência para resolvido. Se algum dos

	campos “Solução”, “Data de resolução” e “Responsável Resolução” não estiver preenchido e não estiver selecionada uma ocorrência, deve surgir pop-up de erro.
Pesquisar encomenda	Escrever na barra de pesquisa. Resultado esperado: Deve aparecer o valor escrito; Apenas aceita números; Carregar em “Procurar”. Resultado esperado: Deve mostrar os dados da encomenda pesquisada; Deve mostrar vazio se não houver encomenda que tenha o número pesquisado;

3.7.3.4 Funcionalidade <Analisar Stock>

Tabela 90. BackOffice - Teste da funcionalidade Analisar Stock .

sub-funcionalidades	Teste a realizar
Visualizar stock	Ver stock. Resultado esperado: Ver a lista dos produtos existentes; A lista contém Nome, Preço unitário, Fornecedor, Stock e o Status; Carregar em “+”. Resultado esperado: Mostrar os detalhes do produto Fazer scroll. Resultado esperado: Conseguir fazer scroll na página se o conteúdo fizer overflow;
Visualizar detalhes do produto	Ver detalhes. Resultado esperado: Ver a Região, Casta, Teor alcoólico, País e Descrição da encomenda selecionada; Scroll na descrição. Resultado esperado: Deve ser possível fazer scroll se o espaço da descrição tiver overflow;
Pesquisar produtos	Escrever no input de pesquisa. Resultado esperado: O input de pesquisa deve ser preenchível; Carregar no botão “Procurar”. Resultado esperado: Ao carregar em “Procurar” a lista deve mostrar vinhos cujo nome inclua o termo de pesquisa; Carregar em “Procurar” com a pesquisa vazia deve repor a tabela ao estado original;
Filtrar lista	Selecionar o dropdown.

	Resultado esperado: O dropdown de filtragem deve permitir seleccionar e abrir um menu de opções; Deve contar todos os dados de Regiões, Castas, Fornecedores e Países e uma opção em branco; Deve ser pesquisável; Ao seleccionar uma opção ele deverá aparecer como seleccionada; Carregar em “Filtrar”. Resultado esperado: Carregar em “Filtrar” deve mostrar na tabela os produtos que correspondem ao critério; Selecionar a opção em branco e carregar em “Filtrar” deve repor a tabela ao estado original;
--	--

3.7.3.5 Funcionalidade <Encomendas Pendentes>

Tabela 91. BackOffice - Teste da funcionalidade Encomendas pendentes

sub-funcionalidades	Teste a realizar
Visualizar lista de encomendas	Ver lista. Resultado esperado: Ver a lista de encomendas apenas com o estado pendente; Ver os campos Número de encomenda, Data encomenda, Data prevista de Entrega, e o Valor; Carregar no número da encomenda deve mostrar os detalhes da encomenda; Fazer scroll. Resultado esperado: Deve ser possível fazer scroll se o conteúdo da lista causar overflow;
Visualizar detalhes da encomenda	Ver detalhes. Resultado esperado: Ver Data de encomenda, Data prevista da entrega, o fornecedor e o estado; Mostrar lista de produtos da encomenda; A lista de produtos deve conter Nome, Quantidade e Valor. Fazer scroll. Resultado esperado: Deve ser possível fazer scroll se o conteúdo da lista causar overflow;
Pesquisar encomenda	Preencher input. Resultado esperado: o input deve assumir o valor escrito; Apenas deve aceitar números; Carregar em “Procurar”. Resultado esperado: A encomenda com o número fornecido é mostrada no ecrã;

	Nenhuma encomenda aparece se nenhuma existir com o número fornecido;
--	--

3.7.3.6 Funcionalidade <Organizar Expedição>

Tabela 92. BackOffice - Teste da funcionalidade Organizar expedição

sub-funcionalidades	Teste a realizar
Visualizar lista de encomendas	Ver lista. Resultado esperado: Ver a lista de encomendas no estado “em preparação”; Ver os campos Número de encomenda, Data encomenda, Data prevista de Entrega, e o Valor; Carregar no número da encomenda. Resultado esperado: Deve abrir os detalhes da encomenda; Fazer scroll. Resultado esperado: deve ser possível fazer scroll se o conteúdo causar overflow;
Visualizar detalhes da encomenda	Ver detalhes. Resultado esperado: Os campos Data encomenda, Data prevista da entrega, fornecedor, cliente e estado devem ser apresentados; Deve mostrar a lista de produtos da encomenda com Nome, Quantidade e Valor; Fazer scroll. Resultado esperado: deve ser possível fazer scroll se o conteúdo causar overflow;

3.7.3.7 Funcionalidade <Reportar falta de mercadoria>

Tabela 93. BackOffice - Teste da funcionalidade Reportar falta de mercadoria

sub-funcionalidades	Teste a realizar
Visualizar produtos	Ver produtos. Resultado esperado: Deve ser possível ver os produtos; A tabela tem Nome, Preço unitário, Fornecedor, Stock e Status; Carregar botão “+” . Resultado esperado: deve mostrar os detalhes do produto; Carregar “Reportar”. Resultado esperado: Deve iniciar o processo de reporte da falta de stock;

	Deve criar um email para o/os gestor/res de stock; Fazer scroll. Resultado esperado: deve ser possível fazer scroll se o conteúdo causar overflow;
Visualizar detalhes produto	Ver detalhes. Resultado esperado: Deve mostrar Região, Casta, Teor Alcoólico, País e Descrição; Fazer scroll descrição. Resultado esperado: deve ser possível fazer scroll se o conteúdo causar overflow;
Pesquisar produtos	Escrever no input de pesquisa. Resultado esperado: O input de pesquisa deve ser preenchível; Carregar no botão “Procurar”. Resultado esperado: Ao carregar em “Procurar” a lista deve mostrar vinhos cujo nome inclua o termo de pesquisa;
Filtrar produtos	Selecionar o dropdown. Resultado esperado: O dropdown de filtragem deve permitir selecionar e abrir um menu de opções; Deve contar todos os dados de Regiões, Castas, Fornecedores e Países e uma opção em branco; Deve ser pesquisável; Ao selecionar uma opção ele deverá aparecer como selecionada; Carregar em “Filtrar”. Resultado esperado: Carregar em “Filtrar” deve mostrar na tabela os produtos que correspondem ao critério; Selecionar a opção em branco e carregar em “Filtrar” deve repor a tabela ao estado original;
Reportar	Carregar em “Reportar”. Resultado esperado: É enviado e-mail para o gestor de stock.

3.7.3.8 Funcionalidade <Criar promoção>

Tabela 94. *BackOffice* - Teste da funcionalidade Criar promoção

sub-funcionalidades	Teste a realizar
Inserir dados da promoção	Inserir Data início e Data de Validade. Resultado esperado: Os campos devem ser do tipo date; Devem guardar uma data valida; Data de Validade não pode ser igual ou inferior a Data de início; Selecionar tipo de promoção. Resultado esperado: As opções são “valor fixo”, “percentual”; O valor escolhido deve ficar selecionado; Indicar valor promoção. Resultado esperado: Deve ser possível preencher o input; Apenas deve aceitar números; Inserir razão da promoção. Resultado esperado: O input deve ser editável;
Selecionar produtos para a promoção	Ver produtos. Resultado esperado: Deve ser possível ver os produtos para adicionar a promoção; Deve apresentar o Nome, Stock e Preço Unitário para cada produto; Fazer scroll descrição. Resultado esperado: deve ser possível fazer scroll se o conteúdo causar overflow; Selecionar produto Resultado esperado: Ao clicar na checkbox o produto deve ser selecionado; Se filtrar ou pesquisar e voltar atrás o produto deve permanecer selecionado;
Visualizar produtos selecionados	Ver produtos. Resultado esperado: Devem estar presentes todos os produtos selecionados;
Pesquisar produtos	Escrever no input de pesquisa. Resultado esperado: O input de pesquisa deve ser preenchível; Carregar no botão “Procurar”. Resultado esperado: Ao carregar em “Procurar” a lista deve mostrar vinhos cujo nome inclua o termo de pesquisa;

Filtrar produtos	Selecionar o dropdown. Resultado esperado: O dropdown de filtragem deve permitir selecionar e abrir um menu de opções; Deve contar todos os dados de Regiões, Castas, Fornecedores e Países e uma opção em branco; Deve ser pesquisável; Ao selecionar uma opção ele deverá aparecer como selecionada; Carregar em “Filtrar”. Resultado esperado: Carregar em “Filtrar” deve mostrar na tabela os produtos que correspondem ao critério; Selecionar a opção em branco e carregar em “Filtrar” deve repor a tabela ao estado original;
Finalizar criação	Carregar em “Criar”. Resultado esperado: A promoção é criada e associada aos devidos produtos; Os campos são limpos após sucesso; Em caso de erro deve aparecer o pop-up de erro com a descrição;

3.7.3.9 Funcionalidade <Histórico Campanhas>

Tabela 95. BackOffice - Teste da funcionalidade Histórico campanhas .

sub-funcionalidades	Teste a realizar
Visualizar campanha	Ver campanhas. Resultado esperado: A lista deve mostrar todas as campanhas criadas, mostrando os campos Data início, Data de validade, Tipo de promoção e Valor da promoção; Carregar em “+”. Resultado esperado: Carregar em “+” deve mostrar lista dos Produtos da campanha, Motivo da promoção e o Estado; Carregar em “Terminar”. Resultado esperado: Carregar em “Terminar” deve alterar o estado para Inativa e alterar a Data de validade para a data atual; Scroll na lista Resultado esperado: A lista deverá ter scroll se o conteúdo ultrapassar o espaço disponível;
Visualizar detalhes campanha	Ver detalhes.

	Resultado esperado: Do lado direito deve surgir os campos Nome e Preço unitário, relativos aos Produtos da campanha; Na secção inferior deve surgir o descritivo do campo Motivo promoção e tipo do campo Estado, devendo ser Inativa ou Ativa; Scroll na lista Resultado esperado: A lista deverá ter scroll se o conteúdo ultrapassar o espaço disponível;
--	--

3.7.3.10 Funcionalidade <Consultar Entrega>

Tabela 96. BackOffice - Teste da funcionalidade Consultar Entrega

sub-funcionalidades	Teste a realizar
Consultar encomenda	Preencher input. Resultado esperado: Deve ser possível escrever o número de encomenda; Apenas deve aceitar números; Carregar em “Procurar”. Resultado esperado: Deve pedir à API da transportadora o estado atual do transporte e apresentar; Em caso de erro deve mostrar o pop up de erro; Se nenhuma encomenda existir com esse número deve mostrar um erro;

3.7.3.11 Funcionalidade <Autorizar Crédito>

Tabela 97. BackOffice - Teste da funcionalidade Autorizar crédito

sub-funcionalidades	Teste a realizar
Visualizar ocorrência	Pesquisar. Resultado esperado: Deve ser possível pesquisar pelo número da ocorrência; Esse input apenas deve aceitar números; Mostrar dados. Resultado esperado: Deve mostrar a Descrição, os Produtos na ocorrência detalhando Nome, Quantidade e Valor. Deve mostrar Número encomenda, Montante Crédito, Número de ocorrência e o estado; Fazer scroll.

	Resultado esperado: Deve ser possível fazer scroll na Descrição e na lista de Produtos;
Aceitar crédito	Carregar em “Aceitar crédito”. Resultado esperado: deve alterar o estado do crédito para aceite; Deve limpar os dados do ecrã;
Rejeitar crédito	Carregar em “Rejeitar crédito”. Resultado esperado: deve alterar o estado do crédito para rejeitado; Deve limpar os dados do ecrã;

Tabela 98. BackOffice - Teste da funcionalidade Incidência .

sub-funcionalidades	Teste a realizar
Pesquisar encomenda	Escrever na barra de pesquisa. Resultado esperado: Deve aparecer o valor escrito; Apenas aceita números; Carregar em “Procurar”. Resultado esperado: Deve mostrar os dados da encomenda pesquisada; Deve mostrar vazio se não houver encomenda que tenha o número pesquisado; Se pesquisada com um valor vazio a tabela volta ao estado original;
Detalhes encomenda	Ver detalhes. Resultado esperado: Deve ser possível visualizar os produtos presentes na encomenda com os campos Nome, Quantidade, Valor. Deve ter um campo para seleccionar os produtos com defeito; Selecionar produtos. Resultado esperado: Os produtos devem ficar seleccionados;
Finalizar ocorrência	Clicar em “Submeter Ocorrência”. Resultado esperado: Se os campos não estiverem todos preenchidos deve apresentar pop up de erro; Se tiverem todos preenchidos deve criar a ocorrência; Se nenhum produto estiver seleccionado deve assumir todos os produtos;
Detalhes ocorrência	Preencher descrição. Resultado esperado: O input deve ser preenchível;

3.7.4 Especificação dos testes das funcionalidades *Batch*

Tabela 99. *Batch* – Teste de funcionalidades *Batch*.

Funcionalidade	Teste a realizar
Assegurar que informação está disponível e validada	Criar uma encomenda. Não deve passar se: ❖ Morada de entrega não existir ou nula ❖ Número de cliente inválido ou nulo ❖ Data prevista de entrega inferior ao dia atual ou nula ❖ Horário preferencial nulo Deve passar se: ❖ Morada válida, número de cliente existe, data prevista de entrega igual ou superior ao dia atual, horário preferencial existe
Registar devolução do dinheiro	Não autorizar o crédito. Espera-se que não haja registo de devolução de dinheiro. Autorizar um crédito e registar uma devolução. O registo da devolução não deve passar se: ❖ Número de cliente inválido ou nulo ❖ Valor devolvido ≤ 0, maior que o valor total da encomenda associada à ocorrência ou nulo ❖ Nº ocorrência inválido ou nulo
Verificar conflito entre promoções	❖ Criar promoção nova com produto já incluído noutra promoção no mesmo intervalo de datas. Esperar retorno true com lista de conflitos. ❖ Criar promoção com produto diferente. Esperar retorno false, sem conflitos. ❖ Criar promoção com intervalo de datas não coincidente (mesmo produto). Verificar que não há conflito e retorna false.

Verificar stock de produtos selecionados para a nova promoção	❖ Criar promoção para 50 unidades de um produto com apenas 30 em stock. Esperar retorno false. ❖ Criar promoção com quantidade menor ou igual ao stock. Esperar true. ❖ Produto inexistente na Base de Dados ou sem stock definido. Verificar como o sistema lida (erro, false, ignorado?).
Calcular preço promocional dos produtos	❖ Promoção percentual (por exemplo: 10%) sobre produto de 100,00€. Esperar retorno de 90,00€. ❖ Promoção fixa (ex: -5,00€) sobre produto de 20,00€. Esperar verificar preço do produto 15,00€. ❖ Valor fixo que levaria o preço abaixo de 0. Verificar se sistema rejeita ou limita a 0. Naturalmente, deverá rejeitar preços inferiores a 0. ❖ Produto sem preço. Verificar se o sistema lida com erro ou ignora. O processo batch deverá contemplar estas situações por forma a retornar o erro identificado.
Associar promoção a produtos na Base de Dados	❖ Associar promoção a produtos válidos. Verificar associação na Base de Dados e retorno true. ❖ Tentar associar a produtos inexistentes. Verificar que falha e retorna false. ❖ Reassociar a mesma promoção a mesmos produtos. Esperar que não duplique e identifique como erro.
Atualizar o portal Web	❖ Criar nova promoção e correr processo batch. Verificar se aparece no front-end. ❖ Forçar erro de comunicação com front-end (como por exemplo: simular falha de rede/API). Verificar se retorna false e não atualiza. ❖ Verificar se promoções antigas são mantidas.

Desassociar promoção a produtos na Base de Dados	❖ Para uma promoção válida e com produtos associados, confirmar a sua remoção e respetiva atualização de preços. ❖ Para um produto ou promoção inexistente verificar que dá erro.
Atualização de quantidade de stocks (Compra)	❖ Registrar receção de encomenda e verificar aumento de stock. ❖ Testar com quantidades inválidas (negativas, nulas). Naturalmente, deverá retornar erro. ❖ Simular falha na atualização da base de dados. Deverá retornar false.
Verificação de quantidade de stock de produtos selecionados pelo Cliente	❖ Cliente seleciona produto com stock suficiente. Deverá retornar true. ❖ Produto com stock insuficiente. Deverá retornar false e enviar e-mail para o Cliente. ❖ Produto inexistente deverá dar erro.
Calcular preço final da encomenda	❖ Produtos com e sem promoção - verificar se preços estão corretos. ❖ Produto com preço nulo ou inválido - verificar se sistema ignora ou bloqueia. Deverá dar erro. ❖ Comparar com soma manual dos preços e descontos.
Validar stock e dados da encomenda	❖ Inserir dados corretos. Deverá retornar true. ❖ Campos obrigatórios em falta (morada, NIF, etc.) deverá retornar false e os erros identificados. ❖ Produto com stock 0 deverá retornar erro.
Gerar número de encomenda, registar pedido e descontar stock	❖ Submeter encomenda válida. Verificar se o respetivo número de encomenda é gerado, registado e descontado o stock em Base de Dados. ❖ Submeter encomenda com stock insuficiente. Deverá dar erro.

	❖ Verificar integridade do registo na base de dados (encomenda, produtos, data, estado).
Verificar Produtos com Stock Crítico	❖ Após inserção dos dados referentes a níveis de stock críticos em cada produto, verificar se o presente batch (i) elabora lista com stocks cujos níveis atuais já estão abaixo do esperado; (ii) emite notificação para o gestor de compras. ❖ Stock com quantidade no nível mínimo de segurança (valor exatamente igual) - verificar se o stock em apreço é adicionado à listagem referida no ponto anterior ou não. Intenção será o mesmo ser adicionado pois a regra de adição definida é para quando o nível de stock atingir o nível de segurança (ou seja, menor ou igual ao nível de segurança). ❖ Stock com quantidade acima do nível mínimo de segurança - não deverá aparecer na lista nem gerar notificação. ❖ Verificar se, caso o produto continue em stock crítico, em execuções subsequentes do batch são emitidas novas notificações. Intenção será garantir que o sistema não envia notificações repetidas todos os dias (ao usar-se especificamente uma flag, por exemplo). ❖ Forçar falha no sistema de notificações (nomeadamente desativá-lo temporariamente). Verificar se o batch falha graciosamente (sem crashar tudo) ao haver erro no envio de notificação. Intenção será dar erro e manter a notificação como pendente, para, assim que as condições estejam reunidas, a notificação seja submetida.

4 Fase 2 - Apreciação crítica da conceção da solução

<Nesta secção deve ser efetuada uma apreciação crítica do que é apresentado pelo grupo analista na conceção da solução no capítulo 3. Como tal, este capítulo deve ser preenchido pelo grupo que vai desenvolver/implementar a solução.>

4.1 Apreciação dos diagrama de classes e modelo de dados/validações

Qualidade (Frac, Razoável, Boa ou Muito Boa): _____

Breve Justificação (por exemplo face à análise que fazem do caderno de encargos):

A modelização que propõem é diferente? (Sim/Não): _____

No caso afirmativo, expliquem as diferenças:

4.2 Avaliação dos diagrama(s) de transição de estados por conceito

4.2.1 Apreciações de diagrama de transição de estados <Conceito>

<Repetir esta secção para cada diagrama de transição de estados, um por conceito para o qual foi desenhado um diagrama de transição de estados.>

Qualidade (Frac, Razoável, Boa ou Muito Boa): _____

Breve Justificação (por exemplo face à análise que fazem do caderno de encargos):

A modelização que propõem é diferente? (Sim/Não): _____

No caso afirmativo, expliquem as diferenças:

4.3 Apreciação dos diagrama(s) de casos de uso

4.3.1 Diagrama de casos de uso <nome>

<Repetir esta secção para cada diagrama de casos de uso.>

Qualidade (Frac, Razoável, Boa ou Muito Boa): _____

Breve Justificação (por exemplo, face à análise que fazem do caderno de encargos):

O caso de uso que propõem é diferente? (Sim/Não): _____

No caso afirmativo, expliquem as diferenças:



4.4 Apreciação dos Diagramas de processos

4.4.1 Apreciação do diagrama de Processo <nome>

<Repetir esta secção para cada diagrama de processo.>

Qualidade (Frac, Razoável, Boa ou Muito Boa): _____

Breve Justificação (por exemplo face à análise que fazem do caderno de encargos) :

A modelização que propõem é diferente? (Sim/Não): _____

No caso afirmativo, expliquem as diferenças:

4.5 *Apreciação da especificação de requisitos*

<A especificação de requisitos será avaliada na generalidade sem ser necessário repetir esta secção por requisito. Devem indicar na justificação os requisitos sobre os quais fazem uma análise crítica que seja razoável ou fraca e que justifique a avaliação que fazem.>

Qualidade (Frac, Razoável, Boa ou Muito Boa): _____

Breve Justificação (por exemplo face à análise que fazem do caderno de encargos):

A Especificação que propõem é diferente? (Sim/Não): _____

No caso afirmativo, expliquem as diferenças:

4.6 *Apreciação da especificação de testes*

<A especificação de testes será avaliada na generalidade sem ser necessário repetir esta secção por teste. Devem indicar na justificação as especificações sobre os quais fazem uma análise crítica que seja razoável ou fraca e que justifique a avaliação que fazem.>

Qualidade (Frac, Razoável, Boa ou Muito Boa): _____

Breve Justificação (por exemplo face à análise que fazem do caderno de encargos):

A Especificação que propõem é diferente? (Sim/Não): _____

No caso afirmativo, expliquem as diferenças:

4.7 *Apreciação global da especificação face ao implementado*

<Analisando as várias componentes de especificação podemos resumir da seguinte forma a avaliação efetuada, classificada como Fraca, Razoável, Bom e Muito Bom com a devida justificação.>

Tabela 100. Apreciação global da especificação.

Dimensão de análise	Apreciação	Justificação
Diagramas de Casos de Uso		
Diagramas de Modelização de Processos		
Diagrama de Classes		
Diagramas de Transição de Estados		
Especificação de requisitos		
Especificação dos testes		

As principais três deficiências de especificação com impacto mais negativo na qualidade da implementação foram as seguintes:

[illegible]

5.3 Funcionalidades BackOffice em OutSystems

A tabela seguinte apresenta a lista dos ecrãs implementados para o *BackOffice*.

Tabela 103. Ecrãs implementados *BackOffice*.

Nome do Ecrã	Funcionalidades implementadas	Nome das tabelas de base de dados que utiliza

5.4 Perfis de utilizadores

A lista de perfis e acessos criados são apresentados na tabela seguinte:

Tabela 104. Perfis de acesso criados.

Perfil de utilizador	Objetivo	Funcionalidades a que tem acesso	Credenciais de acesso (login e palavra-passe)

5.5 Serviço API REST

A lista de serviços API REST utilizados são apresentados na tabela seguinte.

Tabela 105. Lista dos serviços externos chamados.

Nome do serviço	EndPoint	Nome do programa que faz a chamado do serviço

5.6 Funcionalidades Batch

A lista de procedimentos *batch* criados são apresentados na tabela seguinte.

Tabela 106. Lista dos procedimentos *Batch*.

Nome do procedimento	Objetivo	Periodicidade execução

6 Fase 3 - Apreciação crítica do desenvolvimento

<Esta secção é para preencher durante a realização da fase 3, já que será ao executarem os testes que especificaram na fase 2, sobre o software implementado na fase 2, que poderão apreciar o que foi implementado.>

6.1 Apreciação do modelo de dados implementado

Quem escreve: grupo que realizou a conceção.

Qualidade (Frac, Razoável, Boa ou Muito Boa): _____

Breve Justificação (por exemplo face à análise que fazem do caderno de encargos):

Foram feitas alterações? (Sim/Não): _____

Apreciação e Novo Esquema (assinale e justifique as alterações) <A preencher caso tenham procedido a alterações>

6.2 *Apreciação do software implementado*

Quem escreve: grupo que realizou a conceção.

Qualidade (Frac, Razoável, Boa ou Muito Boa): _____

Breve Justificação (por exemplo face à qualidade do desenho dos ecrãs, navegação, mensagens de erro resultantes de validações):

Foram feitas alterações face à especificação? (Sim/Não): _____

Apreciação das alterações <A preencher caso tenham procedido a alterações indicando se estas permitiram melhorar face ao que receberam como especificação>

7 Fase 3 - Execução dos Testes

<Copiar para a 1ª coluna das tabelas seguintes o nome dos testes especificados para cada funcionalidade e replicar as tabelas tantas vezes quantas as funcionalidades e sub-funcionalidades especificadas.>

7.1 Testes das funcionalidades de FrontOffice

A tabela seguinte apresenta o resultado dos testes realizados para as funcionalidades de *FrontOffice* face à especificação de testes prevista.

<Devem indicar se executaram os testes todos previstos e se executaram eventuais testes adicionais não especificados inicialmente na fase 1.>

Tabela 107. Testes realizados funcionalidades *FrontOffice*.

Nome da Funcionalidade	Testes realizados	Resultado do teste
<Funcionalidade (podem apagar este texto)>	<Indicar se executaram os testes todos previstos> <Indicar eventuais testes adicionais (podem apagar este texto)>	<Indicar o resultado da execução do teste, isto é, se a funcionalidade passou ou não o teste (podem apagar este texto)>

7.2 Testes das funcionalidades BackOffice

A tabela seguinte apresenta o resultado dos testes realizados para as funcionalidades de *BackOffice* face à especificação de testes prevista.

<Devem indicar se executaram os testes todos previstos e se executaram eventuais testes adicionais não especificados inicialmente na fase 1.>

Tabela 108. Testes realizados para funcionalidades *BackOffice*.

Nome da Funcionalidade	Testes realizados	Resultado do teste
<Funcionalidade (podem apagar este texto)>	<Indicar se executaram os testes todos previstos> <Indicar eventuais testes adicionais (podem apagar este texto)>	<Indicar o resultado da execução do teste, isto é, se a funcionalidade passou ou não o teste (podem apagar este texto)>

7.3 Testes das funcionalidades Batch

A tabela seguinte apresenta o resultado dos testes realizados para a funcionalidades *Batch* face à especificação de testes prevista.

<Devem indicar se executaram os testes todos previstos e se executaram eventuais testes adicionais não especificados inicialmente na fase 1.>

Tabela 109. Testes realizados para funcionalidades *Batch*.

Nome da Funcionalidade	Testes realizados	Resultado do teste
<Funcionalidade (podem apagar este texto)>	<Indicar se executaram os testes todos previstos>	<Indicar o resultado da execução do teste, isto é, se a funcionalidade passou

	<Indicar eventuais testes adicionais (podem apagar este texto)>	ou não o teste (podem apagar este texto)>

8 Fase 3 – Auto-apreciação crítica dos Resultados dos Testes

Quem escreve: grupo que efetuou a especificação.

.

Qualidade (Frac, Razoável, Boa ou Muito Boa): _____

Breve Justificação (face às eventuais omissões que o grupo fez na sua própria especificação e face à implementação realizada pelo outro grupo):